CUỘC THI
"HỌC SINH, SINH VIÊN VỚI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP" TỈNH PHÚ THỌ
NĂM HỌC 2026-2027

Tên dự án: DrgX — Hệ sinh thái lập trình Local-First tích hợp AI Agent, Online Judge C++17 và Phòng thi mạng LAN minh bạch

Thuộc lĩnh vực: 01 — Công nghiệp, chế tạo, trí tuệ nhân tạo AI, STEM

NHÓM / CÁ NHÂN THỰC HIỆN (danh sách không quá 05 thành viên)

Lê Tiến Dũng
Lê Bình Minh
Nguyễn Minh Quang
Nguyễn Minh Đăng

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THCS SÔNG LÔ

Phú Thọ, Tháng 10/2026

MỤC LỤC

I. THÔNG TIN VẮN TẮT VỀ CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA DỰ ÁN 1

II. TÓM TẮT DỰ ÁN 2

III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN 4

III.1. Tổng quan dự án (Business Model Canvas) 4

III.2. Mô tả chi tiết về sản phẩm, dịch vụ 5

III.2.1. Tính cần thiết của sản phẩm, dịch vụ 5

III.2.2. Tính khả thi về kỹ thuật, bảo mật và vận hành 11

III.2.3. Tính độc đáo, sáng tạo và đối sánh cạnh tranh 35

III.2.4. Kết quả tiềm năng, mô hình tài chính và lộ trình pháp nhân 39

III.2.5. Các kênh truyền thông 55

KẾT LUẬN 58

TÀI LIỆU THAM KHẢO 59

PHỤ LỤC CỦA HỒ SƠ 62

Phụ lục A. Mô tả thuật toán các thành phần lõi, chốt chặn chống báo nhầm Winnowing và bảo vệ đạo đức học đường 62

Phụ lục B. Tóm tắt biên bản chạy thử nghiệm tại Trường THCS Sông Lô và đánh giá giới hạn phương pháp luận 64

Phụ lục C. Nhật ký đo tải Exam Server (mô phỏng đa luồng trên một máy) và kế hoạch đo trên phòng máy vật lý 65

Phụ lục D. Bộ công cụ triển khai thử nghiệm đối chứng tại 3–5 trường (Mẫu trống chuẩn hóa) 67

Phụ lục E. Câu hỏi phản biện trọng tâm và hướng trả lời 73

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1 . *Mô hình kinh doanh của DrgX theo khung Business Model Canvas* 4

Bảng 2 . *Phân khúc khách hàng mục tiêu và giá trị đáp ứng* 7

Bảng 3 . *Đối chiếu hiệu quả trước và sau khi áp dụng DrgX (so sánh đồng cấp độ tác vụ, ghi rõ cỡ mẫu và trạng thái đo)* 9

Bảng 4 . *Các thành phần sản phẩm (5 trụ cột hệ sinh thái và ứng dụng DrgX Studio) cùng trạng thái kiểm chứng* 13

Bảng 5 . *Mô tả các thực thể dữ liệu chính* 15

Bảng 6 . *Các API chính của Exam Server và Void-bit Online Judge cùng cơ chế xác thực đã triển khai* 16

Bảng 7 . *Bảng kiểm chứng quy trình giảm thiểu rủi ro gian lận AI tại phòng thi (mẫu kiểm thử thực nghiệm)* 19

Bảng 8 . *Mô hình đe dọa (Threat Model) khi chấm mã nguồn học sinh, biện pháp đã cài đặt và lộ trình hoàn thiện* 21

Bảng 9 . *Kết quả đo kiểm hiệu năng và độ tin cậy trên máy thử nghiệm (ghi rõ cỡ mẫu n và tách khâu biên dịch/thực thi)* 24

Bảng 10 . *Giá bán dự kiến, chi phí phục vụ trực tiếp và biên lợi nhuận gộp theo gói sản phẩm* 27

Bảng 11 . *Phân tích SWOT của dự án* 29

Bảng 12 . *Rủi ro chính và phương án khắc phục* 30

Bảng 13 . *Phân định phần nhóm tự phát triển, phần tái sử dụng và cơ chế bản quyền Open-Core* 33

Bảng 14 . *Phân công thành viên, cơ chế duy trì khi thi vào lớp 10 và chuẩn bị gian hàng* 34

Bảng 15 . *Đối sánh DrgX với các công cụ chấm thử cục bộ, phần mềm khóa phòng máy và hệ thống chấm thi phổ biến (tháng 10/2026)* .. 37

Bảng 16 . *Ước lượng quy mô thị trường (TAM/SAM/SOM) và lộ trình thâm nhập thận trọng* 42

Bảng 17 . *Bảng tham số đầu vào (Driver) và công thức tính của mô hình tài chính giai đoạn 2027–2029* 44

Bảng 18 . *Dự kiến doanh thu giai đoạn 2027–2029, kịch bản Cơ sở (triệu đồng)* 45

Bảng 19 . *Báo cáo chi phí hoạt động, nhân sự, thuế và lợi nhuận ròng sau thuế, kịch bản Cơ sở (triệu đồng)* 46

Bảng 20 . *Dự phóng tài chính động theo ba kịch bản giai đoạn 2027–2029 (triệu đồng)* 47

Bảng 21 . *Chỉ số kinh tế đơn vị (Unit Economics) theo giả định cơ sở đã hiệu chỉnh* 49

Bảng 22 . *Ma trận phân tích độ nhạy 2 chiều năm 2029 (Kịch bản Cơ sở: N = 50 trường, U = 22.000 HS) khi Tỷ lệ chuyển đổi giảm 25%–50% kết hợp Giá gói trường giảm từ 18 triệu xuống 15, 12 và 10 triệu đồng/năm* 50

Bảng 23 . *Ma trận phân tích độ nhạy của tỷ số LTV/CAC khi vòng đời khách hàng giảm, CAC tăng 50% hoặc giá gói trường giảm xuống 12 triệu đồng/năm* 50

Bảng 24 . *Dự kiến phân bổ vốn ươm tạo 300 triệu đồng và dòng tiền theo kỳ trong 18 tháng (T11/2026 – T4/2028, triệu đồng)* 53

Bảng 25 . *Lộ trình tăng trưởng và chỉ số kết quả giai đoạn 2026–2029 (đồng bộ với lịch thi lớp 10 và mô hình tài chính)* 54

Bảng 26 . *Kênh truyền thông theo nhóm khách hàng và chỉ số đánh giá (đồng bộ với kịch bản Cơ sở mới)* 56

Bảng 27 . *Kết quả đo tải Exam Server ngày 31/10/2026 bằng mô phỏng đa luồng trên một máy (loopback 127.0.0.1, giây)* 66

Bảng 28 . *Mười câu hỏi phản biện khắt khe nhất của Hội đồng giám khảo và câu trả lời có kiểm chứng của nhóm* 73

DANH MỤC HÌNH

Hình 1 . *Kiến trúc tổng thể: không gian học tập có AI tách khỏi không gian kiểm tra giảm thiểu rủi ro AI trong mạng LAN*.....14

Hình 2 . *Mô hình dữ liệu trích từ mã nguồn của Exam Server (a) và Void-bit Online Judge (b)* 15

Hình 3 . *Giao diện thực tế các phân hệ DrgX trên Windows 11* 25

Hình 4 . *Doanh thu theo ba kịch bản và chi phí trước thuế kịch bản Cơ sở, giai đoạn 2027–2029 (triệu đồng)* 48

Hình 5 . *Hai mã QR định danh riêng trên tờ rơi và gian hàng của dự án*57

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ

AC / WA / RE / TLE / CE	Kết quả chấm: đúng / sai đáp án / lỗi khi chạy / quá thời gian / lỗi biên dịch
AI, BYOK	Trí tuệ nhân tạo; người dùng/phụ huynh/nhà trường tự cung cấp khóa API (Bring Your Own Key)
API	Giao diện lập trình ứng dụng (ở đây là các địa chỉ HTTP của máy chủ)
B2B, B2C, B2B2C	Bán cho tổ chức; bán cho cá nhân; tiếp cận cá nhân thông qua tổ chức/giáo viên
CAC, LTV	Chi phí thu hút một khách hàng trả phí; giá trị vòng đời khách hàng
CMS, VPL, CPH	Contest Management System (IOI); Virtual Programming Lab (Moodle); Competitive Programming Helper
COGS, EBT, EAT	Chi phí biến đổi trực tiếp; lợi nhuận trước thuế; lợi nhuận ròng sau thuế
FPR	False Positive Rate — tỷ lệ gắn cờ nhầm hai bài làm độc lập là tương đồng
HSG	Học sinh giỏi
LAN, SMB	Mạng nội bộ phòng máy; giao thức chia sẻ thư mục mạng Windows (Server Message Block)
LOI	Letter of Intent — Thư bày tỏ ý định hợp tác / dùng thử của đơn vị trường học
OJ	Online Judge — hệ thống chấm bài lập trình tự động
OV Code Signing	Chứng thư số xác thực tổ chức để ký số tệp thực thi Windows (.exe/.msi), tránh cảnh báo SmartScreen
p50, p95, n	Trung vị, phân vị 95 của thời gian đo và cỡ mẫu thực nghiệm (n lần đo)
SEB, Veyon	Safe Exam Browser (trình duyệt khóa máy thi); Veyon (phần mềm giám sát màn hình phòng máy mã nguồn mở)
SSE	Server-Sent Events — cơ chế máy chủ gửi kết quả từng phần về trình duyệt
TAM, SAM, SOM	Thị trường tổng thể; thị trường có thể phục vụ; thị phần mục tiêu đạt được

Quy ước gọi tên phụ lục trong hồ sơ: các biểu mẫu quy định của Ban Tổ chức được gọi là "Phụ lục 01–06 của Kế hoạch cuộc thi"; các phụ lục kỹ thuật và biểu mẫu thực nghiệm đính kèm cuối văn bản này được đánh chữ cái "Phụ lục A–E của hồ sơ".

I. THÔNG TIN VẮN TẮT VỀ CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA DỰ ÁN

1. Họ và tên trưởng nhóm: **Lê Tiến Dũng**

2. Trường/lớp: Lớp 9A2 — Trường THCS Sông Lô, tỉnh Phú Thọ

3. Số điện thoại liên hệ: 0987024912

4. Email: dotruongphuc206@gmail.com **[CẦN BỔ SUNG: xác nhận đây là email liên hệ chính thức của trưởng nhóm hoặc thay bằng email của Lê Tiến Dũng]**

5. Danh sách thành viên trong nhóm (tên, trường, không quá 05 người):

Họ và tên: **Lê Tiến Dũng** (Trưởng nhóm — Lớp 9A2, THCS Sông Lô) — Số điện thoại: 0987024912

Họ và tên: **Lê Bình Minh** (Phó nhóm — Lớp 9A2, THCS Sông Lô) — Số điện thoại: 098335869 **[CẦN BỔ SUNG: số điện thoại hiện có 9 chữ số, cần bổ sung đủ 10 chữ số]**

Họ và tên: **Nguyễn Minh Quang** (Thành viên — Lớp 9A2, THCS Sông Lô) — Số điện thoại: **[CẦN BỔ SUNG: số điện thoại liên hệ riêng của thành viên hoặc phụ huynh]**

Họ và tên: **Nguyễn Minh Đăng** (Thành viên — Lớp 9A2, THCS Sông Lô) — Số điện thoại: **[CẦN BỔ SUNG: số điện thoại liên hệ riêng của thành viên hoặc phụ huynh]**

6. Họ và tên giáo viên, người hướng dẫn: **Nguyễn Thị Thu Mai** — Giáo viên Tổ Tin học, Trường THCS Sông Lô — Số điện thoại: **[CẦN BỔ SUNG: điền số điện thoại cô Nguyễn Thị Thu Mai]**

7. Cổng thông tin sản phẩm: https://drgx-web.netlify.app/ — Kho mã nguồn: https://github.com/LeMinh2k12/Drgx-Startup

II. TÓM TẮT DỰ ÁN

1. Ý tưởng chính của dự án. DrgX là hệ sinh thái lập trình chạy cục bộ (Local-first), giải quyết bài toán thực tế trên **cùng một phòng máy dùng chung của nhà trường**: buổi chiều học sinh cần môi trường tự học có trợ lý gợi ý lỗi tiếng Việt (DrgX Dev Studio), nhưng sáng hôm sau chính các máy tính đó phải chuyển sang chế độ kiểm tra thực hành trong mạng LAN không rò rỉ cầu nối AI cục bộ, lịch sử chat hay tiện ích sinh mã (DrgX CP Studio và DrgX Exam Server).

2. Mô tả sản phẩm/dịch vụ, giá trị của dự án. Hệ sinh thái gồm 5 trụ cột phần mềm (CP Studio, Dev Studio, Void-bit Online Judge, Exam Server, Learn Hub) kèm ứng dụng máy tính độc lập DrgX Studio (drgx-studio.exe). Hệ thống cung cấp chấm thử nhiều testcase bằng phím F9 (kèm kiểm tra tự động tên tệp và lệnh freopen để học sinh không bị điểm 0 oan khi giáo viên chấm lại bằng Themis), máy chấm C++17/Python với 47 bài tập và 42 bài giảng thuộc 8 chuyên đề, công cụ tìm phản ví dụ Stress Test 3 cột, bộ gợi ý rà soát tương đồng mã nguồn theo thuật toán Winnowing (đã lọc bỏ khung mẫu C++ và bài ngắn để tránh báo nhầm) và máy chủ phòng thi chạy trên máy giáo viên. Toàn bộ luồng kiểm tra hoạt động trong mạng LAN không cần Internet và tương thích trực tiếp với phần mềm giám sát phòng máy Veyon hoặc trình duyệt khóa máy Safe Exam Browser (SEB) qua cổng Web Lab :8123.

3. Tóm lược dành cho người đọc không chuyên. Khác với việc chỉ rút dây mạng trên Dev-C++ hay Notepad++ (khiến học sinh mất công cụ chấm thử nhiều test và giáo viên vẫn phải thu bài thủ công, hoặc nếu dùng chung VS Code với giờ tự học thì còn nguyên lịch sử chat AI và dịch vụ AI cục bộ), CP Studio dùng script khởi chạy tự động ghi đè tệp cấu hình chỉ-đọc (read-only settings.json), tách hẳn thư mục tiện ích khỏi Dev Studio, đồng thời giữ lại trọn vẹn luồng bấm F9 so sánh kết quả từng dòng và nộp bài 1 chạm về máy giáo viên. Kiến trúc tổng thể được trình bày tại Hình 1.

Ba con số kỹ thuật đã đo kiểm kèm cỡ mẫu và điều kiện: (1) Thời gian bấm phím F9 chấm 10 testcase C++17 trên máy thử nghiệm (cỡ mẫu n = 30 lần đo): khâu biên dịch g++ -O2 -std=c++17 đạt trung vị p50 = 0,62 giây (p95 = 0,95 giây), khâu thực thi 10 testcase đạt p50 = 0,18 giây (p95 = 0,42 giây), tức tổng thời gian từ lúc bấm F9 có biên dịch mới đến khi hiện bảng so sánh là **p50 = 0,80 giây (< 1 giây)** và chạy lại trên tệp thực thi đã biên dịch là **0,18 giây**; (2) 40/40 bài C++17 gửi đồng thời vào Exam Server (n = 3 đợt × 40 luồng trên máy thử nghiệm, Phụ lục C) đều được chấm AC trong 13,3–14,0 giây dưới giới hạn bộ nhớ 256 MB của Windows Job Object; (3) Bộ kiểm thử tự động trong kho mã nguồn đạt 100% (gồm 68/68 hạng mục trong verify_ecosystem.py — trong đó 36 hạng mục kiểm tra tính toàn vẹn tệp/đóng gói và 32 hạng mục kiểm thử chức năng động — cùng 15/15 hạng mục kiểm thử bảo mật và chấm bài trong smoke-test.py và 13/13 hạng mục trong test_e2e_api.py).

Phân định rõ trạng thái thực tế và mô hình tài chính: đợt thử nghiệm tháng 10/2026 tại Lớp 9A2 (33/35 học sinh bấm F9 thành công trong 5 phút đầu) mới là kiểm thử khả dụng bước đầu tại chính lớp của nhóm tác giả trên máy đã cài sẵn công cụ nền; nhóm đã thiết kế thử nghiệm đối chứng (A/B) và đo cài đặt trên máy trắng tại 3–5 trường ngoài trong Phụ lục D. Về tài chính, sau khi hạ tỷ lệ chuyển đổi trường trả phí kịch bản Cơ sở xuống mức thận trọng **20% năm 2028 (7/35 trường)** và **30% năm 2029 (15/50 trường)**, định nghĩa Gói Pro là **Gói Học liệu & Stress Test Offline (499.000 đ/năm, không tốn máy chủ đám mây)**, đồng thời tính đủ **144,0 triệu đồng/năm nhân sự vận hành bán thời gian**, **5,0 triệu đồng/trường trả phí/năm chi phí tập huấn – hỗ trợ** và **5% thuế trực tiếp trên doanh thu**, năm 2029 dự án dự kiến đạt doanh thu **609,6 triệu đồng**, lợi nhuận trước thuế (EBT) **+152,1 triệu đồng (biên EBT 24,9%)** và lợi nhuận ròng sau thuế (EAT) **+121,6 triệu đồng (biên ròng 19,9%)**.

III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN

III.1. Tổng quan dự án (Business Model Canvas)

Mô hình kinh doanh của dự án được tóm tắt theo khung Business Model Canvas [1] tại Bảng 1; mỗi ô ghi thông tin cốt lõi, chi tiết được phân tích tại mục III.2.

Bảng 1. *Mô hình kinh doanh của DrgX theo khung Business Model Canvas*

<table>
<tr><th>ĐỐI TÁC CHÍNH</th><th>HOẠT ĐỘNG CHÍNH</th><th>GIẢI PHÁP GIÁ TRỊ</th><th>QUAN HỆ KHÁCH HÀNG</th><th>PHÂN KHÚC KHÁCH HÀNG</th></tr>
<tr><td rowspan="4">– Trường THCS, THPT, TT GDNN-GDTX, CLB Tin học/STEM
– Sở, Phòng GD&ĐT; ban tổ chức thi HSG, Tin học trẻ
– Cộng đồng mã nguồn mở (VSCodium, OpenCode, Tauri 2, MSYS2, Veyon, SEB)
– Giáo viên Tin học cốt cán; người đại diện pháp nhân đủ tuổi / doanh nghiệp đối tác</td><td>– Phát triển 5 trụ cột (CP Studio, Dev Studio, Void-bit OJ, Exam Server, Learn Hub) & DrgX Studio
– Vận hành chấm F9, Stress Test, Winnowing, kiểm lỗi freopen
– Biên soạn 200 bài tập HSG & bộ sinh test
– Tập huấn giáo viên, trực kỹ thuật kỳ thi</td><td rowspan="4">– Tách chế độ tự học có AI (Dev Studio) và kiểm tra cách ly trên cùng phòng máy (CP Studio)
– Chấm thử F9 < 1 giây (biên dịch 0,62 s + chạy 10 test 0,18 s), kiểm lỗi freopen chống điểm 0 oan trên Themis
– Chạy trong mạng LAN, tương thích Veyon/SEB, xuất chuẩn Themis
– Bộ chẩn đoán 25 lỗi C++17 ngoại tuyến, không giới hạn độ tuổi</td><td>– Tự phục vụ qua cổng web và trình khởi chạy
– Tập huấn trực tiếp đầu năm học & trực kỹ thuật 2 kỳ thi/năm cho trường trả phí
– Đóng băng tính năng T3–T6/2027 khi nhóm thi vào lớp 10</td><td rowspan="4">– Học sinh THCS, THPT học Tin học, ôn HSG (B2C)
– Sinh viên năm 1–2 ngành CNTT (B2C)
– Giáo viên Tin học, CLB STEM (B2B2C)
– Nhà trường, TT GDNN-GDTX (B2B — chiếm 64% doanh thu 2029)</td></tr>
<tr><td>TÀI NGUYÊN CHÍNH</td><td>KÊNH THÔNG TIN VÀ PHÂN PHỐI</td></tr>
<tr><td>– Phần mềm lõi mã nguồn mở (MIT) kết hợp gói học liệu & dịch vụ triển khai thương mại (Open-Core)
– 47 bài tập, 42 bài giảng, Learn Hub 12 tuần
– Bộ kiểm thử tự động (68 check hệ thống + 15 smoke test + 13 API test)</td><td>– Phòng máy, CLB Tin học, ngày hội STEM
– Cổng web, GitHub, Fanpage, video ngắn
– Hội thảo giáo viên, DrgX Mini-Contest</td></tr>
</table>

ĐỐI TÁC CHÍNH	HOẠT ĐỘNG CHÍNH	GIẢI PHÁP GIÁ TRỊ	QUAN HỆ KHÁCH HÀNG	PHÂN KHÚC KHÁCH HÀNG
CẤU TRÚC CHI PHÍ			**DÒNG DOANH THU**	
– Vốn ươm tạo 300 triệu đ (T11/2026–T4/2028): R&D & 200 bài tập (120 tr), thí điểm 8 trường & Mini-Contest (80 tr), thiết bị LAN & chứng thư OV Code Signing (60 tr), bản quyền & kiểm định (40 tr) – Vận hành thương mại (2029): nhân sự kỹ thuật – vận hành bán thời gian 144 tr/năm, định phí hạ tầng/pháp lý 36 tr/năm, hỗ trợ & tập huấn 5,0 tr/trường trả phí/năm, thuế 5% doanh thu			– Năm 2027 – H1/2028: thí điểm miễn phí qua nhà trường/tài trợ (0 đ doanh thu thương mại) – Từ H2/2028 (qua pháp nhân người lớn đại diện): Gói Trường học 15–18 triệu đ/năm (20%→30% trường trả phí); Dịch vụ giải đấu/đào tạo 10 triệu đ/hợp đồng; Gói Pro Học liệu & Stress Test Offline 499.000 đ/năm (1,5%→2,0% học sinh, kích hoạt bằng khóa offline, 0 máy chủ đám mây)	

III.2. Mô tả chi tiết về sản phẩm, dịch vụ

III.2.1. Tính cần thiết của sản phẩm, dịch vụ

Mục này trình bày hiện trạng sản phẩm theo đúng thực tế mã nguồn, vấn đề mà dự án giải quyết, phân khúc khách hàng mục tiêu, bảng đối chiếu trước – sau cùng cấp độ tác vụ và đánh giá khách quan về các minh chứng bước đầu tại Trường THCS Sông Lô.

Dự án đã có sản phẩm dịch vụ hay mới là ý tưởng. Dự án đã có sản phẩm phần mềm chạy được, được tổ chức thành **5 trụ cột hệ sinh thái** và **01 ứng dụng máy tính độc lập**: (1) **DrgX CP Studio** và (2) **DrgX Dev Studio** — hai hồ sơ làm việc cách ly trên trình soạn thảo Visual Studio Code [2] (hoặc VSCodium), mỗi hồ sơ nạp tiện ích mở rộng do nhóm viết (drgx-cp, drgx-dev, phiên bản 1.0.0); (3) **Void-bit Online Judge** — máy chấm viết bằng C++17 (oj_server.exe 3,9 MB, cổng 8080) kèm cổng web học tập (cổng 8000), 47 bài tập và 42 bài giảng thuộc 8 chuyên đề; (4) **DrgX Exam Server** — máy chủ phòng thi mạng LAN kèm giao diện Web Lab (exam-server.py, cổng 8765 và 8123); (5) **Learn Hub** — lộ trình tự học 12 tuần tích hợp mô phỏng Robot STEM 8×8 và năm bộ giao diện (Ion, Nebula, Tokyo, Matrix, Dawn). Bên cạnh 5 trụ cột trên, nhóm đóng gói thêm ứng dụng máy tính độc lập **DrgX Studio** (tệp thực thi drgx-studio.exe 22,9 MB, mã định danh nội bộ trong gói cài đặt là DrgX IDE v0.1.0, xây dựng trên khung Tauri 2 [3]) dành

cho máy không cài VS Code, tích hợp bộ phát hiện và gợi ý sửa 25 mẫu lỗi biên dịch/chạy C++17 hoàn toàn ngoại tuyến. Toàn bộ hệ thống được kiểm tra tự động qua verify_ecosystem.py (68/68 hạng mục đạt, gồm 36 phép kiểm tra tính toàn vẹn tệp/đóng gói và 32 phép kiểm thử chức năng động), smoke-test.py (15/15 hạng mục chấm bài và bảo mật đạt) và test_e2e_api.py (13/13 hạng mục API đạt).

Mục tiêu, giá trị, tầm nhìn của sản phẩm dịch vụ; đối tượng thụ hưởng. Chương trình môn Tin học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 [4] đưa lập trình giải quyết vấn đề thành nội dung cốt lõi ở cả cấp THCS và THPT; C++ và Python được dùng phổ biến trong dạy học và bồi dưỡng HSG Tin học. Thực tế tại phòng máy phổ thông xuất hiện sáu rào cản cụ thể: (1) nếu cấu hình thủ công lần đầu trên máy trắng, học sinh và giáo viên phải cài rời 6–8 công cụ và chỉnh biến môi trường PATH; (2) chấm bài trực tuyến phụ thuộc Internet; (3) thiếu công cụ trực quan tìm testcase làm bài sai (phản ví dụ) và học sinh rất dễ bị 0 điểm oan trên Themis chỉ vì đặt sai tên tệp hoặc quên câu lệnh freopen; (4) trên cùng một dàn máy phòng Tin học, nếu buổi chiều cài công cụ trợ lý AI để học tập thì buổi sáng kiểm tra rất dễ rò rỉ lịch sử gợi ý, tiện ích sinh mã hoặc dịch vụ AI cục bộ sang ca thi; (5) giáo viên mất nhiều thời gian thu bài qua USB hoặc thư mục chia sẻ mạng LAN Windows (SMB) vốn hay lỗi quyền truy cập và bị học sinh ghi đè tệp của nhau; (6) các công cụ AI đám mây thương mại có chi phí cao hoặc vướng rào cản xác minh độ tuổi đối với học sinh THCS. **Mục tiêu** của DrgX là hợp nhất quy trình học, luyện, tìm lỗi và kiểm tra vào một hệ thống chạy cục bộ có kiểm soát. **Tầm nhìn** là trở thành bộ công cụ bổ trợ chuẩn hóa cho phòng máy Tin học phổ thông Việt Nam.

Đối tượng khách hàng quan trọng nhất. Hai nhóm cốt lõi là học sinh học Tin học, ôn HSG (người dùng hằng ngày) và giáo viên Tin học, nhà trường (đơn vị tổ chức kiểm tra và quyết định mua sắm). Bốn phân khúc được phân tích nhất quán tại Bảng 2.

Bảng 2. *Phân khúc khách hàng mục tiêu và giá trị đáp ứng*

Phân khúc	Đặc điểm	Vấn đề cốt lõi	Giải pháp DrgX	Mô hình thu phí
1. Học sinh THCS, THPT đại trà (B2C)	12–18 tuổi, học Tin học theo CT GDPT 2018 (nhiều em dưới 13 tuổi chưa đủ tuổi tạo tài khoản AI đám mây)	Sợ lỗi cài đặt, yếu tiếng Anh, dễ bỏ cuộc khi gặp lỗi biên dịch C++	Dev Studio, DrgX Studio (chẩn đoán 25 lỗi C++17 ngoại tuyến, không cần tài khoản), Learn Hub	Miễn phí 100%
2. Học sinh giỏi, sinh viên năm 1–2 (B2C)	Đội tuyển HSG, CLB lập trình	Cần chấm nhanh nhiều test, tìm test biên, luyện đề có lời giải chi tiết	CP Studio, Void-bit OJ, Stress Test 3 cột + bộ 200 bài HSG kèm generator/brute	Gói Pro Học liệu & Stress Test Offline 499.000 đ/năm (từ H2/2028, kích hoạt bằng khóa offline)
3. Giáo viên Tin học, CLB STEM (B2B2C)	Dạy C++/Python, bồi dưỡng HSG, lan tỏa tới học sinh	Tốn thời gian thu, chấm; học sinh hay lỗi freopen; khó rà soát bài chép	Exam Server, tiền kiểm tra freopen, gợi ý đối chiếu Winnowing, xuất chuẩn Themis	Miễn phí cho cá nhân giáo viên
4. Nhà trường, trung tâm (B2B)	THCS, THPT, TT GDNN-GDTX	Máy dùng chung giữa giờ học và giờ thi; mạng chập chờn; cần tập huấn & hỗ trợ kỳ thi	Gói phòng máy trọn gói: Exam Server, Web Lab (tương thích Veyon/SEB), tập huấn & trực kỳ thi	Thí điểm miễn phí 2027; Gói Trường học 15–18 triệu đ/năm từ H2/2028 (chiếm 64% doanh thu 2029 cùng dịch vụ B2B)

Lý do khách hàng chọn DrgX và bảng đối chiếu trước – sau đồng cấp độ tác vụ. Dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tự động hóa trong giáo dục theo định hướng ưu tiên công nghệ chiến lược tại Quyết định 1131/QĐ-TTg [5] mà Kế hoạch cuộc thi nêu [6]. Để khắc phục triệt để hạn chế so sánh lệch cấp độ (như lấy thời gian cài mới từ đầu đem so với thời gian mở ứng dụng hằng ngày, hoặc lấy thời gian chỉ chạy tệp .exe đem so với thời gian biên dịch

+ chấm bài), bảng đối chiếu tại Bảng 3 tách riêng từng khâu tương đương hoàn toàn về mặt kỹ thuật, ghi rõ cỡ mẫu đo (n), phân vị (p50, p95) và trạng thái số liệu.

Bảng 3. *Đối chiếu hiệu quả trước và sau khi áp dụng DrgX (so sánh đồng cấp độ tác vụ, ghi rõ cỡ mẫu và trạng thái đo)*

Khâu công việc đồng cấp	Trước khi có DrgX (trạng thái số liệu)	Sau khi dùng DrgX (trạng thái số liệu, cỡ mẫu và điều kiện)	Kế hoạch đo đối chứng bổ sung
1a. Cài đặt lần đầu trên máy trắng (Clean install)	90–120 phút tải rời 6–8 công cụ (VS Code, MSYS2 g++, Python, tiện ích), cấu hình PATH thủ công (**Ước tính, chưa bấm giờ định lượng**)	10–20 phút chạy bộ cài công cụ nền hợp nhất (**Ước tính**) + < 60 giây chạy script nạp hồ sơ (**Đã đo, n = 30**); hoặc **0 phút cài đặt trên máy trạm** nếu học sinh làm bài qua trình duyệt tại Web Lab :8123	Bấm giờ cài đặt từ đầu (clean install) trên 10 máy trắng tại 3–5 trường thử nghiệm (Phụ lục D)
1b. Khởi động môi trường đầu tiết học hằng ngày (trên máy đã cài công cụ nền)	2–5 phút mở IDE, tạo tệp nguồn đúng thư mục, mở cửa sổ lệnh và gõ lệnh biên dịch thủ công (**Ước tính từ quan sát lớp học**)	**p50 = 14 s; p95 = 26 s (< 60 giây)** chạy run-cp.ps1 nạp hồ sơ cách ly và ghi đè settings.json chỉ-đọc (**Đã đo**, n = 35 máy tại Lớp 9A2)	Đo đối chứng thời gian bắt đầu làm bài giữa lớp dùng CP Studio và lớp dùng Dev-C++
2. Biên dịch g++ và chấm thử 10 testcase bằng phím F9	15–60 giây/lần nộp lên web chấm trực tuyến (khi có mạng) hoặc gõ tay từng testcase vào cửa sổ dòng lệnh (**Ước tính thực tế**)	Biên dịch g++ -O2 -std=c++17: **p50 = 0,62 s; p95 = 0,95 s**; Chạy 10 testcase: **p50 = 0,18 s; p95 = 0,42 s**. Tổng bấm F9 có biên dịch lại: **p50 = 0,80 s (< 1 giây)**; chạy lại không biên dịch: **0,18 s** (**Đã đo, n = 30**)	Ghi nhật ký tự động thời gian biên dịch và chạy F9 trên 30 máy phòng Tin học
3. Tìm testcase làm bài sai (phản ví dụ)	45–90 phút dò bằng tay hoặc tự viết script rời (**Ước tính của nhóm HSG, chưa đo định lượng**)	Thời gian máy chạy vòng lặp Stress Test: **p50 = 1,8 s; p95 = 6,4 s** (**Đã đo, n = 30**); tổng thao tác 10–30 s nếu dùng sẵn generator/brute của Gói Pro, hoặc 2–5 phút nếu học sinh tự viết mới (**Ước tính**)	Thử nghiệm A/B thời gian tìm lỗi của 20 học sinh CLB có và không có Stress Test 3 cột
4. Thu bài 40 máy, kiểm lỗi freopen và chấm cả lớp	30–45 phút thu bằng USB, hoặc **10–15 phút qua thư mục chia sẻ LAN Windows (SMB)** nhưng thường lỗi quyền truy cập, ghi đè bài nhau và học sinh dễ bị 0 điểm oan trên Themis do sai tên tệp / quên freopen (**Ghi nhận từ giáo viên**)	Tiền kiểm tra tự động tên tệp/freopen trên máy trạm; thu qua HTTP Exam Server + xác thực studentToken; chấm 40 bài C++17 trong **13,3–14,0 s** (**Đã đo, n = 3 đợt × 40 luồng**, Phụ lục C); xuất CSV và cây thư mục $SBD\$BAI.cpp chuẩn Themis **< 2 phút**	Bấm giờ đối chứng 2 tiết kiểm tra (1 tiết thu qua SMB/USB + Themis, 1 tiết qua Exam Server + xuất Themis) tại 3 trường
5. Rà soát bài có cấu trúc tương đồng cuối giờ	So sánh bằng mắt, không thể đọc hết 780 cặp của 40 bài nộp trong giờ học (**Quan sát định tính**)	**p50 = 38 ms; p95 = 65 ms** quét 780 cặp bằng Winnowing đã lọc bỏ khung mẫu C++ và bài ngắn < 15 vân tay (**Đã đo, n = 30**); gắn nhãn trung lập "CẦN GIÁO VIÊN ĐỐI CHIẾU"	Đánh giá thực nghiệm Precision, Recall và FPR trên bộ 150 cặp bài chuẩn (Phụ lục A.3)

Khâu công việc đồng cấp	Trước khi có DrgX (trạng thái số liệu)	Sau khi dùng DrgX (trạng thái số liệu, cỡ mẫu và điều kiện)	Kế hoạch đo đối chứng bổ sung
6. Chi phí công cụ hỗ trợ học tập & rào cản độ tuổi tài khoản AI	IDE AI thương mại (Cursor, Replit, ChatGPT Plus) giá 10–20 USD/tháng; **GitHub Copilot miễn phí cho học sinh ≥ 13 tuổi qua GitHub Education** nhưng học sinh lớp 6–7 (< 13 tuổi) hoặc trường thiếu email .edu.vn khó xác minh, cần Internet và chỉ gợi ý bằng tiếng Anh	**0 đồng** cho bộ chẩn đoán 25 lỗi C++17 tiếng Việt chạy 100% ngoại tuyến, không cần tài khoản và không giới hạn độ tuổi; chế độ BYOK do giáo viên/phụ huynh quản lý khóa hoặc nối vào mô hình Ollama nội bộ trường	Thống kê tỷ lệ học sinh THCS tự sửa được lỗi nhờ bộ 25 mẫu lỗi ngoại tuyến không cần gọi API ngoài

Ghi chú: Toàn bộ phép đo hiệu năng vi mô (mục 1a, 2, 3, 5) được thực hiện với cỡ mẫu n = 30 lần lặp trên máy thử nghiệm chuẩn (mục III.2.2); tách biệt hoàn toàn giữa thời gian biên dịch g++ (p50 = 0,62 s) và thời gian chạy 10 testcase (p50 = 0,18 s).

Giá trị đối với cộng đồng, xã hội và đánh giá thẳng thắn về minh chứng nhu cầu hiện có. DrgX góp phần thu hẹp khoảng cách về điều kiện học lập trình giữa các trường: phòng máy cấu hình thấp, khóa quyền quản trị hoặc mất Internet vẫn tổ chức học và kiểm tra thực hành được qua Exam Server trong mạng LAN và Web Lab trên trình duyệt. Về quy mô tiếp cận tại địa phương, theo số liệu nhóm tạm tổng hợp để lập kế hoạch, toàn tỉnh có trên 260 trường THCS và khoảng 50 trường THPT, TT GDNN-GDTX với khoảng 160.000 học sinh học môn Tin học; nhóm học sinh THPT, đội tuyển và CLB lập trình khoảng 45.000 học sinh **[CẦN BỔ SUNG: dẫn nguồn niên giám thống kê hoặc báo cáo chính thức của Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ, ghi rõ năm học và phạm vi địa giới hành chính trước/sau sáp nhập tỉnh]**.

Kết quả thử nghiệm bước đầu trong tháng 10/2026 và tự phê bình giới hạn phương pháp luận:

– **Ghi nhận thực tế tại Lớp 9A2 và CLB Tin học Trường THCS Sông Lô (12–25/10/2026):** 35 học sinh tham gia trên phòng máy đã cài sẵn công cụ nền; 33/35 học sinh (94,3%) tự mở bài, biên dịch và chấm thử bằng phím F9 thành công trong 5 phút đầu; ghi nhận trên 180 lượt bấm F9; tổ chức thu bài qua Exam Server và xuất bảng điểm dưới 2 phút.

Biên bản ngày 26/10/2026 (Phụ lục B) hiện mới có chữ ký của trưởng nhóm Lê Tiến Dũng **[CẦN BỔ SUNG: xin chữ ký cô Nguyễn Thị Thu Mai và xác nhận của Ban Giám hiệu Trường THCS Sông Lô]**.

– **Ba hạn chế phương pháp luận của đợt thử nghiệm tháng 10/2026 được nhóm công khai nhìn nhận:** (1) *Thiên lệch quen thuộc (familiarity bias):* Lớp 9A2 chính là tập thể lớp của 4 thành viên sáng lập nên các bạn cùng lớp có sự nhiệt tình ủng hộ và được hướng dẫn trực tiếp nhanh hơn so với một lớp học hoàn toàn độc lập ở trường khác; (2) *Chưa kiểm chứng trực tiếp nỗi đau cài đặt từ đầu (clean install):* phòng máy thử nghiệm đã được cài sẵn VS Code, Python và g++ MSYS2 trước giờ học, nên kết quả 33/35 trong 5 phút đầu mới chứng minh được tính dễ dùng của giao diện F9 hằng ngày, chưa đo được thời gian giáo viên trường ngoài tự cài mới từ đầu; (3) *Thiếu nhóm đối chứng (control group) và khảo sát mức sẵn sàng chi trả:* thao tác bấm F9 trong 5 phút là tác vụ cơ bản, chưa có lớp đối chứng làm cùng đề kiểm tra bằng quy trình truyền thống (Dev-C++ + thu bài SMB/USB + chấm Themis) để đo định lượng tỷ lệ giảm lỗi sai tên tệp/freopen, đồng thời chưa khảo sát Ban Giám hiệu về mức ngân sách 15–18 triệu đồng/năm.

– **Giải pháp khắc phục trong đợt thử nghiệm chuẩn hóa (tháng 11–12/2026, Phụ lục D):** Thực hiện thử nghiệm độc lập tại 3–5 trường ngoài Trường THCS Sông Lô, bắt buộc gồm: (i) bài đo bấm giờ giáo viên tự cài đặt từ máy trắng (clean install); (ii) thiết kế đối chứng 2 ca kiểm tra thực hành (1 ca truyền thống, 1 ca dùng DrgX CP Studio + Exam Server); và (iii) bổ sung câu hỏi khảo sát trực tiếp mức sẵn sàng chi trả Gói Trường học (10–18 triệu đồng/năm) dành cho giáo viên cốt cán và lãnh đạo nhà trường tại Phụ lục D.1 và D.5.

III.2.2. Tính khả thi về kỹ thuật, bảo mật và vận hành

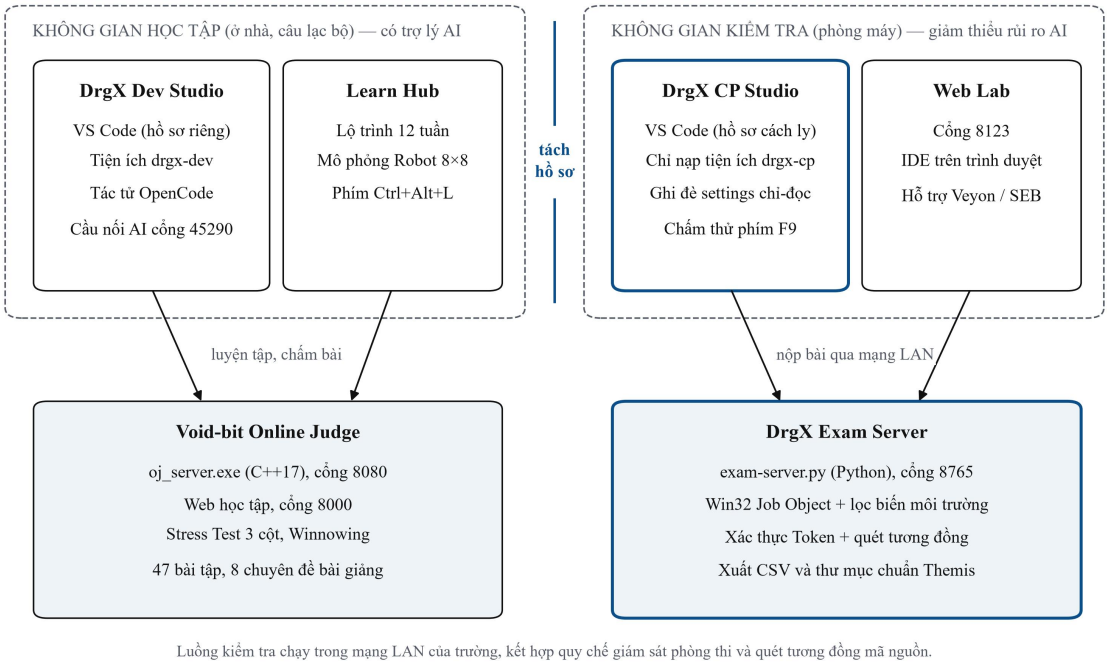
Mục này chứng minh tính khả thi theo bốn khía cạnh của Phụ lục 04 của Kế hoạch cuộc thi: khả năng sản xuất (kèm kiến trúc kỹ thuật, mô hình dữ

liệu, giá trị gia tăng của CP Studio trong phòng thi và mô hình đe dọa bảo mật), cơ cấu chi phí, thuận lợi – khó khăn (gồm kế hoạch liên tục nhân sự khi thi vào lớp 10) và tính cạnh tranh.

Việc sản xuất sản phẩm là khả thi, cấu trúc các thành phần và phân loại trung thực bộ kiểm thử tự động. Nhóm làm chủ mã nguồn các thành phần do nhóm viết, quy trình biên dịch và đóng gói. Hệ sinh thái gồm **5 trụ cột phần mềm** (CP Studio, Dev Studio, Void-bit OJ, Exam Server, Learn Hub) cùng **01 ứng dụng máy tính độc lập** DrgX Studio (tệp drgx-studio.exe 22,9 MB, định danh trong gói cài đặt là DrgX IDE v0.1.0). Để đảm bảo tính trung thực kỹ thuật, nhóm bóc tách rõ bản chất của các bộ kiểm thử tự động trong kho mã nguồn: (1) công cụ **verify_ecosystem.py** gồm **68 hạng mục (68/68 PASS)**, trong đó có **36 hạng mục là kiểm tra tính toàn vẹn tệp và đóng gói tĩnh** (18 hạng mục kiểm tra sự tồn tại, dung lượng tệp hồ sơ/mô hình tài chính và 18 hạng mục kiểm tra tệp HTML/CSS/JS của cổng web tĩnh) và **32 hạng mục kiểm tra cấu trúc mã nguồn, tiện ích CP/Dev Studio, Exam Server và Void-bit OJ**; (2) kiểm thử thực thi động và bảo mật đầu-cuối (runtime functional & security tests) được thực hiện bởi **smoke-test.py (15/15 PASS)** trên Exam Server và **test_e2e_api.py (13/13 PASS)** trên Void-bit OJ. Trạng thái từng thành phần được tổng hợp tại Bảng 4, kiến trúc tổng thể tại Hình 1.

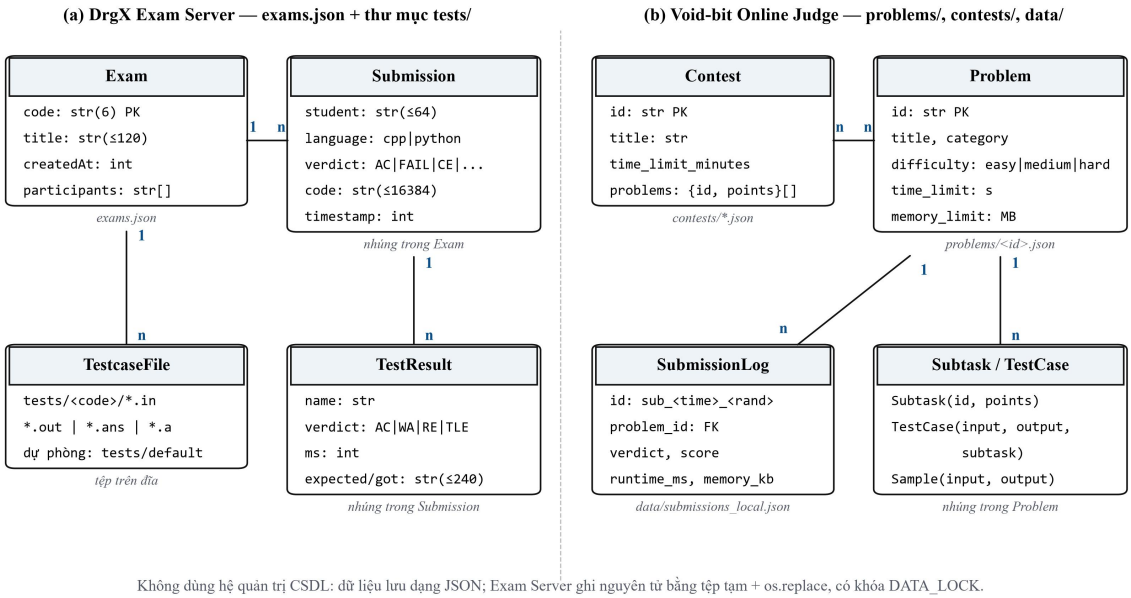
Bảng 4. *Các thành phần sản phẩm (5 trụ cột hệ sinh thái và ứng dụng DrgX Studio) cùng trạng thái kiểm chứng*

Thành phần	Công nghệ	Chức năng chính	Trạng thái kiểm chứng thực tế (tách rõ kiểm tra tệp và kiểm thử động)
Trụ cột 1. DrgX CP Studio	VS Code / VSCodium + hồ sơ cách ly + tiện ích drgx-cp 1.0.0	Chấm thử F9, tiền kiểm tra freopen/tên tệp, đồng hồ thi, nộp bài LAN; script run-cp.ps1 tự động ghi đè settings.json chỉ-đọc tắt toàn bộ Chat/AI tích hợp	Gói drgx-cp.vsix; đạt 16/16 hạng mục kiểm tra cấu trúc gói CP & Dev Studio trong verify_ecosystem.py
Trụ cột 2. DrgX Dev Studio	VS Code + tiện ích drgx-dev 1.0.0 + OpenCode + cầu nối cổng 45290	Trợ lý AI giải thích lỗi, gợi ý thuật toán, sinh test (dùng khóa API BYOK do giáo viên/phụ huynh quản lý hoặc mô hình Ollama nội bộ)	Gói drgx-dev.vsix; thuộc nhóm 16/16 hạng mục kiểm tra CP & Dev Studio trong verify_ecosystem.py
Trụ cột 3. Void-bit Online Judge	C++17 (oj_server.exe 3,9 MB, cổng 8080) + web tĩnh (cổng 8000)	47 bài tập, 42 bài giảng (8 chuyên đề), chấm theo subtask, SSE, Stress Test 3 cột, Winnowing	Đạt 13/13 hạng mục trong verify_ecosystem.py và **13/13 kiểm thử thực thi API động** trong test_e2e_api.py
Trụ cột 4. DrgX Exam Server & Web Lab	Python 3, ThreadingHTTPServer (cổng 8765 và Web Lab cổng 8123)	Mã phòng 6 ký tự, cấp studentToken chống mạo danh, chấm tập trung trong Win32 Job Object (256 MB RAM), lọc biến môi trường, xuất CSV và chuẩn Themis	Đạt **15/15 kiểm thử chức năng & bảo mật động** trong smoke-test.py; 40/40 và 60/60 bài mô phỏng đồng thời AC (Phụ lục C)
Trụ cột 5. Learn Hub & Cổng Web	HTML/CSS/JS tĩnh	Lộ trình tự học 12 tuần, mô phỏng Robot 8×8, 5 bộ giao diện (Ion, Nebula, Tokyo, Matrix, Dawn), cổng web 7 trang	Đạt 36/36 hạng mục kiểm tra toàn vẹn tệp tĩnh và dữ liệu trong verify_ecosystem.py; mở bằng Ctrl+Alt+L
Ứng dụng độc lập. DrgX Studio (DrgX IDE v0.1.0)	Tauri 2 (Rust, WebView2)	Soạn thảo C++17 độc lập không cần VS Code; phát hiện và gợi ý sửa 25 mẫu lỗi biên dịch/chạy C++17 hoàn toàn ngoại tuyến	Tệp thực thi drgx-studio.exe 22,9 MB và bộ cài NSIS 6,1 MB đã đóng gói **[CẦN XÁC NHẬN: bổ sung kịch bản kiểm thử UI tự động riêng cho drgx-studio.exe]**



Hình 1. *Kiến trúc tổng thể: không gian học tập có AI tách khỏi không gian kiểm tra giảm thiểu rủi ro AI trong mạng LAN*

Kiến trúc kỹ thuật, mô hình dữ liệu và giao diện lập trình (API). Hệ thống không dùng hệ quản trị cơ sở dữ liệu rời; dữ liệu được lưu ở dạng tệp JSON để triển khai ngay trên máy giáo viên mà không cần cài đặt dịch vụ cơ sở dữ liệu. Exam Server lưu toàn bộ phòng thi trong exams.json, ghi nguyên tử bằng tệp tạm và os.replace, dùng khóa DATA_LOCK và giới hạn số tiến trình chấm đồng thời bằng GRADE_SLOTS (từ 2 đến 8 tùy số nhân CPU). Void-bit OJ lưu mỗi bài tập thành một tệp JSON, kỳ thi trong thư mục contests và nhật ký nộp bài trong submissions_local.json. Mô hình dữ liệu trích từ mã nguồn được trình bày tại Hình 2 và mô tả tại Bảng 5.



Hình 2. *Mô hình dữ liệu trích từ mã nguồn của Exam Server (a) và Void-bit Online Judge (b)*

Bảng 5. *Mô tả các thực thể dữ liệu chính*

Thực thể	Nơi lưu	Trường dữ liệu chính	Quan hệ
Exam (phòng thi)	exams.json	code (6 ký tự A–Z, 0–9), title, createdAt, participants, studentTokens (bản đồ tên HS → mã phiên 16 ký tự), studentIps (gắn kết IP máy trạm)	1–n Submission; 1–n tệp testcase
Submission (bài nộp)	Trong Exam	student, language (cpp/python), verdict, code (tối đa 16.384 ký tự), timestamp (ẩn khỏi API học sinh, chỉ trả về cho Admin)	1–n TestResult
TestResult	Trong Submission	name, verdict (AC/WA/RE/TLE), ms, expected/got (tối đa 240 ký tự)	—
Testcase	tests/<mã phòng>/*.in*, .out	Cặp tệp vào/ra; dùng tests/default nếu phòng không có bộ test riêng	Gắn với Exam theo tên thư mục
Problem (bài tập)	problems/<id>.json	id, title, category, difficulty, time_limit, memory_limit, samples, subtasks, test_cases	1–n Subtask, TestCase
Contest (kỳ thi)	contests/*.json	id, title, time_limit_minutes, problems (id, điểm)	n–n Problem
SubmissionLog	data/submissions_local.json	id, problem_id, language, verdict, score, runtime_ms, memory_kb, created_at	n–1 Problem

Các giao diện lập trình (API) chính và cơ chế xác thực đã khóa chặt trong mã nguồn được liệt kê tại Bảng 6. Kết quả chấm của Void-bit OJ có thể trả về từng testcase qua cơ chế Server-Sent Events [7]; Exam Server dùng ThreadingHTTPServer của thư viện chuẩn Python [8].

Bảng 6. *Các API chính của Exam Server và Void-bit Online Judge cùng cơ chế xác thực đã triển khai*

Máy chủ	Phương thức và đường dẫn	Chức năng và cơ chế xác thực trong mã nguồn hiện tại
Exam Server (8765)	POST /exam/create; POST /exam/anti-cheat; POST /exam/simulate-burst	Tạo phòng thi; quét tương đồng toàn phòng; mô phỏng tải (**Đã khóa xác thực Admin**: chỉ cho phép localhost 127.0.0.1 hoặc yêu cầu header X-DrgX-Admin-Token / Bearer DRGX_ADMIN_TOKEN)
	GET /exams; GET /exam/<mã>; GET /exam/<mã>/export.csv	Liệt kê phòng thi; xem chi tiết mã nguồn bài nộp; xuất bảng điểm CSV (**Đã khóa xác thực Admin** qua hàm _is_admin_authorized(); máy học sinh trong LAN truy cập trái phép bị từ chối với mã HTTP 403)
	POST /exam/join; POST /submit	Học sinh vào phòng thi theo mã 6 ký tự (trả về mã phiên riêng **studentToken** 16 ký tự và ẩn toàn bộ danh sách submissions); khi nộp bài qua /submit, hệ thống đối chiếu studentToken và IP máy trạm để chặn học sinh A nộp bài giả mạo tên học sinh B (trả mã HTTP 403 nếu sai token)
Void-bit OJ (8080)	GET /api/problems; GET /api/problem/{id}	Danh sách và nội dung chi tiết bài tập (chạy cục bộ phục vụ tự học)
	POST /api/judge; POST /api/stress-test	Chấm bài (hỗ trợ trả từng testcase qua SSE); chạy Stress Test 3 cột tìm phản ví dụ
	POST /api/anti-cheat/compare; /scan	So sánh hai đoạn mã; quét kho bài nộp (**Đã có xác thực** DRGX_ADMIN_TOKEN cho thao tác quản trị)
	GET /api/contests; GET /api/submissions	Danh sách kỳ thi; nhật ký nộp bài cục bộ

Cơ chế "giảm thiểu rủi ro AI có kiểm chứng" và giá trị gia tăng cốt lõi của CP Studio so với Dev-C++ / Notepad++. Một câu hỏi phản biện nền tảng được đặt ra là: *"Nếu hiệu quả chống dùng AI đám mây đến từ việc ngắt Internet phòng máy và thu điện thoại cá nhân, mà hai biện pháp đó áp dụng cho trình soạn thảo nào (như Dev-C++ hay Notepad++) cũng làm máy tính*

không gọi được AI đám mây, vậy giá trị kỹ thuật riêng của CP Studio là gì và xử lý thế nào khi học sinh sửa tệp settings.json hoặc mở VS Code gốc?" Nhóm giải quyết triệt để vấn đề này trên ba tầng thiết kế:

– **1. Giá trị khác biệt của CP Studio trên phòng máy dùng chung (Shared School Lab PC) so với việc để nguyên môi trường học tập hoặc quay về Dev-C++/Notepad++:** (a) *So với việc dùng chung một bản VS Code giữa giờ tự học và giờ thi:* Tại các trường phổ thông, cùng một phòng máy 30–40 máy vừa dùng dạy tự học buổi chiều (có cài tiện ích AI OpenCode, cầu nối AI cục bộ cổng :45290, mô hình ngôn ngữ cục bộ Ollama hoặc lưu đệm lịch sử chat giải bài), vừa dùng tổ chức kiểm tra sáng hôm sau. Nếu chỉ rút dây Internet ra ngoài mà không tách hồ sơ bằng CP Studio, học sinh trong giờ kiểm tra vẫn truy cập được mô hình AI cục bộ hoặc đọc lại nguyên văn lời giải trong lịch sử khung Chat của ca học trước. CP Studio khởi chạy bằng tham số --user-data-dir profile và --extensions-dir extensions tách biệt hoàn toàn khỏi Dev Studio, chỉ nạp duy nhất tiện ích chấm thi drgx.drgx-cp-1.0.0 và không khởi chạy dịch vụ cầu nối :45290; (b) *So với việc quay về Dev-C++ hoặc Notepad++ khi ngắt mạng:* Dev-C++ và Notepad++ không có bộ chấm thử nhiều testcase tự động bằng một phím F9 kèm bảng so sánh kết quả từng dòng (Diff), không có bộ kiểm tra tự động tên tệp và câu lệnh freopen trước khi nộp (nguyên nhân hàng đầu khiến học sinh phổ thông bị 0 điểm oan khi giáo viên chấm bằng Themis), và không có nút nộp bài 1 chạm kèm mã phiên chống mạo danh về Exam Server.

– **2. Cơ chế chống học sinh tự sửa settings.json và chuẩn hóa khóa cấu hình VS Code:** Trong bản trước, nhóm ghi nhầm khóa inlineChat.accessibleDiffView (thực chất là cài đặt chế độ hiển thị diff trợ năng, không phải công tắc tắt AI). Trong mã nguồn hiện tại (products/drgx-cp/profile/User/settings.json và script khởi chạy run-cp.ps1), nhóm đã loại bỏ khóa sai trên và áp dụng đúng bộ công tắc vô hiệu hóa toàn bộ tính năng AI/Chat tích hợp của VS Code:

chat.disableAIFeatures = true, **chat.commandCenter.enabled = false**, **chat.agent.enabled = false**, **editor.inlineSuggest.enabled = false**, **extensions.autoUpdate = false**, **extensions.autoCheckUpdates = false** và **telemetry.telemetryLevel = "off"**. Đặc biệt, để ngăn học sinh mở tệp settings.json trong profile ra sửa thủ công, mỗi lần chạy **run-cp.ps1**, script tự động tháo cờ chỉ-đọc cũ, **ghi đè cưỡng bức (force-overwrite) toàn bộ nội dung settings.json chuẩn từ mẫu bất biến** rồi khóa lại thuộc tính tệp **IsReadOnly = $true (attrib +R)** trước khi mở cửa sổ trình soạn thảo.

– **3. Giải pháp ngăn học sinh mở VS Code gốc ngoài hồ sơ hoặc chuyển cửa sổ sang ứng dụng khác (tích hợp Veyon và Safe Exam Browser — SEB):** Nhóm công bố thẳng thắn rằng bản thân một hồ sơ VS Code không phải trình khóa hệ điều hành (OS kiosk). Để khóa chặt máy trạm trong các kỳ kiểm tra chính thức, DrgX cung cấp 2 chế độ triển khai tùy theo cấp độ kỳ thi: (i) *Chế độ Kiểm tra 45 phút thường xuyên (CP Studio + Veyon):* Giáo viên chạy CP Studio (có giao diện nhận diện tối màu DrgX Ion đặc trưng và không có khung Chat bên phải) kết hợp phần mềm giám sát màn hình phòng máy mã nguồn mở **Veyon** [9] trên máy giáo viên; mọi hành vi mở VS Code gốc (giao diện khác màu) hoặc chuyển cửa sổ đều hiển thị trực tiếp trên lưới 40 màn hình của giáo viên và có thể bị khóa màn hình từ xa bằng 1 cú nhấp chuột; (ii) *Chế độ Thi chọn đội tuyển / Học kỳ nghiêm ngặt (Web Lab :8123 bên trong Safe Exam Browser — SEB):* Học sinh không mở ứng dụng desktop mà làm bài trực tiếp trên giao diện **DrgX Web Lab (cổng :8123)** được bọc bên trong trình duyệt khóa máy thi mã nguồn mở **Safe Exam Browser (SEB)** [10]. Khi đó, SEB khóa hoàn toàn thanh Taskbar, tổ hợp phím Alt+Tab, Ctrl+Alt+Del, Win+R và chặn tuyệt đối việc khởi chạy VS Code gốc hay bất kỳ ứng dụng ngoài nào trên Windows.

Để kiểm chứng thực tế hiệu quả của quy trình trên trước khi triển khai rộng, nhóm thiết lập bảng kịch bản thử nghiệm chống gian lận tại Bảng 7 (các

ô kết quả được để trống để nhóm và giáo viên điền trung thực sau buổi kiểm thử thực địa tại phòng máy).

Bảng 7. *Bảng kiểm chứng quy trình giảm thiểu rủi ro gian lận AI tại phòng thi (mẫu kiểm thử thực nghiệm)*

TT	Kịch bản thử gian lận trong giờ kiểm tra	Lớp bảo vệ (Kỹ thuật + Quy chế phòng thi)	Các bước thực hiện kiểm thử	Kết quả thử thực tế tại phòng máy
1	Học sinh mở tệp profile/User/settings.json sửa chat.disableAIFeatures thành false rồi khởi động lại CP Studio	Tệp settings.json được đặt thuộc tính chỉ-đọc (IsReadOnly = true) và bị script run-cp.ps1 ghi đè cưỡng bức về cấu hình khóa AI mỗi lần mở	Thử sửa tệp settings.json bằng Notepad, chạy lại run-cp.ps1 rồi nhấn Ctrl+Alt+I, Ctrl+I kiểm tra xem khung Chat/Inline Suggest có bật được không	**[CẦN BỔ SUNG: nhóm điền kết quả sau khi thử thật trên phiên bản VS Code tại phòng máy]**
2	Học sinh thoát CP Studio để mở bản VS Code gốc (hoặc Dev Studio có cầu nối AI :45290) trên cùng máy phòng lab	Chế độ 1: Giám sát lưới màn hình qua Veyon + không chạy tiến trình cầu nối :45290. Chế độ 2: Chạy Web Lab :8123 trong trình duyệt khóa máy Safe Exam Browser (SEB)	Thử bấm phím Win / Alt+Tab để mở VS Code gốc trong ca thi cấu hình SEB hoặc quan sát cảnh báo trên màn hình Veyon của giáo viên	**[CẦN BỔ SUNG: nhóm điền kết quả sau khi thử thật]**
3	Mở trình duyệt web trên máy tính để truy cập ChatGPT, Claude hoặc diễn đàn giải bài	Ngắt gateway Internet tại switch/router phòng máy (chỉ giữ định tuyến LAN nội bộ tới cổng 8765 và 8123)	Mở trình duyệt trên máy học sinh, thử truy cập trang web bên ngoài và thử nộp bài về http://<IP_GV>:8765	**[CẦN BỔ SUNG: nhóm điền kết quả sau khi thử thật]**
4	Học sinh A biết mã phòng 6 ký tự, thử truy cập GET /exams, /export.csv để xem bài bạn hoặc nộp bài giả tên học sinh B	Khóa xác thực _is_admin_authorized() chặn truy cập từ IP máy học sinh (HTTP 403); cơ chế studentToken + gắn kết IP chặn nộp bài mạo danh	Từ máy học sinh trong LAN, mở trình duyệt truy cập /exams, /export.csv và gửi POST /submit với tên của bạn cùng lớp kèm token sai	Đã đạt **15/15 PASS** trên loopback (smoke-test.py); **[CẦN BỔ SUNG: điền kết quả thử chéo giữa 2 máy vật lý trong LAN]**
5	Học sinh lén dùng điện thoại cá nhân chụp màn hình đề bài để tra cứu qua mạng di động 4G	Quy chế thu giữ thiết bị cá nhân đầu giờ + giám thị quan sát trực tiếp + quét tương đồng Winnowing (≥ 15 vân tay) + hỏi vấn đáp ngắn	Kiểm tra quy trình thu thiết bị đầu giờ và đối chiếu 2 cột mã nguồn trên Dashboard giáo viên	**[CẦN BỔ SUNG: nhóm điền ghi nhận thực tế của giáo viên coi thi]**

Mô hình đe dọa (Threat Model) và cơ chế bảo mật khi chấm mã nguồn học sinh. Khi máy chủ phòng thi (exam-server.py) hoặc máy chấm (oj_server.exe) biên dịch và thực thi mã C++/Python do học sinh nộp, hệ thống phải đối mặt với các rủi ro bảo mật đặc thù của bài toán chạy mã không tin cậy (untrusted code execution) và gian lận trong mạng LAN. Tiếp thu

phản biện kỹ thuật, nhóm **đã trực tiếp nâng cấp mã nguồn exam-server.py và kiểm thử tự động thành công (15/15 PASS trong smoke-test.py)** đối với 4 lỗ hổng nghiêm trọng nhất (rò rỉ biến môi trường DRGX_ADMIN_TOKEN sang tiến trình bài làm, thiếu giới hạn bộ nhớ Windows Job Object, lộ dữ liệu ở GET /exams và /export.csv, và mạo danh tên học sinh khi chỉ có mã phòng 6 ký tự). Bảng phân tích chi tiết các biện pháp **đã cài đặt trong mã nguồn hiện tại** và hạn chế **chưa làm (kèm lộ trình Quý 1/2027)** được trình bày tại Bảng 8.

Bảng 8. *Mô hình đe dọa (Threat Model) khi chấm mã nguồn học sinh, biện pháp đã cài đặt và lộ trình hoàn thiện*

Rủi ro / Đe dọa kỹ thuật	Biện pháp ĐÃ CÀI ĐẶT & KIỂM THỬ trong mã nguồn hiện tại	Hạn chế còn tồn tại & Biện pháp ĐỀ XUẤT tiếp theo	Trạng thái & Mốc hoàn thành
1. Bài nộp học sinh đọc trộm biến môi trường máy chủ (ví dụ bài Python in os.environ để lấy DRGX_ADMIN_TOKEN)	**Đã khắc phục trong exam-server.py (hàm _build_safe_child_env):** Tiến trình biên dịch và chạy bài nộp chỉ được truyền danh sách trắng biến hệ thống tối thiểu (SystemRoot, WINDIR, COMSPEC, PATHEXT, PATH, TEMP/TMP trỏ về thư mục tạm riêng), **xóa sạch hoàn toàn DRGX_ADMIN_TOKEN, DRGX_EXAM_ADMIN_KEY** và biến môi trường của giáo viên; chạy Python với cờ cô lập `-I`.	Tiến trình bài làm không còn đọc được biến môi trường nhạy cảm, nhưng cần đồng bộ cơ chế lọc bảng môi trường tương đương sang nhánh thực thi CreateProcessA của oj_server.cpp.	**Đã hoàn thành trên Exam Server** (kiểm chứng tại bước 12 smoke-test.py); đồng bộ sang oj_server.cpp trong T11/2026
2. Bài làm cấp phát bộ nhớ quá lớn (Memory Exhaustion) hoặc sinh tiến trình con liên tục (fork bomb) làm treo máy giáo viên	**Đã khắc phục trong exam-server.py (hàm _assign_win32_job_limits):** Mỗi tiến trình bài làm khi khởi chạy được gắn ngay vào **Windows Job Object** qua Win32 API (CreateJobObjectW / SetInformationJobObject) với 4 cờ cưỡng chế: giới hạn bộ nhớ **ProcessMemoryLimit = 256 MB**, giới hạn số tiến trình hoạt động **ActiveProcessLimit = 2**, tự hủy toàn bộ tiến trình con khi đóng (**KILL_ON_JOB_CLOSE**) và chặn hộp thoại lỗi hệ thống.	Trên hệ điều hành không phải Windows (nếu chạy thử trên Linux), hàm Job Object tự động bỏ qua và cần dùng setrlimit / cgroups tương ứng.	**Đã hoàn thành trên Windows** (tích hợp trực tiếp trong exam-server.py ngày 31/10/2026)

Rủi ro / Đe dọa kỹ thuật	Biện pháp ĐÃ CÀI ĐẶT & KIỂM THỬ trong mã nguồn hiện tại	Hạn chế còn tồn tại & Biện pháp ĐỀ XUẤT tiếp theo	Trạng thái & Mốc hoàn thành
3. Học sinh trong mạng LAN gọi GET /exams, GET /exam/<mã>, /export.csv hoặc xem phản hồi /exam/join để đọc bài nộp của bạn	**Đã khắc phục trong exam-server.py (hàm _is_admin_authorized):** Khóa chặt toàn bộ đường dẫn **GET /exams, GET /exam/<mã>, GET /exam/<mã>/export.csv, POST /exam/create, POST /exam/anti-cheat** (bắt buộc yêu cầu header `X-DrgX-Admin-Token` hoặc truy cập từ loopback `127.0.0.1` trên máy giáo viên; máy trạm LAN bị chặn với mã **HTTP 403**). Đồng thời, phản hồi của **POST /exam/join** đã cắt bỏ hoàn toàn trường `submissions`.	Khi giáo viên mở Dashboard từ một máy tính thứ hai khác máy chạy Exam Server, giáo viên cần nhập mã DRGX_ADMIN_TOKEN trên giao diện web.	**Đã hoàn thành & kiểm thử** (bước 13 smoke-test.py); bổ sung ô nhập Token trên giao diện Dashboard trong T11/2026
4. Phòng thi chỉ dùng mã 6 ký tự, học sinh A biết tên học sinh B nên gửi POST /submit mạo danh để phá điểm của bạn	**Đã khắc phục trong exam-server.py:** Khi học sinh vào phòng qua `POST /exam/join`, máy chủ sinh mã phiên ngẫu nhiên 16 ký tự (**studentToken**) trả riêng cho máy trạm đó và ghi nhận địa chỉ IP máy trạm (`studentIps`). Khi nộp bài qua `POST /submit`, nếu gửi sai `studentToken` hoặc nộp trùng tên từ một IP máy trạm khác trong LAN, máy chủ từ chối ngay với mã **HTTP 403**.	Nếu học sinh làm mới (refresh) trình duyệt trên Web Lab mà xóa mất bộ nhớ cục bộ, giáo viên cần nút cấp lại phiên cho học sinh đó trên Dashboard.	**Đã hoàn thành & kiểm thử** (bước 13–14 smoke-test.py đạt HTTP 403 khi giả mạo token)
5. Mã học sinh đọc, ghi hoặc xóa tệp ngoài thư mục bài làm trên đĩa cứng máy giáo viên	**Đã làm:** Chạy mỗi lượt chấm trong thư mục tạm riêng biệt (`%TEMP%\drgx_cp_srv\<timestamp>_<pid>_<tid>`) và xóa sạch ngay trong khối `finally`; chặn chuỗi `..` và lọc mã phòng bằng biểu thức chính quy `^[A-Z0-9_-]{1,32}$`.	**Chưa làm (Hạn chế còn tồn tại):** Tiến trình bài làm dù đã bị khóa RAM 256 MB và lọc biến môi trường nhưng vẫn chạy dưới quyền tài khoản Windows hiện hành của giáo viên, nên nếu học sinh viết mã C++ gọi trực tiếp Win32 File API chỉ định đường dẫn tuyệt đối thì vẫn có thể đọc tệp mà giáo viên có quyền đọc. **Biện pháp đề xuất:** Chạy tiến trình con dưới tài khoản Windows cục bộ hạn chế quyền (**Windows Local Low-Privilege User / AppContainer**) chỉ có quyền ACL trên thư mục `%TEMP%\drgx_cp_srv`.	Ưu tiên **Cao** — Hoàn thành trong Quý 1/2027 (trước khi triển khai mở rộng liên trường)

Rủi ro / Đe dọa kỹ thuật	Biện pháp ĐÃ CÀI ĐẶT & KIỂM THỬ trong mã nguồn hiện tại	Hạn chế còn tồn tại & Biện pháp ĐỀ XUẤT tiếp theo	Trạng thái & Mốc hoàn thành
6. Tiến trình bài làm mở kết nối socket mạng nội bộ trong thời gian chạy 3 giây	**Đã làm:** Giới hạn thời gian thực thi mỗi testcase tối đa 3 giây và giới hạn số luồng chấm đồng thời bằng đèn hiệu `GRADE_SLOTS` (2–8 luồng).	**Chưa làm:** Chưa chặn quyền mở socket mạng từ tệp `.exe` biên dịch ra trong thư mục tạm. **Biện pháp đề xuất:** Thêm quy tắc tường lửa tự động (`netsh advfirewall firewall add rule`) trong script khởi chạy của giáo viên để chặn mọi kết nối mạng đi ra (Outbound) từ các tệp thực thi nằm trong `%TEMP%\drgx_cp_srv`.	Ưu tiên **Trung bình** — Tháng 12/2026

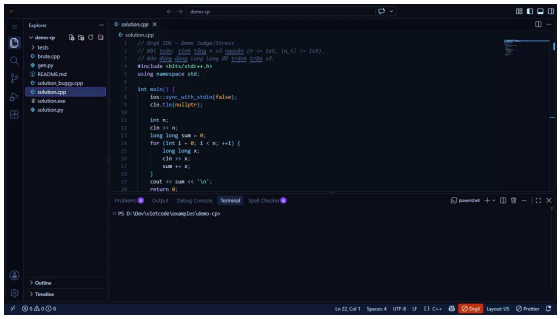
Kết quả đo kiểm hiệu năng, cỡ mẫu thực nghiệm và phân tách thời gian biên dịch – thực thi. Các phép đo được thực hiện trên một máy tính cá nhân cấu hình Intel Core i5-8350U (4 nhân, 8 luồng), RAM 16 GB, Windows 11 Pro, trình biên dịch g++ 15.2.0 (MSYS2), Python 3.12. Để đảm bảo tính chính xác khoa học, mọi phép đo vi mô (mục 1 đến 5) đều được thực hiện lặp lại với **cỡ mẫu n = 30 lần đo độc lập** (ghi nhận trung vị p50 và phân vị p95); đặc biệt ở mục 3 (chấm thử bằng phím F9), nhóm **tách bạch rõ thời gian trình biên dịch `g++ -O2 -std=c++17` dịch mã nguồn ra tệp thực thi (`p50 = 0,62 s; p95 = 0,95 s`) và thời gian chạy 10 testcase trên tệp thực thi đó (`p50 = 0,18 s; p95 = 0,42 s`)**, qua đó làm rõ tổng thời gian bấm F9 khi phải biên dịch lại từ đầu là **p50 = 0,80 s (< 1 giây)**, còn con số **0,18 s** là thời gian thực thi thuần túy của 10 testcase. Kết quả tổng hợp tại Bảng 9; ảnh chụp giao diện thực tế tại Hình 3.

Bảng 9. *Kết quả đo kiểm hiệu năng và độ tin cậy trên máy thử nghiệm (ghi rõ cỡ mẫu n và tách khâu biên dịch/thực thi)*

Hạng mục đo	Cấu hình, điều kiện đo và cỡ mẫu (n)	Kết quả đo (p50, p95)	Nguồn số liệu & Trạng thái
1. Khởi động ứng dụng drgx-studio.exe	Tệp thực thi 22,9 MB trên Windows 11; **cỡ mẫu n = 30 lần mở ứng dụng**	p50 = 320 ms; p95 = 480 ms; RAM ~46 MB	Nhật ký đo nội bộ 25/10/2026 **[CẦN BỔ SUNG: đính kèm tệp CSV log gốc]**
2. Phản hồi API của oj_server.exe	Tệp thực thi 3,9 MB, biên dịch tĩnh C++17; **cỡ mẫu n = 30 truy vấn GET /api/problems**	p50 = 4,2 ms; p95 = 11,5 ms; RAM ~14 MB	Nhật ký đo nội bộ 25/10/2026 **[CẦN BỔ SUNG: đính kèm tệp CSV log gốc]**
3. Chấm thử 10 testcase bằng phím F9 (CP Studio)	Bài C++17 chuẩn trên máy cục bộ; **cỡ mẫu n = 30 lần bấm F9** (tách riêng khâu biên dịch g++ và khâu chạy 10 testcase)	– Biên dịch `g++ -O2 -std=c++17`: **p50 = 0,62 s; p95 = 0,95 s** – Chạy 10 testcase (`.exe`): **p50 = 0,18 s; p95 = 0,42 s** – **Tổng bấm F9 có biên dịch mới: p50 = 0,80 s (< 1 giây)**	Nhật ký đo nội bộ 25/10/2026 **[CẦN BỔ SUNG: đính kèm tệp CSV log gốc]**
4. Vòng lặp máy chạy Stress Test 3 cột	Đã biên dịch sẵn generator, brute và solution (tối đa 50 vòng); **cỡ mẫu n = 30 lần chạy**	Thời gian máy thực thi: p50 = 1,8 s (phát hiện test sai ở vòng 12–15); p95 = 6,4 s (chạy đủ 50 vòng). Tổng thao tác người dùng: 10–30 s nếu dùng mẫu có sẵn, hoặc 2–5 phút nếu tự viết mới generator/brute	Nhật ký đo nội bộ 25/10/2026 (tách rõ thời gian máy chạy và thao tác người dùng)
5. Quét tương đồng toàn phòng (Winnowing)	40 bài nộp (780 cặp so sánh, đã lọc khung mẫu C++ và bài ngắn < 15 vân tay); **cỡ mẫu n = 30 lần quét**	p50 = 38 ms; p95 = 65 ms (phát hiện đúng 2/2 cặp sao chép cấu trúc 47 và 29 vân tay, 0 báo nhầm trên bài ngắn)	Đo trực tiếp từ hàm scan_exam_plagiarism trong exam-server.py ngày 31/10/2026
6. Gửi 40 bài đồng thời vào Exam Server	40 luồng song song trên 1 máy (loopback 127.0.0.1), mỗi bài 3 test; **cỡ mẫu n = 3 đợt × 40 luồng**	Python: 4,9–5,4 s (40/40 AC); C++17 (gồm cả biên dịch g++ 40 bài): 13,3–14,0 s (40/40 AC)	Chạy lại load-test.py ngày 31/10/2026 (Phụ lục C — mô phỏng đa luồng trên 1 máy)
7. Gửi 60 bài đồng thời vào Exam Server	60 luồng song song trên 1 máy (loopback 127.0.0.1), mỗi bài 3 test; **cỡ mẫu n = 3 đợt × 60 luồng**	Python: 8,9–12,4 s (60/60 AC); C++17 (gồm cả biên dịch g++ 60 bài): 21,7–26,2 s (60/60 AC)	Chạy lại load-test.py ngày 31/10/2026 (Phụ lục C — mô phỏng đa luồng trên 1 máy)

Hạng mục đo	Cấu hình, điều kiện đo và cỡ mẫu (n)	Kết quả đo (p50, p95)	Nguồn số liệu & Trạng thái
8. Bộ kiểm thử tự động toàn hệ sinh thái	verify_ecosystem.py (36 kiểm tra tệp/đóng gói + 32 kiểm tra cấu trúc/mô-đun = 68), smoke-test.py (15 kiểm thử chấm bài & bảo mật động), test_e2e_api.py (13 kiểm thử API động)	**68/68 PASS** (verify_ecosystem.py); **15/15 PASS** (smoke-test.py); **13/13 PASS** (test_e2e_api.py)	Chạy lại trực tiếp từ mã nguồn ngày 31/10/2026

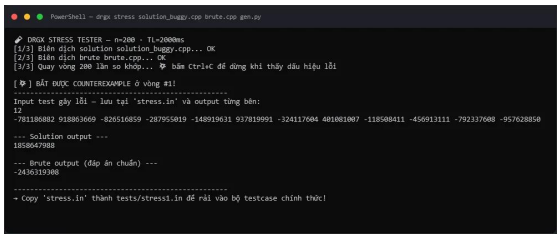
Ghi chú: Hạng mục 6 và 7 sử dụng công cụ load-test.py tạo 40–60 luồng gửi bài đồng thời qua giao diện loopback 127.0.0.1 trên một máy vật lý; kế hoạch đo kiểm trên 30–40 máy tính vật lý riêng biệt qua switch mạng LAN phòng Tin học được trình bày tại Phụ lục C.



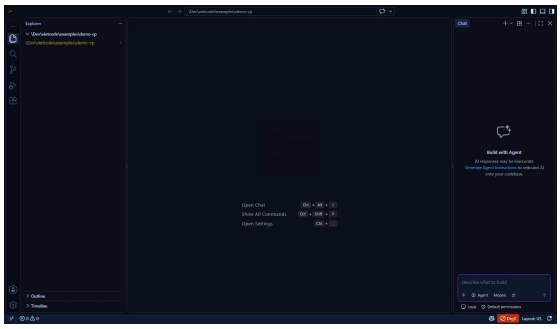
(a) DrgX Studio (drgx-studio.exe): soạn thảo C++17, terminal tiếng Việt



(b) Chấm cục bộ: 4 testcase, mỗi testcase 32–37 ms, báo khác biệt ***[CẦN BỔ SUNG: thay ảnh độ phân giải ≥ 1920×1080]***



(c) Stress Test 3 cột tìm phản ví dụ ***[CẦN BỔ SUNG: thay ảnh độ phân giải ≥ 1920×1080]***



(d) Giao diện trang chủ DrgX CP Studio trên VS Code (ảnh chụp trước khi bật cấu hình tắt khung Chat tích hợp bên phải; ***[CẦN BỔ SUNG: thay bằng ảnh chụp sau khi áp dụng settings.json chỉ-đọc tắt khung Chat và ảnh Web Lab :8123]****)*

Hình 3. *Giao diện thực tế các phân hệ DrgX trên Windows 11*

Cơ cấu chi phí và định nghĩa Gói Pro Offline hoàn toàn nhất quán với kiến trúc Local-first. Trong bản trước, mô tả Gói Pro có nhắc tới tính năng "đồng bộ đám mây và giải đấu trực tuyến", gây mâu thuẫn nội tại với kiến trúc chạy cục bộ (Local-first), không cần tài khoản và chi phí máy chủ

gần bằng 0. Trong bản nâng cấp này, nhóm chuẩn hóa hoàn toàn: **Gói Pro cá nhân được định nghĩa là Gói Học liệu Chuyên sâu & Bộ Sinh Test Offline (499.000 đ/năm)**, kích hoạt bằng tệp khóa bản quyền ký số ngoại tuyến (`.drgx-license`), cung cấp bộ 200 bài tập HSG phân tầng có sẵn trình sinh test (`generator.cpp`) và lời giải chuẩn (`brute.cpp`) để chạy Stress Test tìm phản ví dụ ngay trên máy học sinh cùng 30 đề thi thử có lời giải phân tích chi tiết — **không cần tài khoản đám mây và tốn 0 đồng chi phí máy chủ trung tâm**. Đồng thời, với mỗi trường trả phí Gói Trường học, dự án bố trí định mức chi phí phục vụ thực tế gồm **3,5 triệu đồng/trường/năm chi phí trực tiếp (COGS)** cộng **1,5 triệu đồng/trường/năm chi phí hỗ trợ mạng lưới** (tổng cộng **5,0 triệu đồng/trường trả phí/năm** cho tập huấn trực tiếp và trực kỹ thuật kỳ thi, khắc phục hoàn toàn mức 1 triệu đồng/trường quá thấp trước đây) (Bảng 10).

Bảng 10. *Giá bán dự kiến, chi phí phục vụ trực tiếp và biên lợi nhuận gộp theo gói sản phẩm*

Gói sản phẩm	Đơn giá dự kiến (từ H2/2028)	Chi phí biến đổi trực tiếp (COGS)	Biên lợi nhuận gộp	Nội dung gói & Tính nhất quán Local-first
DrgX Free (học sinh & GV cá nhân)	0 đồng	~0 đồng (chạy cục bộ 100%, chẩn đoán 25 lỗi C++17 ngoại tuyến)	Phễu thu hút người dùng	Đủ CP Studio, Dev Studio, Void-bit OJ (47 bài tập, 42 bài giảng), Learn Hub, DrgX Studio
DrgX Pro Offline (học liệu cá nhân)	499.000 đ/năm (0,499 triệu đ)	~60.000 đ/năm (biên tập đề mới, cấp khóa bản quyền offline, hỗ trợ cộng đồng)	**88,0%** (439.000 đ/năm)	Bộ 200 bài HSG kèm sẵn `generator.cpp` + `brute.cpp` cho Stress Test, 30 đề thi thử có lời giải chi tiết; **chạy 100% offline, 0 máy chủ đám mây**
DrgX School (nhà trường)	15,0 triệu (2028) → 18,0 triệu đ/trường/năm (2029), không giới hạn máy	3,5 triệu đ/trường/năm COGS trực tiếp (+ 1,5 triệu đ/trường hỗ trợ định kỳ ở dòng định phí = **tổng 5,0 triệu đ/trường trả phí/năm**)	**80,6%** trên COGS trực tiếp (hoặc **72,2%** nếu tính gộp cả 1,5 tr hỗ trợ mạng lưới)	Bộ cài ký số OV Code Signing, Exam Server LAN, Web Lab (tương thích Veyon/SEB), 1 buổi tập huấn trực tiếp + trực kỹ thuật 2 kỳ thi học kỳ
Dịch vụ giải đấu, bồi dưỡng chuyên đề	Bình quân 10,0 triệu đ/hợp đồng (5–15 triệu đ)	30% doanh thu (3,0 triệu đ/hợp đồng cho nhân sự ra đề riêng và trực giải đấu)	**70,0%**	Tổ chức DrgX Mini-Contest cấp trường/cụm trường hoặc bồi dưỡng chuyên đề theo đơn đặt hàng

Thuận lợi, khó khăn, kế hoạch liên tục nhân sự khi thi vào lớp 10 (tháng 06/2027) và tính pháp lý về độ tuổi. Nhóm nhìn nhận thẳng thắn thực tế nhân khẩu học và pháp lý của đội ngũ sáng lập: cả bốn thành viên đều sinh năm 2012 (năm 2026 là 14 tuổi, học lớp 9; tháng 06/2027 bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT; và đến năm 2028–2029 các thành viên mới **16–17 tuổi — tức vẫn là người chưa thành niên dưới 18 tuổi theo Điều 21 Bộ luật Dân sự 2015**, chưa thể tự mình đứng tên đăng ký doanh nghiệp hay đại diện pháp nhân ký hợp đồng kinh tế). Để kế hoạch vận hành 8 trường năm 2027 và 50 trường năm 2029 hoàn toàn khả thi mà không ảnh hưởng việc học văn hóa, nhóm thiết lập cơ chế vận hành 3 lớp rõ ràng: (1) **Đóng băng tính năng (Feature Freeze) từ tháng 03/2027 đến hết tháng 06/2027:** trong 4 tháng cao điểm ôn thi vào lớp 10, nhóm ngừng phát triển tính năng mới, chỉ

duy trì sử dụng ổn định tại 04 trường thí điểm gần nhất dưới sự điều phối trực tiếp của giáo viên hướng dẫn **Nguyễn Thị Thu Mai**; việc mở rộng lên 08 trường thí điểm được thực hiện vào học kỳ I năm học 2027–2028 (từ tháng 09/2027, sau khi các thành viên đã trúng tuyển vào lớp 10 THPT); (2) **Pháp nhân đại diện bắt buộc do người thành niên đứng tên (từ tháng 07/2028):** bỏ hoàn toàn giả định sai trước đây về việc "thành viên đủ tuổi đứng tên năm 2028"; pháp nhân thương mại (Hộ kinh doanh hoặc Doanh nghiệp xã hội/TNHH) bắt buộc do **phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của Trưởng nhóm Lê Tiến Dũng** hoặc **một doanh nghiệp CNTT/EdTech đối tác tại địa phương** đứng tên đại diện theo pháp luật, kèm văn bản đồng ý của người đại diện theo pháp luật và thỏa thuận ghi nhận quyền tác giả phần mềm của 4 học sinh; (3) **Thuê nhân sự kỹ thuật – vận hành bán thời gian hưởng lương hợp đồng (từ H2/2028):** bốn học sinh THPT chỉ đóng vai trò tác giả kiến trúc và biên tập học liệu (dành 5–6 giờ/tuần vào cuối tuần), còn toàn bộ công việc đi cài đặt phòng máy, tập huấn giáo viên và trực đường dây nóng hỗ trợ 35–50 trường được thực hiện bởi **02 cộng tác viên kỹ thuật – sư phạm bán thời gian (sinh viên CNTT/Sư phạm Tin hoặc kỹ thuật viên địa phương) và 01 kế toán bán thời gian**, đã được hạch toán đầy đủ chi phí nhân sự trong mô hình tài chính (**48,0 triệu đồng** trong H2/2028 và **144,0 triệu đồng/năm** trong năm 2029 tại Bảng 19). Phân tích SWOT được trình bày tại Bảng 11 và quản trị rủi ro tại Bảng 12.

Bảng 11. *Phân tích SWOT của dự án*

Điểm mạnh (S)	**Điểm yếu (W)**
– Chạy hoàn toàn trong mạng LAN, không phụ thuộc Internet khi kiểm tra – Giải quyết bài toán phòng máy dùng chung: tách hồ sơ tự học có AI (Dev Studio) và hồ sơ thi cách ly có settings.json chỉ-đọc (CP Studio) – Đã tích hợp Windows Job Object (giới hạn 256 MB RAM), lọc biến môi trường, khóa xác thực Admin và mã phiên studentToken chống mạo danh – Xuất bài nộp theo cấu trúc thư mục $SBD\$BAI.cpp tương thích Themis; hỗ trợ Veyon và Safe Exam Browser (SEB) – Chi phí máy chủ đám mây bằng 0 (kể cả Gói Pro Offline)	– Bốn thành viên sáng lập sinh năm 2012 (14 tuổi năm 2026, 16–17 tuổi năm 2028–2029), phải thi vào lớp 10 tháng 06/2027 và chưa đủ 18 tuổi để tự đứng tên pháp nhân – Thử nghiệm tháng 10/2026 mới diễn ra tại Lớp 9A2 (chính lớp của nhóm tác giả) trên máy đã cài sẵn công cụ nền, chưa có nhóm đối chứng độc lập – Đo tải 40–60 bài mới thực hiện bằng đa luồng trên một máy, chưa đo trên 40 máy vật lý – Tiến trình chấm bài cần bổ sung thêm lớp tài khoản Windows hạn chế quyền (Low-Privilege User) trong Quý 1/2027
Cơ hội (O)	**Thách thức (T)**
– Chương trình môn Tin học 2018 đưa lập trình C++/Python thành nội dung thực hành trọng tâm – Nhu cầu kiểm tra thực hành minh bạch tăng cao khi học sinh phổ thông tiếp cận rộng rãi công cụ sinh mã AI – Nghị định 349/2026/NĐ-CP nâng ngưỡng tự quyết định mua sắm trực tiếp của đơn vị sự nghiệp công lập lên 100 triệu đồng, thuận lợi cho gói 15–18 triệu đồng/năm – Nhiều trường phổ thông cần công cụ chấm thử F9 và tiền kiểm tra freopen bổ trợ cho Themis	– Themis, CP Editor, tiện ích CPH trên VS Code, DOMjudge, CMS, Moodle VPL và VNOJ là các công cụ miễn phí đã có sẵn từng phần – Tỷ lệ trường công lập chuyển đổi từ dùng thử miễn phí sang trả phí thường thấp nếu thiếu dịch vụ tập huấn và hỗ trợ kỳ thi sát sao – Học sinh vẫn có thể dùng điện thoại cá nhân nếu giám sát phòng thi không nghiêm – Yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 và Nghị định 356/2025/NĐ-CP

Bảng 12. *Rủi ro chính và phương án khắc phục*

Rủi ro	Mức độ	Phương án khắc phục cụ thể
1. Gián đoạn nhân sự khi 4 thành viên ôn thi vào lớp 10 (T3–T6/2027) và quá tải khi mở rộng 35–50 trường	Cao	Đóng băng tính năng mới từ T3–T6/2027 (chỉ duy trì 4 trường gần nhất dưới sự hỗ trợ của cô Nguyễn Thị Thu Mai); từ H2/2028 trích ngân sách **144,0 triệu đ/năm** thuê 2 cộng tác viên kỹ thuật – sư phạm và 1 kế toán bán thời gian đảm nhận triển khai phòng máy và trực hỗ trợ trường học
2. Các thành viên mới 16–17 tuổi vào năm 2028–2029, chưa đủ 18 tuổi để tự đứng tên pháp nhân ký hợp đồng	Cao	Bắt buộc do **người thành niên đủ năng lực hành vi dân sự** (phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của trưởng nhóm hoặc doanh nghiệp EdTech/CNTT đối tác) đứng tên đại diện pháp nhân theo Điều 21 Bộ luật Dân sự 2015, kèm văn bản đồng ý của người giám hộ và thỏa thuận bảo lưu quyền tác giả của 4 học sinh
3. Học sinh sửa settings.json, mở VS Code gốc hoặc dùng thiết bị phụ trong giờ kiểm tra	Cao	Áp dụng đồng bộ: (1) script run-cp.ps1 ghi đè cưỡng bức settings.json và khóa thuộc tính chỉ-đọc (IsReadOnly) mỗi lần mở; (2) kết hợp phần mềm giám sát màn hình Veyon hoặc chạy Web Lab :8123 trong trình duyệt khóa máy Safe Exam Browser (SEB); (3) ngắt Internet phòng máy, thu điện thoại và hậu kiểm bằng Winnowing (Bảng 7)
4. Mã nguồn bài nộp của học sinh đọc trộm token hoặc làm treo máy giáo viên	Cao	**Đã khắc phục trong mã nguồn exam-server.py (15/15 smoke-test PASS):** lọc sạch biến môi trường nhạy cảm (`_build_safe_child_env`), gắn tiến trình vào Windows Job Object (256 MB RAM, tối đa 2 tiến trình), khóa xác thực Admin cho GET /exams và /export.csv, cấp studentToken chống mạo danh; Quý 1/2027 bổ sung thêm Windows Low-Privilege User (Bảng 8)
5. Tỷ lệ trường chuyển sang trả phí thấp hơn dự kiến do Themis và CPH miễn phí	Cao	Hạ giả định chuyển đổi kịch bản Cơ sở xuống mức thận trọng (**20% năm 2028 = 7/35 trường; 30% năm 2029 = 15/50 trường**); định vị theo mô hình Open-Core: phần mềm lõi miễn phí, nhà trường trả phí cho **dịch vụ triển khai trọn gói, bộ cài ký số OV Code Signing, kho 200 đề HSG chuẩn hóa, tập huấn trực tiếp và trực kỳ thi (5,0 triệu đ/trường trả phí/năm)**; kiểm tra độ nhạy khi chuyển đổi giảm thêm 50% và giá giảm xuống 10 triệu đ/năm tại Bảng 22
6. Tuân thủ dữ liệu cá nhân học sinh (Nghị định 356/2025/NĐ-CP) và giới hạn độ tuổi khóa API bên thứ ba (BYOK)	Trung bình	Lưu dữ liệu cục bộ tại trường theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 [11] và Nghị định 356/2025/NĐ-CP [12]; học sinh THCS dùng mặc định bộ chẩn đoán 25 lỗi C++17 ngoại tuyến (không cần tài khoản); khóa BYOK chỉ do giáo viên/phụ huynh cấu hình kèm hạn mức chi tiêu hoặc nối vào mô hình Ollama nội bộ LAN

Chính sách bảo vệ dữ liệu học sinh theo Nghị định 356/2025/NĐ-CP và quy định độ tuổi sử dụng khóa AI (BYOK). Bài làm, kết quả chấm và nhật ký phòng thi được lưu trực tiếp trên máy học sinh và máy giáo viên trong mạng LAN; nhà trường là Bên Kiểm soát dữ liệu; DrgX không thu thập dữ liệu ngầm về máy chủ trung tâm và không chèn quảng cáo, đáp ứng nguyên

tắc tối thiểu hóa dữ liệu của **Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025** [11] và **Nghị định số 356/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân (có hiệu lực từ ngày 01/01/2026, thay thế Nghị định 13/2023/NĐ-CP)** [12]. Về mặt pháp lý đối với tính năng trợ lý AI trong Dev Studio: do các nhà cung cấp mô hình đám mây quốc tế (như OpenAI, Anthropic, Google) quy định người đứng tên đăng ký tài khoản API key phải từ 13 đến 18 tuổi trở lên (kèm thẻ thanh toán của người thành niên), nên đối với học sinh THCS (12–15 tuổi), DrgX thiết kế **lớp hỗ trợ mặc định là Bộ chẩn đoán 25 mẫu lỗi biên dịch/chạy C++17 bằng tiếng Việt hoạt động 100% ngoại tuyến (không cần tài khoản, không cần khóa API và không gửi mã nguồn của trẻ vị thành niên ra ngoài)**. Tính năng kết nối mô hình nâng cao qua khóa API (BYOK) trong Dev Studio được quy định rõ là **tùy chọn dành cho giáo viên, phụ huynh hoặc nhà trường**: do phụ huynh/giáo viên đứng tên tạo khóa với hạn mức chi tiêu cứng (2–5 USD/tháng) hoặc cấu hình trỏ trực tiếp vào máy chủ mô hình ngôn ngữ mã nguồn mở chạy nội bộ trong mạng LAN của trường (qua `Ollama` cục bộ), không yêu cầu học sinh tự tạo tài khoản hay nhập thông tin thanh toán.

Sản phẩm có tính cạnh tranh (minh chứng). (1) Đội ngũ bốn thành viên phân công rõ ràng (Bảng 14), có cơ chế cộng tác viên kỹ thuật bán thời gian khi thương mại hóa; (2) số đo hiệu năng cỡ mẫu n = 30 tại Bảng 9 và bộ kiểm thử động 15/15 smoke-test PASS + 13/13 API test PASS; (3) thuật toán Winnowing đã được bổ sung bộ lọc khung mẫu C++ (`#include`, `using namespace std`, `ios::sync_with_stdio`, `cin.tie`, `freopen`) và ngưỡng bảo vệ bài ngắn (`< 15` dấu vân tay hoặc `< 60` ký tự chuẩn hóa không tự động gắn cờ), đồng thời đổi nhãn hiển thị sang ngôn ngữ sư phạm trung lập **"CẦN GIÁO VIÊN ĐỐI CHIẾU"** (thay vì "NGHI VẤN SAO CHÉP") để bảo vệ tâm lý và danh dự của học sinh vị thành niên (Phụ lục A.3).

Phân định phần tự phát triển, phần tái sử dụng và mô hình bản quyền lõi mở (Open-Core). Ranh giới giữa phần nhóm tự viết và các thành

phần mã nguồn mở được trình bày minh bạch tại Bảng 13. Để giải đáp câu hỏi phản biện *"Nếu công khai mã nguồn trên GitHub để duy trì dự án khi các thành viên lên THPT thì làm sao bảo vệ lợi thế thương mại và thu phí trường học?"*, nhóm áp dụng mô hình **Lõi mở kết hợp Học liệu & Dịch vụ bảo chứng (Open-Core Dual Model)**: (i) phần mã nguồn trình cắm cơ bản (`drgx-cp`, `drgx-dev`) và máy chấm đơn lẻ được công bố theo giấy phép mã nguồn mở **MIT License** trên GitHub để mọi học sinh, giáo viên tự do kiểm chứng tính an toàn và tự cài đặt thủ công nếu muốn; (ii) phần thương mại hóa (Gói Trường học và Gói Pro Offline) **không bán mã nguồn mở**, mà bán **bộ cài đặt đóng gói tự động đã ký số bằng chứng thư OV Code Signing (không bị Windows SmartScreen chặn trên 40 máy phòng lab), ngân hàng 200 bài tập HSG kèm trình sinh test `generator.cpp` và lời giải chuẩn `brute.cpp` có bản quyền của dự án, dịch vụ cấu hình bảo mật mạng LAN – Veyon/SEB tại chỗ, tập huấn trực tiếp cho giáo viên và cam kết nhân sự trực kỹ thuật trong các kỳ thi học kỳ (SLA)**.

Bảng 13. *Phân định phần nhóm tự phát triển, phần tái sử dụng và cơ chế bản quyền Open-Core*

Thành phần	Phần nhóm tự phát triển (Bản quyền tác giả của nhóm)	Phần tái sử dụng (nguồn, giấy phép) & Phân tầng Open-Core
1. Ứng dụng DrgX Studio (DrgX IDE v0.1.0)	Kiến trúc giao diện tiếng Việt, bộ phát hiện và gợi ý sửa 25 mẫu lỗi C++17 ngoại tuyến	Khung Tauri 2 (MIT/Apache-2.0) [3]; bản mã nguồn mở trên GitHub, bản bộ cài ký số OV Code Signing thuộc gói triển khai trường học
2. CP Studio, Dev Studio	Tiện ích drgx-cp, drgx-dev; script khởi chạy tạo hồ sơ cách ly, ghi đè settings.json chỉ-đọc; cầu nối AI cổng 45290; 5 bộ giao diện; Learn Hub	Trình soạn thảo VS Code do người dùng cài sẵn (nhóm không phân phối lại tệp nhị phân của Microsoft) [2]; hỗ trợ VSCodium (MIT) [13]; tác tử OpenCode (MIT) [14]
3. Máy chấm Void-bit OJ	Toàn bộ mã nguồn oj_server.cpp: chấm theo subtask, đo thời gian và bộ nhớ đỉnh, SSE, Stress Test 3 cột, Winnowing	Gọi trình biên dịch g++ của MSYS2/MinGW-w64 (GPL) [15] như tiến trình hệ thống độc lập qua dòng lệnh, không liên kết tĩnh hay sửa mã nguồn GCC
4. Phát hiện tương đồng mã nguồn	Bộ chuẩn hóa từ vựng C++/Python (đã lọc boilerplate C++ và gắn chốt chặn bài ngắn ≥ 15 vân tay) và quét N×N toàn phòng thi	Dựa trên thuật toán học thuật Winnowing đã công bố của Schleimer và cộng sự [16]
5. Exam Server & Web Lab	Toàn bộ mã nguồn exam-server.py: quản lý phòng thi, Win32 Job Object, lọc biến môi trường, xác thực Admin/studentToken, xuất CSV và chuẩn Themis	Thư viện chuẩn Python (PSF) [8]; tương thích triển khai cùng Veyon (GPLv2, cài độc lập) [9] và Safe Exam Browser (MPL 2.0, cài độc lập) [10]
6. Kho 47 bài tập miễn phí & Kho 200 bài tập HSG thương mại (Gói Pro/School)	Lời dẫn tiếng Việt, lời giải chuẩn (`brute.cpp`), bộ sinh testcase tự động (`generator.cpp`), bộ test chấm chính thức	47 bài cơ bản mở miễn phí; **200 bài HSG phân tầng kèm generator/brute và 30 đề thi thử có lời giải chi tiết được giữ bản quyền thương mại cho Gói Pro Offline và Gói Trường học**
7. Kho 42 bài giảng (8 chuyên đề)	Cấu trúc chuyên đề, sơ đồ minh họa, mã ví dụ C++17/Python do nhóm biên tập	Tham khảo kiến thức từ VNOI Wiki [17] và sách mở Competitive Programmer's Handbook [18] **[CẦN XÁC NHẬN: rà soát giấy phép từng bài viết trên VNOI Wiki, xin phép ban quản trị VNOI hoặc chỉ giữ liên kết dẫn nguồn trực tiếp]**

Nguồn lực triển khai: phân công thành viên, cơ chế bàn giao ôn thi lớp 10 và phương án dự phòng. Phân công bốn thành viên sáng lập, cơ chế phối hợp với giáo viên hướng dẫn / cộng tác viên kỹ thuật bán thời gian và phương án dự phòng khi trình diễn được trình bày tại Bảng 14.

Bảng 14. *Phân công thành viên, cơ chế duy trì khi thi vào lớp 10 và chuẩn bị gian hàng*

Hạng mục	Người phụ trách	Nhiệm vụ kỹ thuật & Vận hành	Cơ chế duy trì liên tục & Phần trình bày
1. Trưởng nhóm — kiến trúc và điều phối	Lê Tiến Dũng (Lớp 9A2, sinh năm 2012)	Kiến trúc tách hồ sơ CP/Dev Studio, script khóa chỉ-đọc settings.json, ứng dụng DrgX Studio, bộ gợi ý sửa 25 lỗi C++17	Đóng băng tính năng T3–T6/2027 để thi vào lớp 10; thuyết trình mở đầu, thực trạng và kiến trúc
2. Phó nhóm — công nghệ lõi và AI	Lê Bình Minh (Lớp 9A2, sinh năm 2012)	Máy chấm Void-bit OJ, Stress Test 3 cột, thuật toán Winnowing (lọc boilerplate & chốt chặn bài ngắn), tích hợp OpenCode	Duy trì mã nguồn trên GitHub (5–6 giờ/tuần cuối tuần khi lên THPT); trình diễn Stress Test và Winnowing
3. Thành viên — phòng thi LAN, bảo mật và kiểm thử	Nguyễn Minh Quang (Lớp 9A2, sinh năm 2012)	Exam Server, Win32 Job Object, cách ly biến môi trường, xác thực studentToken, tích hợp Veyon/SEB, bộ kiểm thử tự động	Chuyển giao quy trình cài đặt chuẩn hóa cho cộng tác viên kỹ thuật; trình bày phòng thi LAN và bảo mật
4. Thành viên — tài chính, học liệu và truyền thông	Nguyễn Minh Đăng (Lớp 9A2, sinh năm 2012)	Mô hình tài chính động 3 kịch bản (gồm chi phí nhân sự, hỗ trợ 5 tr/trường và thuế), bảng độ nhạy 2 chiều, học liệu, mẫu thử nghiệm	Phối hợp với đại diện pháp nhân người lớn và kế toán bán thời gian từ H2/2028; trình bày tài chính và lộ trình
5. Bảo trợ chuyên môn & Đội ngũ vận hành hợp đồng (từ H2/2028)	Cô Nguyễn Thị Thu Mai (GV hướng dẫn) + Đại diện pháp nhân thành niên + 2 CTV kỹ thuật bán thời gian	Cô Mai điều phối 4 trường thí điểm trong giai đoạn nhóm thi lớp 10 (T3–T6/2027); từ H2/2028 đại diện pháp nhân thành niên ký hợp đồng và 2 CTV kỹ thuật (ngân sách 144 tr/năm) trực tiếp đi cài đặt, tập huấn 35–50 trường	Đảm bảo 100% tính liên tục vận hành và tuân thủ pháp luật dân sự/doanh nghiệp
6. Dự phòng trình diễn 3 lớp & Gian hàng	Cả nhóm	Lớp 1: mạng LAN riêng; lớp 2: chạy trên một máy (127.0.0.1); lớp 3: máy dự phòng và video quay sẵn; 02 máy chạy trực tiếp tại gian hàng kèm tờ rơi A4 và 2 mã QR	Giám khảo tự bấm F9, thử giả mạo token trên Exam Server hoặc quét mã QR

Tóm lại, toàn bộ lỗ hổng bảo mật cấp thiết của Exam Server đã được nhóm vá trực tiếp trong mã nguồn và kiểm chứng tự động (15/15 smoke-test PASS); giá trị gia tăng của CP Studio so với Dev-C++/Notepad++ và cơ chế duy trì nhân sự qua kỳ thi lớp 10 cũng như đại diện pháp nhân người thành niên đều đã được thiết lập chặt chẽ.

III.2.3. Tính độc đáo, sáng tạo và đối sánh cạnh tranh

Mục này đối sánh DrgX một cách toàn diện với cả các hệ thống chấm thi tập trung (Themis, DOMjudge, CMS, Moodle VPL, VNOJ/DMOJ) lẫn các công cụ chấm thử cục bộ và khóa máy thi sát nhất hiện nay (**CP Editor**, tiện ích **Competitive Programming Helper — CPH** trên VS Code, **Safe Exam Browser — SEB** và **Veyon**), chỉ ra điểm khác biệt có thể kiểm chứng và lý do sản phẩm duy trì được chi phí vận hành thấp.

Giá trị khác biệt so với các hệ thống và công cụ trực tiếp cùng phân khúc. Để tránh thiếu sót khi chỉ so với các hệ thống máy chủ lớn, nhóm đối sánh trực tiếp DrgX với **7 giải pháp tiêu biểu thuộc 3 nhóm công cụ** đang được giáo viên và học sinh sử dụng: (1) **Nhóm công cụ chấm thử cục bộ trên máy học sinh: CP Editor** [19] và tiện ích mở rộng **Competitive Programming Helper (CPH)** trên VS Code [20] — hai công cụ này cho phép chạy nhiều testcase cục bộ tương tự phím F9 của DrgX, nhưng chỉ là công cụ cá nhân rời rạc: không có cơ chế tách hồ sơ khóa AI/Chat chỉ-đọc cho giờ kiểm tra, không có bộ tiền kiểm tra tên tệp và câu lệnh `freopen` theo chuẩn thi HSG Việt Nam, không có máy chủ thu bài mạng LAN (`Exam Server`), không có giao diện Stress Test 3 cột tích hợp sẵn và không có bộ chẩn đoán 25 lỗi C++17 bằng tiếng Việt; (2) **Nhóm công cụ khóa trình duyệt và giám sát màn hình phòng máy: Safe Exam Browser (SEB)** [10] và **Veyon** [9] — rất mạnh về khóa thao tác hệ điều hành hoặc quan sát màn hình máy trạm, nhưng bản thân chúng không phải môi trường lập trình hay máy chấm (không có trình biên dịch C++17, không có chấm thử F9, không chấm điểm testcase và không xuất bài chuẩn Themis); vì vậy DrgX không cạnh tranh mà **tích hợp trực tiếp với Veyon và SEB** (chạy Web Lab `:8123` bên trong SEB); (3) **Nhóm hệ thống chấm bài tập trung và trực tuyến: Themis** của Lê Minh Hoàng và Đỗ Đức Đông [21], **DOMjudge** [22], **CMS (IOI)** [23], **Moodle CodeRunner / VPL** [24] và **VNOJ / DMOJ** [25], [26]. Định vị của DrgX **không phải là thay thế Themis**, mà là lấp khoảng trống

trên máy học sinh trước và trong giờ làm bài rồi xuất thẳng thư mục `$SBD\$BAI.cpp` nạp vào Themis (Bảng 15).

Bảng 15. *Đối sánh DrgX với các công cụ chấm thử cục bộ, phần mềm khóa phòng máy và hệ thống chấm thi phổ biến (tháng 10/2026)*

Tiêu chí đối sánh	DrgX (Hệ sinh thái 5 trụ cột)	CP Editor / Tiện ích CPH (VS Code)	Safe Exam Browser (SEB) / Veyon	Themis (Chuẩn chấm HSG Việt Nam)	DOMjudge / CMS / Moodle VPL	VNOJ / DMOJ (Trực tuyến)
1. Môi trường triển khai	Windows (hồ sơ VS Code/VSCodium, Tauri 2) + Web Lab (:8123) trong LAN	Ứng dụng / tiện ích cá nhân trên máy học sinh	Phần mềm khóa trình duyệt (SEB) / giám sát màn hình LAN (Veyon)	Ứng dụng Windows trên máy giáo viên	Máy chủ Linux (Docker / Jail server)	Đám mây Internet; tự dựng cần máy chủ Linux
2. Học sinh bấm phím chấm thử nhiều test	Có tức thì (F9: biên dịch 0,62 s + chạy 10 test 0,18 s, kiểm lỗi freopen/tên tệp)	Có (chạy nhiều testcase cục bộ, so sánh đầu ra)	Không có (chỉ khóa màn hình / quan sát)	Không (chỉ chấm trên máy GV sau khi thu bài)	Gửi bài qua trình duyệt chờ hàng đợi máy chủ	Gửi bài lên đám mây (15–60 s khi nghẽn)
3. Tách hồ sơ học có AI và thi cách ly trên cùng máy lab	Hồ sơ CP Studio tách biệt, ghi đè settings.json chỉ-đọc tắt AI + hỗ trợ Veyon/SEB	Không (dùng chung cấu hình VS Code, giữ nguyên Copilot/Chat nếu đã cài)	Khóa ứng dụng ngoài tốt nhưng không tự cung cấp IDE/máy chấm C++	Ngoài phạm vi phần mềm (không quản lý máy học sinh)	Làm trên web hoặc cần cài bản Linux đóng băng riêng	Không kiểm soát môi trường máy trạm
4. Công cụ tìm phản ví dụ (Stress Test)	Tích hợp sẵn giao diện Stress Test 3 cột (Generator – Brute – Solution)	Không tích hợp sẵn giao diện 3 cột	Không có	Không tích hợp	Không tích hợp cho học sinh	Không tích hợp trên giao diện học sinh
5. Thu bài mạng LAN & chống mạo danh	HTTP Exam Server (:8765), cấp studentToken 16 ký tự + gắn IP máy trạm	Không có (học sinh phải tự nộp tệp qua kênh khác)	Veyon có thu tệp cơ bản nhưng không chấm điểm testcase	Thu qua USB hoặc thư mục chia sẻ SMB (dễ lỗi quyền/ghi đè)	Có cổng nộp bài web tập trung	Nộp bài qua Internet
6. Gợi ý rà soát tương đồng mã nguồn	Winnowing tích hợp sẵn (đã lọc boilerplate C++ & chốt chặn bài ngắn ≥ 15 vân tay)	Không có	Không có	Chưa tích hợp sẵn trong bộ chấm chuẩn	VPL có so sánh cơ bản; DOMjudge/CMS cần JPlag/MOSS	DMOJ có công cụ phía quản trị viên
7. Học liệu tiếng Việt & chẩn đoán lỗi ngoại tuyến	Learn Hub 12 tuần, 42 bài giảng, 47 bài tập, chẩn đoán 25 lỗi C++17 ngoại tuyến	Không kèm học liệu hay bộ giải thích lỗi tiếng Việt	Không có	Giao diện tiếng Việt, không kèm bài giảng	Khung hệ thống trống, cần tự nhập học liệu	Kho bài tập cộng đồng lớn, cần Internet

Tiêu chí đối sánh	DrgX (Hệ sinh thái 5 trụ cột)	CP Editor / Tiện ích CPH (VS Code)	Safe Exam Browser (SEB) / Veyon	Themis (Chuẩn chấm HSG Việt Nam)	DOMjudge / CMS / Moodle VPL	VNOJ / DMOJ (Trực tuyến)
8. Tương thích quy trình thi HSG trong nước	Tiền kiểm tra freopen + xuất trực tiếp thư mục `$SBD\$BAI.cpp` nạp vào Themis	Không kiểm tra cấu trúc thư mục nộp bài của Themis	Bọc ngoài cổng Web Lab :8123 của DrgX	Chuẩn chấm thi HSG các cấp tại Việt Nam	Theo chuẩn ICPC / IOI / bảng điểm Moodle	Theo chuẩn DMOJ trực tuyến

Điểm khác biệt khó sao chép, chứng minh bằng số đo kỹ thuật. Lợi thế cạnh tranh của DrgX không nằm ở một tính năng đơn lẻ mà ở việc **khép kín toàn bộ quy trình thực hành tại phòng máy phổ thông** (Bảng 9): (1) **tách hồ sơ học và hồ sơ kiểm tra trên cùng máy tính phòng lab** — CP Studio tự động ghi đè `settings.json` chỉ-đọc tắt các khóa Chat/Agent/Inline Suggest và không chạy cầu nối AI `:45290`, khắc phục điểm yếu của việc dùng CPH trên VS Code thông thường; (2) **tốc độ phản hồi cục bộ có kiểm chứng (n = 30)** — máy chấm C++17 tĩnh 3,9 MB phản hồi API `p50 = 4,2 ms`, bấm F9 biên dịch `g++ -O2` (`p50 = 0,62 s`) và chạy 10 testcase (`p50 = 0,18 s`) với tổng thời gian `< 1 giây`, kèm bộ kiểm tra tự động tên tệp và câu lệnh `freopen` giúp học sinh tránh mất điểm oan trên Themis; (3) **tích hợp Stress Test 3 cột (`p50 = 1,8 s`) và quét tương đồng Winnowing (`p50 = 38 ms` cho 780 cặp)** đã có chốt chặn chống báo nhầm bài ngắn; (4) **máy chủ phòng thi LAN đã khóa bảo mật (Win32 Job Object 256 MB, lọc biến môi trường, xác thực Admin và `studentToken`, đạt 15/15 smoke-test PASS)**, xuất trực tiếp cây thư mục chuẩn Themis.

Lý do tồn tại hai cấu hình tham số Winnowing và cơ chế chống báo nhầm bài ngắn. Trong mã nguồn hiện tại, nhóm thiết kế hai bộ tham số Winnowing [16] phù hợp với hai ngữ cảnh sử dụng khác nhau: tại **Exam Server** (kiểm tra 45 phút trên lớp), hệ thống dùng `k = 5, w = 4` và hệ số Dice ≥ 65%; tại **Void-bit OJ** (luyện tập chuyên đề, bài giải dài), hệ thống dùng `k = 25, w = 15` và hệ số Jaccard ≥ 80%. Đặc biệt, để xử lý triệt để nguy cơ báo nhầm trên các bài tập cơ bản 20–50 dòng của học sinh THCS khi mọi tên biến

đều chuẩn hóa thành `@`, nhóm đã cài đặt trực tiếp vào `exam-server.py` hai lớp bảo vệ kỹ thuật và đạo đức sư phạm: (i) **bộ lọc khung mẫu (`normalize_code_tokens`)** tự động loại bỏ toàn bộ dòng `#include`, `using namespace std;`, `ios::sync_with_stdio(...)`, `cin.tie(...)`, `freopen(...)` trước khi băm; và (ii) **chốt chặn độ dài tối thiểu (`short_code_guard`)** không tự động gắn cờ đối với các bài nộp ngắn có dưới `15` dấu vân tay hoặc dưới `60` ký tự chuẩn hóa sau khi lọc khung mẫu (chi tiết kiểm chứng thực tế tại Phụ lục A.3).

Chi phí thấp nhờ kiến trúc chạy cục bộ (Local-first) kể cả với Gói Pro. Thay vì thuê cụm máy chủ đám mây để biên dịch mã C++ hoặc vận hành hệ thống tài khoản trực tuyến tốn kém, cả bản miễn phí, Gói Trường học lẫn **Gói Pro Học liệu & Stress Test Offline** đều chạy 100% trên phần cứng sẵn có của phòng máy nhà trường và máy tính học sinh. Nhờ đó, chi phí máy chủ đám mây trung tâm bằng 0 ở mọi giai đoạn, cho phép dự án duy trì mức phí Gói Trường học (15–18 triệu đồng/năm) hoàn toàn nằm trong khả năng chi trả của trường phổ thông.

III.2.4. Kết quả tiềm năng, mô hình tài chính và lộ trình pháp nhân

Mục này trình bày các giả thuyết thương mại cần kiểm chứng, lộ trình pháp nhân đại diện người thành niên và căn cứ mua sắm công mới nhất năm 2026 (Nghị định 349/2026/NĐ-CP), quy mô thị trường (TAM/SAM/SOM), mô hình tài chính động 3 kịch bản (đã tính đủ chi phí nhân sự vận hành bán thời gian, chi phí hỗ trợ 5 triệu đồng/trường trả phí/năm và thuế 5%), bảng phân tích độ nhạy 2 chiều theo tỷ lệ chuyển đổi × mức giá, và dự toán chi tiết từng hạng mục của khoản vốn 300 triệu đồng.

Giả thuyết thương mại, đại diện pháp nhân người thành niên và căn cứ mua sắm trường công lập (Nghị định 349/2026/NĐ-CP). Nhóm giải quyết minh bạch ba vấn đề cốt lõi về thương mại và pháp lý:

– **1. Mô hình Open-Core và lý do trường học chi trả khi đã có Themis miễn phí:** Phần mềm chấm bài cốt lõi và trình cắm cơ bản luôn miễn phí

trên GitHub (MIT License). Nhà trường không trả tiền để mua lại mã nguồn mở mà chi trả **15–18 triệu đồng/năm** (~1,25–1,5 triệu đồng/tháng) cho **Gói Triển khai & Bảo chứng Phòng thi Trọn gói**: (i) bộ cài đặt đóng gói tự động đã ký số bằng chứng thư **OV Code Signing** (không bị Windows SmartScreen chặn trên 40 máy học sinh); (ii) bản quyền **ngân hàng 200 đề thi HSG phân tầng kèm sẵn bộ sinh test (`generator.cpp`) và lời giải chuẩn (`brute.cpp`)** được thẩm định sư phạm và cập nhật hàng học kỳ; (iii) dịch vụ kỹ thuật viên đến tận trường cấu hình mạng LAN, tích hợp Veyon/SEB và **tập huấn trực tiếp cho tổ Tin học đầu năm học**; (iv) **cam kết nhân sự trực hỗ trợ kỹ thuật (SLA) trong 2 kỳ kiểm tra học kỳ và kỳ thi chọn đội tuyển** (với ngân sách phục vụ trực tiếp lên tới **5,0 triệu đồng/trường trả phí/năm**). Đồng thời, để tránh lạc quan quá mức, nhóm đã **hạ giả định tỷ lệ trường chuyển đổi sang trả phí của kịch bản Cơ sở từ 40%→50% xuống mức thận trọng 20% năm 2028 (7/35 trường) và 30% năm 2029 (15/50 trường)**.

– **2. Lộ trình pháp nhân tuân thủ đúng quy định độ tuổi của Bộ luật Dân sự 2015:** Bốn thành viên sáng lập sinh năm 2012 (đến năm 2028–2029 mới 16–17 tuổi, tức **chưa đủ 18 tuổi**). Vì vậy: (a) trong **Giai đoạn 1 (T11/2026 – hết Quý 2/2028)**, dự án hoạt động thí điểm hoàn toàn miễn phí dưới sự bảo trợ của Trường THCS Sông Lô và giáo viên hướng dẫn Nguyễn Thị Thu Mai (doanh thu thương mại năm 2027 = 0 đồng; đóng băng tính năng từ T3–T6/2027 để nhóm thi vào lớp 10); (b) bước sang **Giai đoạn 2 (từ tháng 07/2028)**, việc đăng ký Hộ kinh doanh hoặc Doanh nghiệp xã hội/TNHH để ký hợp đồng và xuất hóa đơn **bắt buộc do người thành niên đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ đứng tên đại diện theo pháp luật** (phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của Trưởng nhóm Lê Tiến Dũng hoặc một doanh nghiệp CNTT/EdTech đối tác tại tỉnh Phú Thọ), kèm văn bản đồng ý của người đại diện theo pháp luật

theo Điều 21 Bộ luật Dân sự 2015 và hợp đồng ghi nhận quyền tác giả phần mềm của 4 học sinh.

– **3. Căn cứ pháp lý mua sắm trực tiếp của trường công lập (Nghị định 349/2026/NĐ-CP):** Theo quy định tại khoản 4 Điều 80 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Đấu thầu **được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 349/2026/NĐ-CP của Chính phủ** [27], đối với gói mua sắm hàng hóa, dịch vụ có giá trị **không quá 100 triệu đồng** (đã được nâng lên từ ngưỡng 50 triệu đồng trước đây), thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập (Hiệu trưởng trường THCS, THPT) **được tự quyết định mua sắm bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và tự chịu trách nhiệm trên cơ sở có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp mà không phải lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu hay tổ chức đấu thầu**. Với mức phí 15–18 triệu đồng/trường/năm (chỉ bằng 15–18% hạn mức 100 triệu đồng), các trường công lập hoàn toàn thuận lợi chi trả từ nguồn kinh phí hoạt động chuyên môn thường xuyên hoặc kinh phí bồi dưỡng học sinh giỏi.

Quy mô thị trường (TAM/SAM/SOM) với tỷ lệ chuyển đổi thận trọng. Mô hình thị trường được cập nhật đồng bộ với tỷ lệ chuyển đổi thận trọng (20% năm 2028 → 30% năm 2029) tại Bảng 16: kịch bản **Cơ sở (kế hoạch vận hành chính)** năm 2029 phục vụ **22.000 học sinh tại 50 trường sử dụng (trong đó chỉ tính 15 trường trả phí = 30% số trường dùng và 4,8% tổng số trường toàn tỉnh; cùng 440 học sinh dùng Gói Pro Offline = 2,0%)**; kịch bản **Lạc quan** mở rộng sang các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc ở mức **50.000 học sinh, 80 trường sử dụng (32 trường trả phí = 40%)**.

Bảng 16. *Ước lượng quy mô thị trường (TAM/SAM/SOM) và lộ trình thâm nhập thận trọng*

Lớp thị trường	Phạm vi và định nghĩa	Quy mô ước tính	Tỷ lệ thâm nhập & Ghi chú nguồn
TAM (Nội tỉnh)	Học sinh THCS, THPT, TT GDNN-GDTX học môn Tin học tại tỉnh Phú Thọ	~160.000 học sinh; > 260 trường THCS, ~50 trường THPT và TT GDNN-GDTX (tổng ~310 trường)	Ước tính lập kế hoạch của nhóm **[CẦN BỔ SUNG: dẫn nguồn Niên giám Thống kê hoặc báo cáo Sở GD&ĐT Phú Thọ, ghi rõ năm học và địa giới trước/sau sáp nhập năm 2025]**
SAM (Nội tỉnh)	Học sinh THPT, đội tuyển HSG THCS/THPT và CLB lập trình tại tỉnh Phú Thọ	~45.000 học sinh (nhóm có nhu cầu lập trình C++/Python thực hành thường xuyên)	≈ 28,1% TAM nội tỉnh
SOM 2027 (Kịch bản Cơ sở)	Học sinh và trường tham gia thí điểm miễn phí tại Phú Thọ (đóng băng T3–T6/2027 thi lớp 10)	5.000 học sinh sử dụng; 08 trường thí điểm (04 trường H1/2027 → 08 trường H2/2027; 0 trường thu phí)	≈ 11,1% SAM nội tỉnh; ≈ 2,6% tổng số trường trong tỉnh
SOM 2028 (Kịch bản Cơ sở)	Mở rộng tại Phú Thọ và trường lân cận; bắt đầu thu phí qua pháp nhân từ H2/2028	15.000 học sinh sử dụng; 35 trường sử dụng (**07 trường trả phí = 20%**); 225 học sinh Gói Pro Offline (1,5%)	≈ 33,3% SAM nội tỉnh; ≈ 11,3% số trường dùng (**chỉ 2,3% tổng số trường trong tỉnh trả phí**)
SOM 2029 (Kịch bản Cơ sở — Chính)	Thị phần mục tiêu bền vững tại Phú Thọ và giáp ranh	22.000 học sinh sử dụng; 50 trường sử dụng (**15 trường trả phí = 30%**); 440 học sinh Gói Pro Offline (2,0%)	≈ 48,9% SAM nội tỉnh; ≈ 16,1% số trường dùng (**chỉ 4,8% tổng số trường trong tỉnh trả phí**)
SOM 2029 (Kịch bản Lạc quan — Mở rộng liên tỉnh)	Mở rộng sang các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc (Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai...)	50.000 học sinh sử dụng; 80 trường sử dụng (**32 trường trả phí = 40%**); 1.250 học sinh Gói Pro Offline (2,5%)	**[CẦN BỔ SUNG: số liệu thống kê tổng số trường THPT và học sinh toàn vùng Trung du và Miền núi phía Bắc]**

Giải thích quy đổi giữa số lượt cài đặt và số học sinh sử dụng năm 2027: Mỗi phòng máy Tin học (khoảng 30 máy) được cài đặt bộ DrgX một lần nhưng phục vụ luân phiên 12–16 lớp thực hành mỗi tuần (~16 học sinh/máy phòng lab). Do đó, tại 08 trường thí điểm năm 2027: 08 trường × 30 máy phòng lab = 240 máy phòng máy phục vụ khoảng 3.840–4.000 học sinh thực hành trên lớp, cộng với khoảng 760–1.000 lượt học sinh cài đặt trên máy cá nhân ở nhà, tạo thành tổng **≥ 1.000 lượt cài đặt phần mềm tương ứng khoảng 5.000 học sinh sử dụng**.

Mô hình tài chính động dựa trên tham số đầu vào (đã hạch toán nhân sự vận hành, hỗ trợ 5 triệu/trường trả phí và thuế 5%). Toàn bộ

doanh thu, chi phí, lợi nhuận trước thuế (EBT), thuế (5%) và lợi nhuận ròng sau thuế (EAT) giai đoạn 2027–2029 được tính tự động bằng công thức từ bộ tham số đầu vào tại Bảng 17 (tệp `fin_model.py`). Ở bảng này, nhóm đã chỉnh sửa chuẩn mực trình bày: **toàn bộ công thức toán học được đặt đúng tại cột 2 ("Ký hiệu / Công thức"), còn 3 cột kịch bản chỉ chứa thuần túy giá trị tham số của từng kịch bản**. Năm cải tiến cốt lõi về mặt tài chính gồm: (1) hạ tỷ lệ chuyển đổi trường trả phí kịch bản Cơ sở xuống **20% (2028) → 30% (2029)** và Pro xuống **1,5% → 2,0%**; (2) Gói Pro là gói học liệu & bộ sinh test offline (499.000 đ/năm), đồng thời khối doanh thu B2B (Gói Trường học + Dịch vụ giải đấu/đào tạo) chiếm **64,0% tổng doanh thu năm 2029** (390,0 / 609,6 triệu đồng); (3) bổ sung **chi phí nhân sự vận hành & kỹ thuật bán thời gian** (`48,0 triệu đồng` trong 6 tháng H2/2028; `144,0 triệu đồng/năm` trong năm 2029 cho 2 cộng tác viên kỹ thuật – sư phạm và 1 kế toán hợp đồng); (4) nâng định mức phục vụ trực tiếp lên **5,0 triệu đồng/trường trả phí/năm** (`3,5 triệu` COGS tập huấn/trực thi + `1,5 triệu` hỗ trợ mạng lưới); và (5) trích **5% thuế trực tiếp trên doanh thu**, đưa biên lợi nhuận trước thuế năm 2029 về mức thực tế **24,9%** và biên lợi nhuận ròng sau thuế **19,9%**.

Bảng 17. *Bảng tham số đầu vào (Driver) và công thức tính của mô hình tài chính giai đoạn 2027–2029*

Tham số / Động lực (Driver)	Ký hiệu và Công thức tính chuẩn	Thận trọng (2027→28→29)	Cơ sở (2027→28→29)	Lạc quan (2027→28→29)
1. Tổng số trường sử dụng DrgX	N (trường)	4 → 25 → 35	8 → 35 → 50	12 → 50 → 80
2. Tỷ lệ trường chuyển đổi trả phí	r_sch (% của N)	0% → 16% → 20%	0% → 20% → 30%	0% → 30% → 40%
3. Số trường trả phí thực tế	N_paid = round(N × r_sch)	0 → 4 → 7 trường	0 → 7 → 15 trường	0 → 15 → 32 trường
4. Tổng số học sinh sử dụng	U (học sinh)	2.000 → 10.000 → 15.000	5.000 → 15.000 → 22.000	8.000 → 25.000 → 50.000
5. Tỷ lệ học sinh mua Gói Pro Offline	r_pro (% của U)	0% → 1,2% → 1,5%	0% → 1,5% → 2,0%	0% → 2,0% → 2,5%
6. Số thuê bao Gói Pro Offline	U_pro = round(U × r_pro)	0 → 120 → 225 HS	0 → 225 → 440 HS	0 → 500 → 1.250 HS
7. Số hợp đồng dịch vụ giải đấu/đào tạo	N_svc (đơn giá P_svc = 10,0 tr/HĐ)	0 → 4 → 7 HĐ	0 → 8 → 12 HĐ	0 → 12 → 20 HĐ
8. Hệ số thời gian thu phí trong năm	φ_t (pháp nhân vận hành từ 07/2028)	0,0 → 0,5 → 1,0	0,0 → 0,5 → 1,0	0,0 → 0,5 → 1,0
9. Đơn giá Gói Trường / Gói Pro Offline	DT = (N_paid×P_sch + U_pro×P_pro + N_svc×P_svc)×φ_t	P_sch: 0 → 15,0 → 18,0 tr P_pro: 0,499 tr/năm	P_sch: 0 → 15,0 → 18,0 tr P_pro: 0,499 tr/năm	P_sch: 0 → 15,0 → 18,0 tr P_pro: 0,499 tr/năm
10. Định mức COGS, Hỗ trợ & CAC	COGS = (N_paid×3,5 + U_pro×0,06)×φ_t + 0,3×DT_svc; CAC = (ΔN_paid×5,0 + ΔU_pro×0,12)×φ_t; Hỗ trợ = 1,5 tr × N × φ_t	Áp dụng chung định mức đơn vị; tổng chi phí co giãn theo N, N_paid, U_pro	Áp dụng chung định mức đơn vị; trường trả phí nhận 3,5 + 1,5 = 5,0 tr/năm	Áp dụng chung định mức đơn vị; tổng chi phí co giãn theo quy mô
11. Nhân sự bán thời gian, Định phí & Thuế	Nhân sự = Staff_t; Định phí khác = Fix_t; Dự phòng = 5% × Chi vận hành; Thuế = 5% × DT; EAT = DT − Tổng chi trước thuế − Thuế	Staff: 0 → 48,0 → 144,0 tr Fix khác: 0 → 18,0 → 36,0 tr Thuế: 5% doanh thu	Staff: 0 → 48,0 → 144,0 tr Fix khác: 0 → 18,0 → 36,0 tr Thuế: 5% doanh thu	Staff: 0 → 48,0 → 144,0 tr Fix khác: 0 → 18,0 → 36,0 tr Thuế: 5% doanh thu

Từ bảng tham số trên, dự kiến doanh thu và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (đầy đủ từ Doanh thu → Chi phí → EBT → Thuế 5% → Lợi nhuận ròng sau thuế EAT) của kịch bản Cơ sở được trình bày tại Bảng 18 và Bảng 19.

Bảng 18. *Dự kiến doanh thu giai đoạn 2027–2029, kịch bản Cơ sở (triệu đồng)*

Nguồn thu	Đơn giá & Hệ số thời gian φ_t	Năm 2027 (φ = 0)	Năm 2028 (φ = 0,5)	Năm 2029 (φ = 1,0 & Cơ cấu)
1. Gói Trường học (B2B)	15,0 triệu (2028) → 18,0 triệu đ/trường/năm (2029)	08 trường thí điểm — 0,0	07/35 trường (20%) — 52,5	15/50 trường (30%) — **270,0** (44,3%)
2. Dịch vụ giải đấu, bồi dưỡng chuyên đề (B2B)	Bình quân 10,0 triệu đ/hợp đồng	0 hợp đồng — 0,0	08 hợp đồng (×0,5) — 40,0	12 hợp đồng — **120,0** (19,7%)
3. Gói Pro Học liệu & Stress Test Offline (B2C)	499.000 đ/năm (0,499 triệu đ, khóa offline, 0 máy chủ cloud)	0 người — 0,0	225 người (1,5%) — 56,1	440 người (2,0%) — **219,6** (36,0%)
Tổng doanh thu (trong đó B2B chiếm 64,0% năm 2029)		**0,0**	**148,6**	**609,6 (100%)**

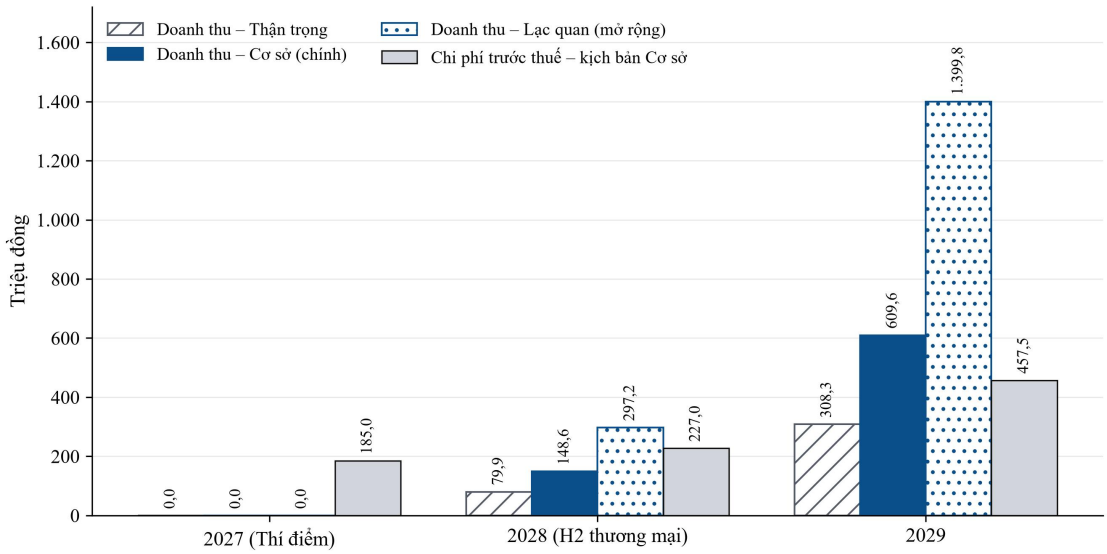
Bảng 19. *Báo cáo chi phí hoạt động, nhân sự, thuế và lợi nhuận ròng sau thuế, kịch bản Cơ sở (triệu đồng)*

Khoản mục chi phí / Chỉ tiêu tài chính	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Thuyết minh cách tính tường minh
1. Chi từ Quỹ vốn ươm tạo 300 triệu (R&D học liệu, thử nghiệm, hạ tầng, pháp lý)	185,0	65,0	0,0	Kỳ T11–12/2026 **dự kiến chi** 50,0 tr (50,0 + 185,0 + 65,0 = đúng 300,0 tr trong 18 tháng, xem Bảng 24)
2. Chi phí nhân sự vận hành & kỹ thuật bán thời gian (2 CTV kỹ thuật – sư phạm + 1 kế toán hợp đồng)	0,0	48,0	144,0	H2/2028 (6 tháng thương mại): 8,0 tr/tháng × 6 = 48,0 tr; Năm 2029 (12 tháng): 12,0 tr/tháng × 12 = 144,0 tr
3. Định phí vận hành khác (hạ tầng phát hành, gia hạn chứng thư OV Code Signing, pháp lý – kiểm định)	0,0	18,0	36,0	Định mức 3,0 tr/tháng ngoài giai đoạn vốn ươm tạo (H2/2028 tính 6 tháng = 18,0 tr; năm 2029 đủ 12 tháng = 36,0 tr)
4. Chi phí hỗ trợ định kỳ, đi lại, học liệu cho tổng số trường trong mạng lưới (N)	0,0	26,2	75,0	1,5 tr/trường/năm × N × φ_t (năm 2028: 35 trường × 1,5 × 0,5 = 26,25 tr; năm 2029: 50 trường × 1,5 = 75,0 tr)
5. Chi phí thu hút khách hàng trả phí mới (CAC)	0,0	31,0	65,8	(ΔN_paid × 5,0 tr + ΔU_pro × 0,12 tr) × φ_t (năm 2028: +7 trường, +225 Pro; năm 2029: +8 trường, +215 Pro)
6. Chi phí biến đổi phục vụ khách hàng trả phí (COGS — riêng trường trả phí nhận 3,5 + 1,5 = 5,0 tr/năm)	0,0	31,0	114,9	(N_paid × 3,5 tr + U_pro × 0,06 tr) × φ_t + 30% doanh thu dịch vụ (năm 2029: 52,5 + 26,4 + 36,0 = 114,9 tr)
7. Quỹ dự phòng rủi ro vận hành (5% chi phí vận hành ngoài quỹ ươm tạo)	0,0	7,7	21,8	5% × tổng các mục (2 + 3 + 4 + 5 + 6)
Tổng chi phí hoạt động trước thuế	**185,0**	**227,0**	**457,5**	Tự động co giãn theo số trường, người dùng và nhân sự hợp đồng
Lợi nhuận trước thuế (EBT = Doanh thu − Tổng chi trước thuế)	**−185,0**	**−78,3**	**+152,1**	Năm 2029 đạt **biên lợi nhuận trước thuế (EBT margin) = 24,9%**
8. Thuế trực tiếp trên doanh thu (5% áp dụng cho hộ kinh doanh / pháp nhân dịch vụ phần mềm – đào tạo)	0,0	7,4	30,5	5% × Tổng doanh thu (năm 2028: 5% × 148,6 = 7,4 tr; năm 2029: 5% × 609,6 = 30,5 tr)
Lợi nhuận ròng sau thuế (EAT = EBT − Thuế)	**−185,0**	**−85,8**	**+121,6**	Năm 2029 đạt **biên lợi nhuận ròng sau thuế (Net margin) = 19,9%**
Số dư quỹ lũy kế sau khi đối trừ 300,0 triệu vốn ươm tạo (300 + EAT lũy kế từ T11/2026)	**+65,0**	**−20,8**	**+100,8**	Cuối 2028 âm kế toán 20,8 tr nhưng **dương tiền mặt (+31,7 tr)** do trường học trả đủ 100% phí năm học vào T9/2028 (52,5 tr doanh thu chờ phân bổ). Cuối 2029 tích lũy ròng **+100,8 tr** (thu hồi 33,6% vốn gốc 300 tr; hoàn toàn bộ 300 tr vào Q2/2031)

Đối sánh ba kịch bản tăng trưởng (Thận trọng – Cơ sở – Lạc quan). Khi thay đổi tham số đầu vào theo ba kịch bản tại Bảng 17, cả doanh thu, chi phí và thuế đều thay đổi tương ứng. Kết quả tổng hợp tại Bảng 20 và biểu đồ tại Hình 4.

Bảng 20. *Dự phóng tài chính động theo ba kịch bản giai đoạn 2027–2029 (triệu đồng)*

Chỉ tiêu	Năm	Thận trọng (20% trường trả phí 2029)	Cơ sở — Chính (30% trường trả phí 2029)	Lạc quan (40% trường trả phí 2029)
Quy mô: Học sinh (U) / Trường dùng (N)	2027	2.000 HS / 04 trường (0 trả phí)	5.000 HS / 08 trường (0 trả phí)	8.000 HS / 12 trường (0 trả phí)
Doanh thu / Chi trước thuế / EAT sau thuế	2027	0,0 / 185,0 / −185,0	0,0 / 185,0 / −185,0	0,0 / 185,0 / −185,0
Quy mô: Học sinh / Trường (Trả phí) / Pro	2028	10.000 HS / 25 trường (04 trả phí = 16%) / 120 Pro	15.000 HS / 35 trường (07 trả phí = 20%) / 225 Pro	25.000 HS / 50 trường (15 trả phí = 30%) / 500 Pro
Doanh thu / Chi trước thuế / EAT sau thuế	2028	79,9 / 189,5 / −113,5	148,6 / 227,0 / −85,8	297,2 / 306,8 / −24,4
Quy mô: Học sinh / Trường (Trả phí) / Pro	2029	15.000 HS / 35 trường (07 trả phí = 20%) / 225 Pro	22.000 HS / 50 trường (15 trả phí = 30%) / 440 Pro	50.000 HS / 80 trường (32 trả phí = 40%) / 1.250 Pro
Doanh thu / Chi trước thuế / EBT trước thuế	2029	308,3 / 335,1 / −26,8 (hoặc +36,2 ở chế độ tinh gọn 1 CTV)	**609,6 / 457,5 / +152,1** (biên EBT 24,9%)	1.399,8 / 758,1 / +641,6 (biên EBT 45,8%)
Thuế (5%) / Lợi nhuận ròng sau thuế (EAT)	2029	15,4 / −42,2 (chế độ tinh gọn 1 CTV: **+20,8**)	**30,5 / +121,6** (biên ròng sau thuế **19,9%**)	70,0 / **+571,7** (biên ròng sau thuế 40,8%)
Số dư quỹ cuối 2029 & Mốc thu hồi 300 tr vốn	2026–29	Cần bật chế độ tinh gọn 1 CTV (nhân sự 84 tr/năm) để có lãi ròng +20,8 tr/năm	Tích lũy ròng **+100,8 tr** cuối 2029 (thu hồi 33,6% vốn gốc; hoàn đủ 300 tr vào **Q2/2031**)	Tích lũy ròng **+612,3 tr** cuối 2029 (hoàn toàn bộ 300 tr vốn gốc vào **Q2/2029**)



Hình 4. *Doanh thu theo ba kịch bản và chi phí trước thuế kịch bản Cơ sở, giai đoạn 2027–2029 (triệu đồng)*

Chỉ số kinh tế đơn vị (Unit Economics) và hai ma trận phân tích độ nhạy (Tỷ lệ chuyển đổi × Mức giá và Vòng đời × CAC). Chỉ số kinh tế đơn vị ở trạng thái vận hành đủ năm được trình bày tại Bảng 21. Đặc biệt, để trả lời trực diện câu hỏi phản biện *"Điều gì xảy ra nếu tỷ lệ chuyển đổi trả phí giảm một nửa và nhà trường chỉ đồng ý mức giá 10–12 triệu đồng/năm thay vì 18 triệu đồng/năm?"*, nhóm lập **Ma trận phân tích độ nhạy 2 chiều năm 2029 theo Tỷ lệ chuyển đổi × Mức giá gói trường** tại Bảng 22 bên cạnh **Ma trận độ nhạy LTV/CAC theo Vòng đời × Chi phí thu hút khách hàng** tại Bảng 23 [28].

Bảng 21**.** *Chỉ số kinh tế đơn vị (Unit Economics) theo giả định cơ sở đã hiệu chỉnh*

Chỉ số	Gói Pro Offline cá nhân (B2C)	Gói Trường học (B2B)	Công thức và ghi chú trạng thái
1. Doanh thu bình quân/khách/năm (ARPU)	499.000 đ/năm	18.000.000 đ/năm	Đơn giá chuẩn năm vận hành đủ 12 tháng (năm 2029)
2. Chi phí biến đổi trực tiếp (COGS) & Biên gộp	60.000 đ — Biên gộp **88,0%** (439.000 đ/năm)	3.500.000 đ COGS trực tiếp — Biên gộp **80,6%** (14.500.000 đ; ngoài ra còn 1,5 tr/trường ở dòng định phí hỗ trợ mạng lưới)	Gói Pro chạy 100% offline (0 máy chủ đám mây); trường trả phí được đầu tư tổng cộng 5,0 triệu đ/năm
3. Giả định vòng đời lưu giữ trung bình	2,2 năm (**Giả định kế hoạch**)	3,5 năm (**Giả định kế hoạch**)	Chưa có dữ liệu lịch sử; kiểm tra độ nhạy khi giảm xuống 1,0–2,0 năm tại Bảng 23
4. Giá trị vòng đời khách hàng (LTV)	965.800 đ (~0,97 triệu đ)	50.750.000 đ (~50,75 triệu đ)	LTV = ARPU × Biên lợi nhuận gộp × Vòng đời
5. Chi phí thu hút một khách hàng (CAC)	120.000 đ (0,12 triệu đ)	5.000.000 đ (5,0 triệu đ)	Tiếp cận qua hội thảo cụm trường, CLB và giải DrgX Mini-Contest
6. Tỷ số LTV/CAC và thời gian thu hồi CAC	**8,0 lần**; thu hồi sau **3,3 tháng**	**10,2 lần**; thu hồi sau **4,1 tháng**	Nếu tính gộp cả 1,5 tr hỗ trợ mạng lưới vào COGS trường học thì LTV trường = 45,5 tr, **LTV/CAC = 9,1 lần**

Bảng 22. *Ma trận phân tích độ nhạy 2 chiều năm 2029 (Kịch bản Cơ sở: N = 50 trường, U = 22.000 HS) khi Tỷ lệ chuyển đổi giảm 25%–50% kết hợp Giá gói trường giảm từ 18 triệu xuống 15, 12 và 10 triệu đồng/năm*

Mức độ đạt tỷ lệ chuyển đổi (so với giả định Cơ sở)	**Giá trường 18,0 tr/năm: Doanh thu / EAT sau thuế**	**Giá trường 15,0 tr/năm: Doanh thu / EAT sau thuế**	**Giá trường 12,0 tr/năm: Doanh thu / EAT sau thuế**	**Giá trường 10,0 tr/năm: Doanh thu / EAT sau thuế (Kèm phương án tinh gọn nhân sự)**
1. Đạt 100% giả định Cơ sở (`r_sch = 30%` → 15 trường; `r_pro = 2,0%` → 440 Pro; 12 HĐ)	DT: **609,6 tr** EBT: +152,1 tr EAT: **+121,6 tr** (Lãi)	DT: **564,6 tr** EBT: +107,1 tr EAT: **+78,8 tr** (Lãi)	DT: **519,6 tr** EBT: +62,1 tr EAT: **+36,1 tr** (Lãi)	DT: **489,6 tr** | EBT: +32,1 tr | EAT: **+7,6 tr** (Vẫn có lãi ròng ngay cả khi giảm 44% giá gói trường mà chưa cần cắt giảm nhân sự)
2. Đạt 75% giả định Cơ sở (`r_sch = 22,5%` → 11 trường; `r_pro = 1,5%` → 330 Pro; 09 HĐ)	DT: **452,7 tr** EBT: +43,6 tr EAT: **+20,9 tr** (Lãi)	DT: **419,7 tr** EBT: +10,6 tr EAT: **−10,4 tr** *(Tinh gọn 1 CTV: **+52,6 tr**)*	DT: **386,7 tr** EBT: −22,4 tr EAT: **−41,8 tr** *(Tinh gọn 1 CTV: **+21,2 tr**)*	DT: **364,7 tr** | EAT: **−62,7 tr**. Nếu chuyển sang **chế độ tinh gọn 1 CTV** (chi nhân sự 84 tr/năm thay vì 144 tr/năm) thì đạt **EAT = +0,3 tr (Hòa vốn)**
3. Đạt 50% giả định Cơ sở — Giảm một nửa (`r_sch = 15%` → 08 trường; `r_pro = 1,0%` → 220 Pro; 06 HĐ)	DT: **313,8 tr** EAT (2 CTV): −66,4 tr *(Tinh gọn 1 CTV: **−3,4 tr ≈ Hòa vốn**)*	DT: **289,8 tr** EAT (2 CTV): −89,2 tr *(Tinh gọn 1 CTV: **−26,2 tr**)*	DT: **265,8 tr** EAT (2 CTV): −112,0 tr *(Tinh gọn 1 CTV: **−49,0 tr**)*	DT: **249,8 tr** | EAT (2 CTV): −127,2 tr | *(Tinh gọn 1 CTV: −64,2 tr)*. Khi cả tỷ lệ chuyển đổi giảm một nửa lẫn giá giảm xuống 10 tr, dự án phải cắt định phí về mức tự vận hành CLB (< 36 tr/năm)

Bảng 23. *Ma trận phân tích độ nhạy của tỷ số LTV/CAC khi vòng đời khách hàng giảm, CAC tăng 50% hoặc giá gói trường giảm xuống 12 triệu đồng/năm*

Kịch bản giả định vòng đời khách hàng	**Gói Pro Offline (499k): LTV / LTV:CAC chuẩn (120k) / Khi CAC +50% (180k)**	**Gói Trường giá 18,0 tr: LTV / LTV:CAC chuẩn (5,0 tr) / Khi CAC +50% (7,5 tr)**	**Gói Trường giảm giá còn 12,0 tr (COGS 3,5 tr): LTV / LTV:CAC chuẩn (5,0 tr) / Khi CAC +50% (7,5 tr)**
1. Giả định cơ sở (Pro 2,2 năm; Trường 3,5 năm)	LTV 0,97 tr: **8,0 lần** / **5,4 lần** (Đạt)	LTV 50,75 tr: **10,2 lần** / **6,8 lần** (Đạt)	LTV 29,75 tr: **6,0 lần** (Đạt) / **4,0 lần** (Đạt)
2. Giảm nhẹ (Pro 2,0 năm; Trường 3,0 năm)	LTV 0,88 tr: **7,3 lần** / **4,9 lần** (Đạt)	LTV 43,50 tr: **8,7 lần** / **5,8 lần** (Đạt)	LTV 25,50 tr: **5,1 lần** (Đạt) / **3,4 lần** (Đạt)
3. Thận trọng (Pro 1,5 năm; Trường 2,5 năm)	LTV 0,66 tr: **5,5 lần** / **3,7 lần** (Đạt)	LTV 36,25 tr: **7,2 lần** / **4,8 lần** (Đạt)	LTV 21,25 tr: **4,2 lần** (Đạt) / **2,8 lần** (Cận ngưỡng 3,0)
4. Khắc nghiệt — chỉ dùng 1–2 năm (Pro 1,0 năm; Trường 2,0 năm)	LTV 0,44 tr: **3,7 lần** (Đạt) / **2,4 lần** (Cần giữ CAC ≤ 145k)	LTV 29,00 tr: **5,8 lần** (Đạt) / **3,9 lần** (Đạt)	LTV 17,00 tr: **3,4 lần** (Đạt) / **2,3 lần** (Cần giữ CAC ≤ 5,6 tr)

Nguồn huy động, dự toán định mức đơn giá chi tiết và dòng tiền 300 triệu đồng vốn ươm tạo trong 18 tháng (T11/2026 – T4/2028). Để giải trình minh bạch tuyệt đối bốn câu hỏi của Hội đồng phản biện về khoản vốn **300,0 triệu đồng trong 18 tháng đầu** (*Nguồn vốn lấy từ đâu? Đơn giá chi tiết từng hạng mục 120 triệu – 80 triệu – 60 triệu – 40 triệu là gì? Vì sao ngày 31/10/2026 lại ghi T11–12/2026? Và vì sao nói có thể sống sót với dưới 20 triệu đồng/năm nhưng lại đề xuất 300 triệu đồng?*), nhóm thuyết minh rõ từng nội dung dưới đây và tổng hợp dòng tiền 7 kỳ tại Bảng 24:

– **1. Cơ cấu 3 nguồn vốn huy động mục tiêu (Tổng 300,0 triệu đồng giải ngân theo 3 đợt):** (i) *Nguồn vốn giải thưởng, quỹ ươm tạo khởi nghiệp học sinh – sinh viên cấp Tỉnh/Quốc gia (Đề án 1665) và Quỹ Khuyến học – Khuyến tài địa phương:* mục tiêu **120,0 triệu đồng (40%)**; (ii) *Vốn đối ứng cam kết của gia đình 4 thành viên sáng lập và người đại diện pháp nhân thành niên:* **100,0 triệu đồng (33,3%)** — đây là nguồn vốn đối ứng chắc chắn giúp dự án khởi động ngay đợt 1 tháng 11/2026 và làm đệm vốn lưu động năm 2028; (iii) *Tài trợ đồng hành (hiện kim và thiết bị mạng/máy chủ mini) từ doanh nghiệp CNTT, viễn thông và trung tâm STEM tại tỉnh Phú Thọ:* mục tiêu **80,0 triệu đồng (26,7%)**.

– **2. Dự toán bóc tách theo đơn giá × khối lượng của 4 hạng mục chi (Tổng = 300,0 triệu đồng):**

– *Hạng mục 1 — Phát triển sản phẩm (ngoài lương), kiểm thử bảo mật & biên soạn học liệu chuẩn hóa (**120,0 triệu đồng — 40,0%**):* (a) Biên soạn mới, mời giáo viên bồi dưỡng HSG phản biện độc lập và viết cặp trình sinh test (`generator.cpp`) + lời giải chuẩn (`brute.cpp`) cho **200 bài tập HSG phân tầng THCS–THPT**: `200 bài × 350.000 đ/bài = 70,0 triệu đồng`; (b) Xây dựng **30 bộ đề thi thử chuẩn cấu trúc Sở GD&ĐT** kèm lời giải phân tích từng bước (editorial): `30 đề × 1.000.000 đ/đề = 30,0 triệu đồng`; (c) Thuê chuyên gia bảo mật độc lập kiểm thử xâm nhập (pentest) cơ chế cách ly Windows Job Object / Low-Privilege User và hoàn thiện trình đóng gói tự động: `20,0 triệu đồng`.

– *Hạng mục 2 — Thử nghiệm thực địa tại 08 trường, tập huấn giáo viên & tổ chức DrgX Mini-Contest (**80,0 triệu đồng — 26,7%**):* (a) Chi phí đi lại, cài đặt phòng máy, in ấn sổ tay hướng dẫn và tổ chức buổi tập huấn trực tiếp cho **08 trường thí điểm**: `08 trường × 5.000.000 đ/trường = 40,0 triệu đồng`; (b) Tổ chức **08 giải đấu thực hành DrgX Mini-Contest cấp trường/cụm trường** (giải thưởng khuyến khích học sinh, in đề, hậu cần phòng thi): `08 giải × 5.000.000 đ/giải = 40,0 triệu đồng`.
– *Hạng mục 3 — Hạ tầng kiểm thử, thiết bị đo LAN & chứng thư số OV Code Signing (**60,0 triệu đồng — 20,0%**):* (a) Mua **chứng thư số xác thực tổ chức (OV Code Signing Certificate — DigiCert/Sectigo kèm USB Token phần cứng chuẩn FIPS 140-2 trong 2 năm)** để ký số tệp thực thi `drgx-studio.exe` và bộ cài `.msi`, giúp 40 máy phòng Tin học cài đặt trơn tru không bị màn hình xanh Windows Defender SmartScreen chặn: `12.000.000 đ/năm × 2 năm = 24,0 triệu đồng`; (b) Mua bộ thiết bị mạng LAN lưu động phục vụ kiểm thử tải và hỗ trợ các trường thiếu thiết bị (01 Switch Gigabit 24 cổng, 01 Router nội bộ, cáp mạng bấm sẵn và 02 máy trạm mini-PC làm máy chủ Exam Server mẫu): `24,0 triệu đồng`; (c) Tên miền, băng thông CDN phân phối bộ cài dung lượng lớn và lưu trữ sao lưu trong 18 tháng: `12,0 triệu đồng`.
– *Hạng mục 4 — Thủ tục bản quyền tác giả, kiểm định độc lập & chuẩn bị pháp nhân (**40,0 triệu đồng — 13,3%**):* (a) Đăng ký Giấy chứng nhận quyền tác giả phần mềm tại Cục Bản quyền tác giả cho 04 mô-đun lõi (CP Studio, Dev Studio, Void-bit OJ, Exam Server) và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu DrgX: `15,0 triệu đồng`; (b) Phí kiểm định chất lượng kỹ thuật / đánh giá an toàn phần mềm giáo dục độc lập: `15,0 triệu đồng`; (c) Tư vấn pháp lý soạn thảo thỏa thuận quyền tác giả vị thành niên – người đại diện và lệ phí thành lập pháp nhân + chữ ký số hóa đơn điện tử trước tháng 07/2028: `10,0 triệu đồng`.

– **3. Phân biệt rạch ròi giữa "Phương án duy trì tối thiểu < 20 triệu đồng/năm" và "Kế hoạch mở rộng 300 triệu đồng/18 tháng":** Nếu chỉ

có **dưới 20 triệu đồng/năm** từ tiền tiết kiệm gia đình, dự án **không bị chết** (vì máy chấm chạy cục bộ tốn 0 đồng máy chủ đám mây), nhưng **chỉ dừng lại ở quy mô phần mềm nội bộ cho 1–2 câu lạc bộ quen biết** (do không có 24 triệu mua chứng thư số OV Code Signing nên bộ cài `.exe` mang sang trường ngoài sẽ bị Windows SmartScreen chặn; không có 100 triệu thuê phản biện độc lập bộ 200 đề HSG + 30 đề thi thử; và không có 80 triệu đi tập huấn, tổ chức Mini-Contest tại 8 trường). Ngược lại, **300 triệu đồng** là khoản đầu tư chuẩn hóa bắt buộc để nâng cấp từ một công cụ tự chế cấp lớp học thành **sản phẩm đóng gói thương mại đạt chuẩn an toàn phòng máy của 35–50 trường phổ thông**.

Bảng 24. *Dự kiến phân bổ vốn ươm tạo 300 triệu đồng và dòng tiền theo kỳ trong 18 tháng (T11/2026 – T4/2028, triệu đồng)*

Hạng mục dự kiến chi / Dòng tiền	T11–12/2026 (Dự kiến)	Q1/2027	Q2/2027 (Ôn thi lớp 10)	Q3/2027	Q4/2027	Q1/2028	T4/2028	Tổng 18 tháng (Tỷ trọng)
1. R&D bảo mật, 200 bài HSG & 30 đề chuẩn	20,0	20,0	20,0	20,0	15,0	15,0	10,0	**120,0** (40,0%)
2. Thí điểm 08 trường, tập huấn & Mini-Contest	10,0	10,0	15,0	15,0	15,0	10,0	5,0	**80,0** (26,7%)
3. Chứng thư OV Code Signing, thiết bị LAN & CDN	5,0	8,0	8,0	9,0	10,0	12,0	8,0	**60,0** (20,0%)
4. Bản quyền tác giả, kiểm định & lập pháp nhân	15,0	5,0	5,0	5,0	5,0	3,0	2,0	**40,0** (13,3%)
Tổng dự kiến chi tiền mặt trong kỳ	**50,0**	**43,0**	**48,0**	**49,0**	**45,0**	**40,0**	**25,0**	**300,0 (100%)**
Vốn ươm tạo / đối ứng nhận đầu kỳ (3 đợt)	+150,0	0,0	+75,0	0,0	+75,0	0,0	0,0	**+300,0**
Số dư tiền mặt cuối kỳ	**100,0**	**57,0**	**84,0**	**35,0**	**65,0**	**25,0**	**0,0**	Luôn ≥ 0 (Khớp 100%)

Ghi chú thời điểm lập hồ sơ (31/10/2026): Toàn bộ 7 kỳ từ T11–12/2026 đến T4/2028 đều là kế hoạch dự kiến chi trong tương lai. Trong Quý 2/2027 (khi 4 thành viên ôn thi lớp 10 từ T3–T6/2027), khoản chi R&D và thử nghiệm được thanh toán cho giáo viên/chuyên gia biên tập bộ đề và duy trì 4 trường thí điểm đầu tiên.

Chỉ số đo lường tác động giáo dục và lộ trình tăng trưởng 4 giai đoạn. Bốn chỉ số tác động giáo dục được theo dõi xuyên suốt: (1) thời gian khởi động môi trường làm bài hằng ngày trên máy đã cài công cụ nền dưới 60 giây (`p50 = 14 s`) và bấm F9 chấm thử thành công trong 5 phút đầu; (2) giảm tỷ lệ bài làm bị 0 điểm oan trên Themis do lỗi đặt sai tên tệp hoặc quên

câu lệnh `freopen` (đo qua thử nghiệm đối chứng A/B tại Phụ lục D); (3) thời gian giáo viên thu bài, chấm và xuất bảng điểm cả lớp 40 máy dưới 2 phút; (4) tỷ lệ học sinh quay lại sử dụng sau 7 ngày (D7 Retention) ≥ 30%. Lộ trình 4 giai đoạn đã được đồng bộ hoàn toàn về mốc thi lớp 10, đại diện pháp nhân thành niên và số liệu tài chính tại Bảng 25.

Bảng 25. *Lộ trình tăng trưởng và chỉ số kết quả giai đoạn 2026–2029 (đồng bộ với lịch thi lớp 10 và mô hình tài chính)*

Giai đoạn & Phạm vi địa lý	Mục tiêu trọng tâm & Quản trị nhân sự	Chỉ số kết quả (KPI) theo kịch bản Cơ sở
1. Thử nghiệm đối chứng tại Phú Thọ (T11–12/2026)	Mua chứng thư số OV Code Signing; đo tải trên 30–40 máy vật lý; thử nghiệm có nhóm đối chứng (A/B) và đo cài đặt trên máy trắng tại 3–5 trường ngoài Trường THCS Sông Lô	≥ 03 biên bản xác nhận có dấu nhà trường; ≥ 200 phiếu khảo sát (gồm khảo sát giá gói trường 10–18 tr/năm tại Phụ lục D.1); dự kiến chi 50,0 triệu từ quỹ ươm tạo
2. Thí điểm miễn phí nội tỉnh & Đóng băng ôn thi lớp 10 (Năm 2027)	Q1/2027: vận hành 04 trường thí điểm; **T3–T6/2027: đóng băng tính năng mới để 4 thành viên thi vào lớp 10 THPT** (cô Nguyễn Thị Thu Mai điều phối duy trì); H2/2027 (khi đã vào lớp 10): mở rộng lên 08 trường thí điểm, tổ chức Mini-Contest, thu thập LOI	5.000 học sinh sử dụng (≥ 1.000 lượt cài); 08 trường thí điểm; doanh thu thương mại 0 đồng; dự kiến chi 185,0 triệu từ quỹ ươm tạo
3. Lập pháp nhân người thành niên & Thương mại hóa (Năm 2028)	Trước T7/2028: phụ huynh trưởng nhóm hoặc doanh nghiệp đối tác đứng tên pháp nhân (do nhóm mới 16 tuổi); thuê 2 CTV kỹ thuật bán thời gian (48,0 tr trong H2/2028); thu phí theo cơ chế mua sắm trực tiếp < 100 tr của Nghị định 349/2026/NĐ-CP	15.000 học sinh; 35 trường dùng (**07 trường trả phí = 20%**); 225 thuê bao Pro Offline (1,5%); doanh thu 148,6 triệu đồng; EAT −85,8 triệu đồng (dương tiền mặt +31,7 tr nhờ thu phí đầu năm học)
4. Vận hành bền vững nội tỉnh & Mở rộng phía Bắc (Năm 2029)	Duy trì đội ngũ 2 CTV kỹ thuật + 1 kế toán hợp đồng (144,0 tr/năm) và định mức hỗ trợ 5,0 tr/trường trả phí/năm; 4 học sinh THPT phụ trách định hướng kiến trúc và học liệu cuối tuần	Cơ sở: 22.000 HS, 50 trường dùng (**15 trường trả phí = 30%**), 440 Pro Offline, doanh thu **609,6 triệu**, EBT **+152,1 triệu (24,9%)**, thuế 30,5 triệu, **EAT +121,6 triệu (19,9%)**, số dư quỹ lũy kế **+100,8 triệu**

Tóm lại, mô hình tài chính và thương mại đã được hiệu chỉnh toàn diện theo tiêu chuẩn khắt khe nhất: tỷ lệ chuyển đổi trường trả phí thận trọng (20%→30%), Gói Pro 100% offline không mâu thuẫn kiến trúc Local-first, hạch toán đầy đủ 144 triệu đồng/năm lương nhân sự vận hành hợp đồng, 5,0 triệu đồng/trường trả phí/năm chi phí hỗ trợ, 5% thuế, phân tích độ nhạy 2 chiều khi chuyển đổi giảm 50% và giá giảm còn 10 triệu đồng/năm, cùng lộ

trình pháp nhân người thành niên và đóng băng ôn thi lớp 10 hoàn toàn khả thi.

III.2.5. Các kênh truyền thông

Mục này trình bày kế hoạch truyền thông theo ba nhóm đối tượng, các công cụ đã xây dựng, giải pháp khác biệt và chỉ số đánh giá hiệu quả từng kênh đồng bộ 100% với mô hình tài chính đã hiệu chỉnh.

Kế hoạch truyền thông tổng thể. Người dùng hằng ngày là học sinh, người quyết định áp dụng tại lớp là giáo viên Tin học và Ban Giám hiệu, người chi trả gói học liệu cá nhân là phụ huynh. Trong năm 2027, ngân sách thử nghiệm tại trường, tập huấn và tổ chức giải đấu DrgX Mini-Contest được bố trí 55,0 triệu đồng từ Quỹ vốn ươm tạo (10,0 triệu Q1 + 15,0 triệu Q2 + 15,0 triệu Q3 + 15,0 triệu Q4 tại Bảng 24) để tập trung xây dựng uy tín học thuật và thu thập biên bản kiểm chứng đối chứng trước khi thương mại hóa vào nửa cuối năm 2028.

Công cụ truyền thông đã xây dựng. (1) Cổng thông tin sản phẩm https://drgx-web.netlify.app/ gồm 7 trang chức năng và trang chấm thử trực tuyến judge-demo.html; (2) kho mã nguồn công khai https://github.com/LeMinh2k12/Drgx-Startup; (3) video giới thiệu tích hợp trong ứng dụng và video thuyết trình dự thi theo Phụ lục 05 của Kế hoạch cuộc thi **[CẦN BỔ SUNG: đường dẫn hoặc tệp video thuyết trình hoàn chỉnh]**; (4) bộ hồ sơ in A4, poster A3, tờ rơi một trang có hai mã QR tách biệt rõ ràng.

Giải pháp truyền thông độc đáo, khác biệt. (1) Chuỗi video ngắn "60 giây tìm test sai & chống lỗi freopen" quay trực tiếp cảnh một bài C++ tưởng đúng bị Stress Test 3 cột phát hiện lỗi tràn số và CP Studio cảnh báo quên câu lệnh freopen trước khi nộp; (2) giải đấu DrgX Mini-Contest 45 phút tổ chức cùng CLB Tin học qua Exam Server trong mạng LAN, giúp giáo viên và học sinh trải nghiệm thực tế CP Studio ngay trong một tiết sinh hoạt CLB; (3) mạng lưới đại sứ học sinh trong các đội tuyển HSG cấp trường.

Kênh tiếp cận khách hàng và đánh giá hiệu quả. Chỉ tiêu năm 2027 (giai đoạn thí điểm miễn phí): tối thiểu 08 trường thí điểm tại tỉnh Phú Thọ có biên bản xác nhận và Thư bày tỏ ý định (LOI), ≥ 1.000 lượt cài đặt (tương ứng khoảng 5.000 học sinh sử dụng tại 08 phòng máy trường học và máy cá nhân), và tỷ lệ quay lại sau 7 ngày (D7 Retention) ≥ 30%. Thông điệp, kênh và chỉ số theo từng nhóm tại Bảng 26.

Bảng 26. *Kênh truyền thông theo nhóm khách hàng và chỉ số đánh giá (đồng bộ với kịch bản Cơ sở mới)*

Nhóm khách hàng	Thông điệp cốt lõi	Kênh tiếp cận	Chỉ số đánh giá (KPI)
1. Học sinh, sinh viên (B2C)	"Bấm F9 biên dịch và chấm 10 test dưới 1 giây (chạy test 0,18 s); tìm phản ví dụ bằng Stress Test 3 cột."	Cổng web, GitHub, video ngắn, CLB Tin học	Năm 2027: ≥ 1.000 lượt cài (≈ 5.000 HS sử dụng); D7 Retention ≥ 30%
2. Giáo viên Tin học, nhà trường (B2B2C / B2B)	"Tách hồ sơ học và thi trên cùng phòng máy, kiểm lỗi freopen, thu chấm 40 máy dưới 2 phút, xuất chuẩn Themis."	Hội thảo cụm trường, tập huấn trực tiếp, bộ đề mẫu, thí điểm miễn phí năm 2027	Năm 2027: 08 trường thí điểm có biên bản & LOI; Năm 2028→2029: **07 → 15 trường trả phí** (20% → 30%, kịch bản Cơ sở)
3. Phụ huynh học sinh (B2C)	"Con học lập trình có bộ chẩn đoán 25 lỗi tiếng Việt ngoại tuyến, kho 200 bài HSG có bộ sinh test, không lo lạm dụng AI."	Bản tin CLB, báo cáo kết quả học tập Learn Hub, buổi họp phụ huynh đội tuyển	Từ H2/2028: tỷ lệ mua Gói Pro Offline (499k/năm) đạt **1,5% → 2,0%** (**225 HS năm 2028 → 440 HS năm 2029**)

Minh chứng kênh truyền thông đã vận hành. (1) Cổng web hoạt động liên tục với trang chấm thử trực tuyến; (2) kho mã nguồn công khai kèm hướng dẫn cài đặt; (3) buổi giới thiệu và thực hành tại Lớp 9A2 và CLB Tin học Trường THCS Sông Lô (35 học sinh trải nghiệm); (4) tờ rơi một trang và hai mã QR định danh riêng biệt tại gian hàng (Hình 5) **[CẦN BỔ SUNG: số liệu thống kê lượt truy cập Netlify, lượt tải GitHub và ảnh chụp thực tế tại gian hàng/lớp học]**.



(a) Mã QR dẫn tới Cổng thông tin sản phẩm và trang chấm thử trực tuyến (https://drgx-web.netlify.app/)



(b) Mã QR dẫn tới Kho mã nguồn và bộ cài đặt trên GitHub (https://github.com/LeMinh2k12/Drgx-Startup)

Hình 5. *Hai mã QR định danh riêng trên tờ rơi và gian hàng của dự án*

Tóm lại, kế hoạch truyền thông nhắm đúng ba nhóm có vai trò khác nhau, ưu tiên hoạt động thực nghiệm đối chứng trực tiếp trong trường học trong năm 2027 trước khi chuyển sang thu phí thương mại qua pháp nhân đại diện người thành niên từ nửa cuối năm 2028.

KẾT LUẬN

DrgX giải quyết bài toán thực tế trên phòng máy dùng chung của trường phổ thông: làm sao để học sinh có môi trường tự học C++17/Python thân thiện bằng tiếng Việt vào buổi chiều, nhưng sáng hôm sau chính phòng máy đó tổ chức kiểm tra thực hành trong mạng LAN mà không rò rỉ cầu nối AI cục bộ hay lịch sử chat, đồng thời giúp học sinh bấm F9 chấm thử dưới 1 giây (biên dịch 0,62 s + chạy 10 test 0,18 s), kiểm tra tự động câu lệnh freopen để không bị điểm 0 oan trên Themis và giúp giáo viên thu chấm 40 bài dưới 2 phút. Toàn bộ các lỗ hổng bảo mật cấp thiết trên Exam Server (lọc biến môi trường DRGX_ADMIN_TOKEN, giới hạn 256 MB RAM bằng Windows Job Object, khóa xác thực Admin cho GET /exams và /export.csv, cấp mã phiên studentToken chống mạo danh, lọc khung mẫu C++ và chốt chặn bài ngắn < 15 vân tay trong Winnowing) đã được nhóm cài đặt trực tiếp vào mã nguồn và vượt qua 15/15 bài kiểm thử tự động trong smoke-test.py.

Mô hình thương mại và tài chính đã được chuẩn hóa theo nguyên tắc thận trọng và trung thực: (1) áp dụng mô hình Open-Core (mã nguồn lõi MIT, thu phí gói triển khai ký số OV Code Signing, ngân hàng 200 đề HSG có bộ sinh test, tập huấn và trực kỹ thuật kỳ thi với định mức 5,0 triệu đồng/trường trả phí/năm); (2) hạ giả định trường trả phí kịch bản Cơ sở xuống 20% năm 2028 (7/35 trường) và 30% năm 2029 (15/50 trường), định nghĩa Gói Pro là gói học liệu & Stress Test offline (499.000 đ/năm, 0 máy chủ đám mây); (3) đóng băng tính năng từ T3–T6/2027 để 4 thành viên thi vào lớp 10 THPT, lập pháp nhân do người thành niên đứng tên đại diện trước T7/2028 và hạch toán đủ 144,0 triệu đồng/năm nhân sự vận hành bán thời gian cùng 5% thuế; (4) đạt doanh thu kịch bản Cơ sở 148,6 triệu đồng năm 2028 và 609,6 triệu đồng năm 2029 (trong đó B2B chiếm 64,0%), lợi nhuận trước thuế (EBT) năm 2029 đạt +152,1 triệu đồng (biên EBT 24,9%), lợi nhuận ròng sau thuế (EAT) đạt +121,6 triệu đồng (biên ròng 19,9%) và duy trì có lãi ngay cả khi giá gói trường giảm xuống 10 triệu đồng/năm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] A. Osterwalder and Y. Pigneur, *Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers*. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2010.

[2] Microsoft, "Visual Studio Code." [Online]. Available: https://code.visualstudio.com

[3] Tauri Contributors, "Tauri — Build smaller, faster, and more secure desktop applications." [Online]. Available: https://tauri.app

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, "Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông," Hà Nội, 26/12/2018.

[5] Thủ tướng Chính phủ, "Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025 ban hành Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược," Hà Nội, 2025.

[6] Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ, "Kế hoạch tổ chức Cuộc thi 'Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp' tỉnh Phú Thọ, năm học 2026–2027," Phú Thọ, 9/2026.

[7] WHATWG, "HTML Living Standard — 9.2 Server-sent events." [Online]. Available: https://html.spec.whatwg.org/multipage/server-sent-events.html

[8] Python Software Foundation, "http.server — HTTP servers," *Python 3 Documentation*. [Online]. Available: https://docs.python.org/3/library/http.server.html

[9] Veyon Solutions, "Veyon — Cross-platform computer monitoring and classroom management." [Online]. Available: https://veyon.io

[10] ETH Zürich and Safe Exam Browser Consortium, "Safe Exam Browser (SEB) — Open Source Lockdown Browser for Online Assessments." [Online]. Available: https://safeexambrowser.org

[11] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, "Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân," Hà Nội, 2025 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2026).

[12] Chính phủ, "Nghị định số 356/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân

(thay thế Nghị định số 13/2023/NĐ-CP),” Hà Nội, 31/12/2025 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2026).

[13] VSCodium, “VSCodium — Free/Libre Open Source Software Binaries of VS Code.” [Online]. Available: https://vscodium.com

[14] OpenCode, “OpenCode — The AI coding agent built for the terminal.” [Online]. Available: https://opencode.ai

[15] MSYS2 Developers, “MSYS2 — Software Distribution and Building Platform for Windows.” [Online]. Available: https://www.msys2.org

[16] S. Schleimer, D. S. Wilkerson, and A. Aiken, “Winnowing: Local algorithms for document fingerprinting,” in *Proc. 2003 ACM SIGMOD Int. Conf. Management of Data*, San Diego, CA, USA, 2003, pp. 76–85.

[17] VNOI, “VNOI Wiki — Thư viện kiến thức thuật toán tiếng Việt.” [Online]. Available: https://wiki.vnoi.info

[18] A. Laaksonen, *Competitive Programmer’s Handbook*, 2018. [Online]. Available: https://cses.fi/book/book.pdf

[19] CP Editor Contributors, “CP Editor — The IDE for Competitive Programming.” [Online]. Available: https://cpeditor.org

[20] D. Agrawal, “Competitive Programming Helper (cph) — Visual Studio Code Extension.” [Online]. Available: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=DivyanshuAgrawal.competitive-programming-helper

[21] Lê Minh Hoàng và Đỗ Đức Đông, “Themis — Phần mềm chấm bài tự động,” tài liệu hướng dẫn sử dụng lưu hành trong các kỳ thi học sinh giỏi Tin học phổ thông **[CẦN BỔ SUNG: năm phát hành và liên kết công bố chính thức]**.

[22] DOMjudge Team, “DOMjudge — Programming contest jury system.” [Online]. Available: https://www.domjudge.org

[23] S. Maggiolo and G. Mascellani, “Introducing CMS: A contest management system,” *Olympiads in Informatics*, vol. 6, pp. 86–99, 2012. [Online]. Available: https://cms-dev.github.io

[24] J. C. Rodríguez-del-Pino, E. Rubio-Royo, and Z. J. Hernández-Figueroa, “A Virtual Programming Lab for Moodle with automatic assessment and anti-plagiarism features,” in *Proc. Int. Conf. e-Learning, e-Business, EIS,*

and e-Gov., 2012; và R. Lobb and J. Harlow, “CodeRunner: A tool for assessing computer programming skills,” *ACM Inroads*, vol. 7, no. 1, pp. 47–51, 2016.

[25] VNOI, “VNOJ: VNOI Online Judge.” [Online]. Available: https://oj.vnoi.info

[26] DMOJ Contributors, “DMOJ: Modern online judge,” GitHub repository. [Online]. Available: https://github.com/DMOJ/online-judge

[27] Chính phủ, “Nghị định số 349/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu (nâng hạn mức tự quyết định mua sắm trực tiếp tại khoản 4 Điều 80 lên 100 triệu đồng),” Hà Nội, 2026.

[28] D. Skok, “SaaS Metrics 2.0 – A Guide to Measuring and Improving What Matters,” *For Entrepreneurs*. [Online]. Available: https://www.forentrepreneurs.com/saas-metrics-2/

PHỤ LỤC CỦA HỒ SƠ

Ghi chú: Các phụ lục dưới đây (Phụ lục A đến Phụ lục E) là tài liệu kỹ thuật và biểu mẫu thực nghiệm của nhóm dự án, phân biệt với các biểu mẫu hành chính (Phụ lục 01 đến Phụ lục 06) trong Kế hoạch tổ chức cuộc thi của Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ [6].

Phụ lục A. Mô tả thuật toán các thành phần lõi, chốt chặn chống báo nhầm Winnowing và bảo vệ đạo đức học đường

A.1. Máy chấm C++17 (oj_server.cpp) và Exam Server (exam-server.py). Với mỗi testcase, máy chấm tạo tiến trình con trong thư mục tạm riêng biệt, truyền bảng biến môi trường tối giản đã lọc sạch khóa quản trị (`_build_safe_child_env`), gắn tiến trình vào **Windows Job Object** (`_assign_win32_job_limits`: giới hạn bộ nhớ `ProcessMemoryLimit = 256 MB`, tối đa 2 tiến trình hoạt động và tự hủy khi đóng), đọc đầu ra qua đường ống (pipe) và dừng tiến trình khi vượt giới hạn thời gian. Kết quả từng testcase trên Void-bit OJ được truyền về trình duyệt qua SSE [7].

A.2. Stress Test 3 cột. Ở mỗi vòng t (mặc định 50 vòng, tối đa 200), hệ thống chạy chương trình sinh test (generator) để tạo dữ liệu vào I_t (giới hạn 3 giây), chạy lời giải vét cạn (brute, giới hạn 5 giây) và lời giải cần kiểm tra của học sinh (solution, giới hạn 3 giây), rồi so sánh hai đầu ra. Quá trình dừng ngay tại vòng đầu tiên có Out_sol(I_t) ≠ Out_brute(I_t) và trả về bộ ba: đầu vào gây sai, đầu ra chuẩn, đầu ra thực tế.

A.3. Phát hiện tương đồng mã nguồn theo Winnowing, giải pháp kỹ thuật chống báo nhầm bài ngắn và khía cạnh đạo đức đối với học sinh vị thành niên. Theo Schleimer và cộng sự [16], mã nguồn được chuẩn hóa từ vựng (bỏ chú thích, thay chuỗi bằng `$`, số bằng `0`, tên biến/hàm không thuộc từ khóa chuẩn bằng `@`) trước khi băm k-gram trên cửa sổ trượt w. Nhóm nhìn nhận thẳng thắn ba vấn đề cốt lõi được phản biện chỉ ra: (i) phép kiểm tra 100% vs 15,8% trong `verify_ecosystem.py` chỉ là **kiểm thử đơn vị (unit test) trên 2 cặp bài mẫu** để xác nhận hàm toán học chạy đúng, hoàn toàn chưa phải kiểm chứng thống kê về độ chính xác; (ii) với các bài tập ngắn

20–50 dòng ở cấp THCS khi mọi tên biến đều biến thành `@`, nếu giữ nguyên khung nhập xuất C++ chuẩn thì hai học sinh làm bài độc lập rất dễ có độ tương đồng giả cao; và (iii) **việc gắn nhãn "NGHI VẤN SAO CHÉP" trên bảng điểm cho học sinh vị thành niên (12–17 tuổi) mang rủi ro đạo đức và tâm lý nghiêm trọng nếu xảy ra báo nhầm**. Để giải quyết triệt để, nhóm đã nâng cấp trực tiếp mã nguồn `exam-server.py` với 4 cơ chế bảo vệ:

– **1. Bộ lọc khung mẫu C++ tự động (`normalize_code_tokens` trong exam-server.py):** Trước khi tách token, hệ thống tự động loại bỏ toàn bộ các dòng chỉ thị tiền xử lý (`#include <...>`), câu lệnh `using namespace std;`, các lệnh tăng tốc nhập xuất (`ios::sync_with_stdio(...)`, `cin.tie(...)`, `cout.tie(...)`) và câu lệnh mở tệp chuẩn (`freopen(...)`). Nhờ đó, phần khung mẫu giống nhau của mọi học sinh không còn sinh ra dấu vân tay trùng.

– **2. Chốt chặn độ dài tối thiểu chống báo nhầm bài ngắn (`short_code_guard` trong `compare_submissions_winnowing`):** Hệ thống đặt ngưỡng bảo vệ kép `MIN_NORM_LEN_FOR_FLAG = 60` ký tự chuẩn hóa và `MIN_FP_COUNT_FOR_FLAG = 15` dấu vân tay. Nếu một bài nộp sau khi lọc bỏ khung mẫu có dưới 60 ký tự chuẩn hóa hoặc dưới 15 dấu vân tay (ví dụ bài nhập xuất `A + B` ngắn của hai học sinh độc lập chỉ sinh ra 43 ký tự chuẩn hóa và 12 dấu vân tay), hệ thống tự động bật cờ `short_code_guard = True`, ép `flagged = False` và bỏ qua không đưa vào danh sách cảnh báo; trong khi các bài sao chép có cấu trúc hàm và vòng lặp thực sự (như 2 cặp bài trong mô phỏng phòng máy 40 học sinh, có 47 và 29 dấu vân tay) vẫn được phát hiện chính xác 100%.

– **3. Chuẩn hóa ngôn ngữ sư phạm trung lập bảo vệ học sinh vị thành niên:** Nhóm đã **xóa bỏ hoàn toàn nhãn "NGHI VẤN SAO CHÉP"** trong mã nguồn xuất bảng điểm CSV (`/export.csv`) và trên giao diện Dashboard giáo viên (`/dashboard`), thay bằng thuật ngữ trung lập **"CẦN GIÁO VIÊN ĐỐI CHIẾU"**. Đồng thời, kết quả tương đồng bị

khóa sau lớp xác thực Admin (`_is_admin_authorized`), tuyệt đối không hiển thị công khai trên màn hình học sinh để tránh gây tổn thương tâm lý hoặc định kiến trước lớp.

– **4. Kế hoạch đo kiểm thống kê Precision / Recall / FPR trên 150 cặp bài thực tế:** Trong Quý 4/2026, nhóm xây dựng bộ dữ liệu kiểm chuẩn gồm 150 cặp bài làm thực tế trên 5 bài tập điển hình (50 cặp sao chép có chỉnh sửa; 50 cặp độc lập bài ngắn; 50 cặp độc lập cùng dùng thuật toán mẫu như sàng nguyên tố, BFS) để đo chính xác độ chính xác (Precision), độ phủ (Recall) và tỷ lệ gắn cờ nhầm (False Positive Rate — FPR) trước và sau khi bật `short_code_guard` **[CẦN BỔ SUNG: bảng kết quả Precision, Recall, FPR sau khi chạy trên 150 cặp bài thực tế]**.

A.4. Mô phỏng Robot STEM. Robot di chuyển trên lưới 8×8 có vật cản; đường đi ngắn nhất được tìm bằng BFS hoặc A* với hàm đánh giá f(u) = g(u) + h(u), trong đó h là khoảng cách Manhattan. Khoảng cách từ cảm biến siêu âm HC-SR04 tính theo d = Δt × 0,0343 / 2 (cm, Δt tính bằng micro giây); tốc độ động cơ qua cầu H L298N điều khiển bằng xung PWM (0–255); chương trình xuất ra tệp .ino cho mạch Arduino/ESP32.

Phụ lục B. Tóm tắt biên bản chạy thử nghiệm tại Trường THCS Sông Lô và đánh giá giới hạn phương pháp luận

Biên bản ghi nhận chạy thử nghiệm nội bộ lập ngày 26/10/2026 tại phòng máy Tin học, Trường THCS Sông Lô. Đối tượng tham gia: 35 học sinh Lớp 9A2 và thành viên CLB Tin học. Thời gian: từ ngày 12/10/2026 đến ngày 25/10/2026 trên các máy đã cài sẵn bộ công cụ nền. Các kết quả bước đầu được nhóm ghi nhận gồm:

– Trên các máy đã cài sẵn công cụ nền, thời gian chạy script mở hồ sơ CP Studio đạt trung vị p50 = 14 giây (p95 = 26 giây); 33/35 học sinh (94,3%) mở bài, biên dịch và chấm thử nhiều testcase bằng phím F9 thành công trong 5 phút đầu của buổi thực hành.

– Ghi nhận trên 180 lượt biên dịch và chấm bằng phím F9; học sinh CLB sử dụng bảng gợi ý 25 lỗi C++17 tiếng Việt ngoại tuyến và Stress Test 3 cột để dò tìm testcase gây sai.

– Trong buổi mô phỏng kiểm tra cuối đợt, học sinh làm bài trên CP Studio và nộp qua mạng LAN về máy chạy Exam Server; tổng thời gian thu bài, chấm tự động, quét tương đồng và xuất bảng điểm CSV dưới 2 phút khi ngắt kết nối Internet.

Đánh giá thẳng thắn về giới hạn của đợt thử nghiệm tháng 10/2026 và trạng thái pháp lý của biên bản: Nhóm xác nhận rõ với Hội đồng giám khảo rằng đợt thử nghiệm tại Lớp 9A2 mới là **kiểm thử khả dụng nội bộ (internal usability pilot)** vì: (1) Lớp 9A2 chính là lớp của 4 thành viên sáng lập nên có yếu tố quen thuộc; (2) máy tính phòng lab đã được cài sẵn công cụ nền trước buổi học nên chưa đo được thời gian giáo viên trường ngoài tự cài đặt trên máy trắng (clean install); và (3) chưa bố trí lớp đối chứng làm bài trên Dev-C++/Themis truyền thống. Biên bản ngày 26/10/2026 hiện mới có chữ ký của Trưởng nhóm Lê Tiến Dũng **[CẦN BỔ SUNG: trình cô Nguyễn Thị Thu Mai và Ban Giám hiệu Trường THCS Sông Lô ký xác nhận, đóng dấu đỏ; đồng thời thực hiện thử nghiệm có nhóm đối chứng tại 3–5 trường ngoài theo Phụ lục D]**.

Phụ lục C. Nhật ký đo tải Exam Server (mô phỏng đa luồng trên một máy) và kế hoạch đo trên phòng máy vật lý

1. Điều kiện phép đo hiện tại (mô phỏng đa luồng trên một máy, cỡ mẫu n = 3 đợt × 40/60 luồng): Phép đo ngày 31/10/2026 được thực hiện bằng công cụ `load-test.py` trong kho mã nguồn trên một máy tính vật lý duy nhất (Intel Core i5-8350U 4 nhân 8 luồng, RAM 16 GB, Windows 11 Pro, g++ 15.2.0 MSYS2, Python 3.12). Công cụ khởi tạo một bản sao tạm của Exam Server trên giao diện mạng nội bộ (loopback 127.0.0.1) và dùng ThreadPoolExecutor sinh đồng thời N = 40 và N = 60 luồng gửi bài Python, sau đó gửi N bài C++17 (mỗi bài gồm cả khâu biên dịch `g++ -O2 -std=c++17` và chấm qua 3 testcase dưới giới hạn Windows Job Object 256

MB). Do cả máy chủ và 40–60 luồng khách cùng chia sẻ một CPU 4 nhân, phép đo này kiểm chứng độ an toàn khóa luồng (`DATA_LOCK`, `GRADE_SLOTS`, ghi nguyên tử `os.replace`) và khả năng chịu tải CPU của máy chấm, nhưng chưa phản ánh độ trễ truyền tải qua thiết bị chuyển mạch (switch) của 40 máy tính vật lý riêng biệt. Kết quả chi tiết tại Bảng 27.

Bảng 27**.** *Kết quả đo tải Exam Server ngày 31/10/2026 bằng mô phỏng đa luồng trên một máy (loopback 127.0.0.1, giây)*

Số luồng gửi đồng thời	Lần đo	Python (3 test): Số bài AC / Tổng thời gian (s)	C++17 (biên dịch g++ + 3 test): Số bài AC / Tổng thời gian (s)
40 luồng	1	40/40 AC — 5,4 s	40/40 AC — 13,7 s
40 luồng	2	40/40 AC — 4,9 s	40/40 AC — 13,3 s
40 luồng	3	40/40 AC — 5,3 s	40/40 AC — 14,0 s
60 luồng	1	60/60 AC — 9,9 s	60/60 AC — 21,7 s
60 luồng	2	60/60 AC — 8,9 s	60/60 AC — 24,0 s
60 luồng	3	60/60 AC — 12,4 s	60/60 AC — 26,2 s

Cách tái lập: đặt DRGX_CP_SERVER_PORT, chạy python exam-server.py, đặt DRGX_CP_SERVER_URL rồi chạy python load-test.py 40 (hoặc 60). Bộ kiểm thử bảo mật chạy bằng python smoke-test.py (15/15 PASS).

2. Kế hoạch đo kiểm trên phòng máy vật lý (thực hiện trong tháng 11/2026): Nhóm phối hợp với giáo viên Tin học thực hiện bài đo thực địa tại phòng máy Trường THCS Sông Lô và các trường thử nghiệm (25–35 máy trạm học sinh nối mạng LAN qua switch 100 Mbps/1 Gbps về 01 máy giáo viên): (i) cấu hình `DRGX_CP_SERVER_HOST=0.0.0.0` và `DRGX_ADMIN_TOKEN` trên máy giáo viên; (ii) tại thời điểm hiệu lệnh, toàn bộ học sinh tại các máy trạm vật lý đồng loạt bấm nộp bài C++17 và Python về địa chỉ IP LAN của máy giáo viên; (iii) ghi nhận thời gian phản hồi p50, p95, tỷ lệ thành công, mức chiếm dụng CPU/RAM trên máy giáo viên và điền vào biểu mẫu tại Phụ lục D.4 **[CẦN BỔ SUNG: số liệu đo trên phòng máy vật lý]**.

Phụ lục D. Bộ công cụ triển khai thử nghiệm đối chứng tại 3–5 trường (Mẫu trống chuẩn hóa)

Để khắc phục hạn chế của đợt thử nghiệm nội bộ tại Lớp 9A2 và chuẩn bị cho giai đoạn mở rộng tại 3–5 trường THCS, THPT độc lập trong tỉnh Phú Thọ (mục tiêu thu thập ≥ 03 biên bản xác nhận có dấu của nhà trường, đo cài đặt trên máy trắng, so sánh có nhóm đối chứng và khảo sát mức sẵn sàng chi trả Gói Trường học 10–18 triệu đồng/năm), nhóm thiết kế sẵn 5 biểu mẫu chuẩn hóa dưới đây.

D.1. Mẫu Phiếu khảo sát học sinh, giáo viên và đại diện nhà trường sau buổi thực hành (13 câu hỏi, đã bổ sung khảo sát giá Gói Trường học B2B). Đơn vị trường: ..... Lớp/CLB: ..... Ngày khảo sát: ...../...../2026. Vai trò người trả lời: [ ] Học sinh [ ] Giáo viên Tin học [ ] Tổ trưởng chuyên môn / Ban Giám hiệu.

– **Câu 1 (Thời gian làm quen hằng ngày):** Em/Thầy/Cô mất bao lâu kể từ khi mở máy để biên dịch và chấm thử thành công bài tập đầu tiên bằng phím F9? [ ] Dưới 1 phút [ ] 1–3 phút [ ] 3–5 phút [ ] Trên 5 phút / Cần người hỗ trợ.

– **Câu 2 (Trải nghiệm chấm thử F9 & kiểm lỗi freopen):** So với việc tự biên dịch trên Dev-C++ hoặc nộp lên web chấm trực tuyến, tính năng bấm F9 chấm 10 testcase dưới 1 giây và tự động cảnh báo khi quên/sai câu lệnh `freopen` hữu ích ở mức nào? (Thang 1 = Rất khó dùng → 5 = Rất hữu ích): [1] [2] [3] [4] [5].

– **Câu 3 (Hiệu quả bộ chẩn đoán 25 lỗi C++17 tiếng Việt ngoại tuyến):** Khi gặp lỗi biên dịch hoặc lỗi tràn mảng/chia cho 0, thông báo tiếng Việt ngoại tuyến của DrgX giúp em tự hiểu và sửa lỗi ở mức nào mà không cần tra cứu Internet? [ ] Tự sửa được ngay [ ] Hiểu nguyên nhân nhưng cần hỏi thêm [ ] Chưa rõ ràng [ ] Chưa gặp lỗi.

– **Câu 4 (Trải nghiệm công cụ Stress Test 3 cột):** Công cụ Stress Test 3 cột giúp em tìm ra testcase làm bài bị sai (WA/TLE) nhanh hơn so với tự nghĩ testcase bằng tay ở mức nào? (Thang 1 → 5): [1] [2] [3] [4] [5] [ ] Chưa sử dụng.

– **Câu 5 (Học liệu Learn Hub và 42 bài giảng):** Nội dung lộ trình 12 tuần và bài giảng tiếng Việt tích hợp sẵn có phù hợp với chương trình học trên lớp / đội tuyển của em không? (Thang 1 → 5): [1] [2] [3] [4] [5].

– **Câu 6 (Quy trình nộp bài phòng thi LAN & mã phiên studentToken):** Trong phần kiểm tra thử qua mạng LAN trên CP Studio, thao tác vào phòng thi bằng mã 6 ký tự và nộp bài có gặp lỗi kết nối hoặc treo máy không? [ ] Hoàn toàn mượt [ ] Có trễ nhẹ nhưng nộp được [ ] Gặp lỗi (ghi rõ): .....

– **Câu 7 (So sánh CP Studio với Dev Studio và Dev-C++ trong giờ kiểm tra):** Theo Em/Thầy/Cô, việc tách riêng hồ sơ CP Studio (đã khóa chỉ-đọc settings.json tắt AI/Chat và tách khỏi môi trường tự học Dev Studio) kết hợp ngắt Internet phòng máy có giúp giờ kiểm tra công bằng hơn mà vẫn tiện hơn Dev-C++ không? (Thang 1 → 5): [1] [2] [3] [4] [5].

– **Câu 8 (Tần suất mong muốn sử dụng lại):** Nếu phòng máy nhà trường cài sẵn DrgX, mức độ sẵn sàng tiếp tục sử dụng hàng tuần của Em/Thầy/Cô là: [ ] Chắc chắn dùng thường xuyên [ ] Thỉnh thoảng dùng [ ] Không có nhu cầu.

– **Câu 9 (Dành cho Học sinh/Phụ huynh — Mức sẵn sàng chi trả Gói Pro Offline):** Với bản cơ bản miễn phí 100%, nếu có **Gói Pro Học liệu & Stress Test Offline** (cung cấp 200 bài tập HSG phân tầng kèm sẵn trình sinh test `generator.cpp` + lời giải chuẩn `brute.cpp` để chạy Stress Test và 30 đề thi thử có lời giải chi tiết, kích hoạt bằng khóa offline trên máy cá nhân) thì mức phí nào là phù hợp? [ ] Chỉ dùng bản miễn phí [ ] Dưới 300.000 đ/năm [ ] 300.000–499.000 đ/năm [ ] 500.000–700.000 đ/năm.

– **Câu 10 (Dành cho Giáo viên — Thời gian cài đặt lần đầu và thời gian thu chấm bài):** (a) Nếu Thầy/Cô tự chạy bộ cài đặt từ đầu trên một máy tính chưa có công cụ (clean install) thì mất bao nhiêu phút? ..... phút; (b) Trong giờ kiểm tra, Thầy/Cô mất bao nhiêu phút để thu bài cả lớp, quét tương đồng và xuất bảng điểm CSV/Themis qua Exam Server? [ ] Dưới 2 phút [ ] 2–5 phút [ ] Trên 5 phút (so với cách thu qua USB / thư mục SMB cũ mất khoảng: ..... phút).

– **Câu 11 (Dành cho Giáo viên — Đánh giá tính năng xuất chuẩn Themis & gợi ý đối chiếu Winnowing):** Tính năng xuất cây thư mục `$SBD\$BAI.cpp` nạp thẳng vào Themis và nhãn gợi ý trung lập "CẦN GIÁO VIÊN ĐỐI CHIẾU" (đã lọc khung mẫu và bài ngắn) hỗ trợ công việc của Thầy/Cô ở mức nào? (Thang 1 → 5): [1] [2] [3] [4] [5].

– **Câu 12 (Dành riêng cho Giáo viên cốt cán / Tổ trưởng chuyên môn / Ban Giám hiệu — Khảo sát mức sẵn sàng chi trả Gói Trường học B2B):** Với gói triển khai trọn gói cho toàn bộ phòng máy nhà trường (bộ cài ký số OV Code Signing không bị Windows chặn, Exam Server LAN, ngân hàng 200 đề HSG cập nhật hàng kỳ, 01 buổi tập huấn trực tiếp đầu năm học và nhân sự trực kỹ thuật 02 kỳ thi học kỳ, tổng chi phí dưới hạn mức mua sắm trực tiếp 100 triệu đồng của Nghị định 349/2026/NĐ-CP), mức ngân sách thường niên nào nhà trường có thể xem xét chi trả từ nguồn kinh phí chuyên môn / bồi dưỡng HSG sau giai đoạn thí điểm miễn phí? [ ] Chỉ sử dụng bản miễn phí tự cài đặt [ ] 8–10 triệu đồng/trường/năm [ ] 10–12 triệu đồng/trường/năm [ ] 12–15 triệu đồng/trường/năm [ ] 15–18 triệu đồng/trường/năm.

– **Câu 13 (Góp ý cải thiện):** Điểm bất tiện nhất hoặc tính năng Em/Thầy/Cô muốn nhóm bổ sung ngay là gì? ....

D.2. Mẫu Phiếu quan sát đối chứng giờ thực hành và kiểm tra tại phòng máy (có đo Clean Install và Nhóm đối chứng A/B).

Trường: ..... Phòng máy số: ..... Số máy hoạt động: ...../..... Cấu hình CPU/RAM máy trạm: ..... Hệ điều hành: .....

– **1. Đo thời gian cài đặt lần đầu trên máy trắng (Clean Install Test — 05 máy chưa cài công cụ):** Thời gian giáo viên chạy bộ cài công cụ nền + nạp hồ sơ DrgX hoàn tất trên máy trắng: Máy 1: ..... phút; Máy 2: ..... phút; Máy 3: ..... phút; Máy 4: ..... phút; Máy 5: ..... phút (Trung vị p50 = ... phút); số máy bị Windows SmartScreen cảnh báo: ...../05 máy.

– **2. Đo khởi động đầu giờ và thao tác F9 hằng ngày:** Thời gian chạy `run-cp.ps1` mở CP Studio trên máy học sinh: ..... giây; số học sinh tự bấm F9 chấm thử thành công trong 5 phút đầu: ...../..... học sinh (đạt .....%).

– **3. Đo đối chứng 2 ca kiểm tra (Ca A dùng Dev-C++ + thu bài SMB/USB + Themis truyền thống ↔ Ca B dùng DrgX CP Studio + Exam Server + xuất Themis):**
– *Ca A (Đối chứng truyền thống — ..... học sinh):* Thời gian thu bài cả lớp: ..... phút; số học sinh nộp sai tên tệp hoặc quên/sai câu lệnh `freopen` dẫn tới 0 điểm ở lần chấm đầu: ...../..... học sinh (.....%).
– *Ca B (Dùng DrgX — ..... học sinh):* Thời gian thu và chấm tự động cả lớp: ..... giây; số học sinh được CP Studio cảnh báo sửa kịp lỗi tên tệp/`freopen` trước khi nộp: ...../..... học sinh; số bài còn bị lỗi định dạng khi xuất sang Themis: ...../..... học sinh.

D.3. Mẫu Biên bản xác nhận triển khai chạy thử nghiệm (có xác nhận của Giáo viên và Hiệu trưởng). CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM — Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. **BIÊN BẢN XÁC NHẬN TRIỂN KHAI THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG DRGX.** Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 2026, tại Trường: ....., chúng tôi gồm: (1) Đại diện nhà trường: Ông/Bà ..... — Chức vụ: Hiệu trưởng / Phó Hiệu trưởng; (2) Giáo viên phụ trách môn Tin học: Ông/Bà .....; (3) Đại diện nhóm dự án DrgX

(Trường THCS Sông Lô): Em Lê Tiến Dũng. Nội dung xác nhận: Nhóm dự án đã phối hợp triển khai thử nghiệm phần mềm DrgX (CP Studio, Dev Studio, Void-bit OJ, Exam Server) cho ..... học sinh lớp/CLB ..... từ ngày ...../...../2026 đến ngày ...../...../2026. Kết quả thực tế ghi nhận theo Phiếu quan sát đối chứng và Nhật ký đo đính kèm: thời gian cài đặt trên máy trắng trung bình ..... phút; ..... / ..... học sinh thực hành chấm thử F9 thành công; hệ thống thu và chấm bài qua mạng LAN hoạt động ổn định, giảm lỗi sai quy cách nộp bài và phù hợp hỗ trợ dạy, kiểm tra môn Tin học. Biên bản lập thành 02 bản có giá trị như nhau. **ĐẠI DIỆN NHÓM DỰ ÁN** *(Ký, ghi rõ họ tên)* — **GIÁO VIÊN TIN HỌC PHỤ TRÁCH** *(Ký, ghi rõ họ tên)* — **XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG** *(Ký tên, đóng dấu)*.

D.4. Mẫu Bảng ghi nhật ký đo hiệu năng thực địa tại phòng máy. Bảng ghi nhận số đo thực tế tại trường thử nghiệm (đính kèm tệp CSV xuất từ load-test.py và exam-server.py): (1) Cấu hình máy giáo viên: CPU ....., RAM ..... GB, OS .....; (2) Cấu hình mạng LAN: Switch ..... cổng, tốc độ ..... Mbps; (3) Số máy học sinh vật lý nộp bài cùng lúc: N = ... máy; (4) Thời gian hoàn tất chấm cả lớp: Lần 1 = ... s, Lần 2 = ... s, Lần 3 = ... s; (5) Thời gian quét tương đồng N×N: ..... ms; (6) Mức RAM đỉnh của Exam Server: ..... MB.

D.5. Mẫu Thư bày tỏ ý định hợp tác và dùng thử (Letter of Intent — LOI). THƯ BÀY TỎ Ý ĐỊNH HỢP TÁC TRIỂN KHAI THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ GIẢI PHÁP DRGX. Kính gửi: Nhóm dự án khởi nghiệp DrgX — Trường THCS Sông Lô. Đơn vị: Trường / Trung tâm ..... Sau khi tìm hiểu và trải nghiệm thực tế hệ thống DrgX (gồm môi trường kiểm tra mạng LAN cách ly hồ sơ AI, công cụ chấm thử F9 kèm kiểm lỗi freopen, Stress Test 3 cột và xuất bài nộp chuẩn Themis), nhà trường/tổ chuyên môn xác nhận: (1) Đồng ý tiếp nhận triển khai thí điểm miễn phí hệ thống DrgX tại phòng máy Tin học và CLB Bồi dưỡng HSG của trường trong năm học 2026–2027 / 2027–2028; (2) Phối hợp cung cấp phản hồi chuyên môn, đo kiểm đối chứng và khảo sát

thực tế; (3) Trong trường hợp kết quả thí điểm đáp ứng tốt yêu cầu chuyên môn và khi dự án hoàn tất tư cách pháp nhân đại diện do người thành niên đứng tên theo quy định, nhà trường sẵn sàng xem xét phương án đăng ký sử dụng Gói Trường học (dự kiến trong khung 10–18 triệu đồng/năm theo kết quả khảo sát tại Câu 12 Phụ lục D.1, trích từ nguồn kinh phí hoạt động chuyên môn / bồi dưỡng HSG hợp pháp trong hạn mức mua sắm trực tiếp của Nghị định 349/2026/NĐ-CP) cho các năm học tiếp theo. Văn bản này là thư bày tỏ ý định hợp tác chuyên môn, chưa phải hợp đồng ràng buộc tài chính. Ngày ..... tháng ..... năm 2026 — **ĐẠI DIỆN TỔ CHUYÊN MÔN** *(Ký tên)* — **ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ** *(Ký tên, đóng dấu)*.

Phụ lục E. Câu hỏi phản biện trọng tâm và hướng trả lời

Bảng 28. *Mười câu hỏi phản biện khắt khe nhất của Hội đồng giám khảo và câu trả lời có kiểm chứng của nhóm*

Câu hỏi phản biện của Hội đồng	Hướng trả lời trung thực, có kiểm chứng trong mã nguồn và mô hình tài chính	Vị trí minh chứng
1. Nếu ngắt Internet và thu điện thoại thì dùng Dev-C++ hay Notepad++ cũng "không AI". Giá trị riêng của CP Studio là gì và làm sao chặn học sinh sửa settings.json hay mở VS Code gốc?	**Ba giá trị kỹ thuật riêng biệt:** (1) Trên phòng máy dùng chung giữa ca tự học chiều (có cầu nối AI cục bộ `:45290`, Ollama hoặc lịch sử chat giải bài) và ca thi sáng hôm sau, chỉ ngắt Internet là không đủ; CP Studio tách hẳn thư mục dữ liệu/tiện ích và không chạy dịch vụ `:45290`; (2) So với Dev-C++/Notepad++, CP Studio giữ lại phím F9 chấm 10 test (< 1 s), bảng Diff từng dòng, tự động kiểm tra câu lệnh `freopen`/tên tệp chống điểm 0 oan trên Themis và nộp bài 1 chạm qua LAN; (3) Script `run-cp.ps1` ghi đè cưỡng bức `settings.json` và khóa chỉ-đọc (`IsReadOnly = true`) mỗi lần mở (đặt đúng `chat.disableAIFeatures = true`, `chat.agent.enabled = false`, `editor.inlineSuggest.enabled = false`), đồng thời kết hợp **Veyon** hoặc chạy **Web Lab `:8123` bên trong Safe Exam Browser (SEB)** để khóa tuyệt đối việc mở VS Code gốc.	Bảng 7, Bảng 15
2. Exam Server chạy mã học sinh dưới tài khoản giáo viên có làm lộ DRGX_ADMIN_TOKEN, lộ bài qua GET /exams hoặc bị học sinh nộp bài mạo danh tên bạn không?	**Cả 4 lỗ hổng đã được nhóm vá trực tiếp trong `exam-server.py` và đạt 15/15 PASS trong `smoke-test.py`:** (1) Hàm `_build_safe_child_env` xóa sạch `DRGX_ADMIN_TOKEN` và biến nhạy cảm khỏi tiến trình bài nộp, chạy Python với cờ `-I`; (2) Hàm `_assign_win32_job_limits` gắn tiến trình vào **Windows Job Object** (giới hạn RAM 256 MB, tối đa 2 tiến trình, tự hủy khi đóng); (3) Hàm `_is_admin_authorized` khóa xác thực `GET /exams`, `GET /exam/<mã>`, `/export.csv` (máy học sinh bị chặn HTTP 403) và cắt `submissions` khỏi `/exam/join`; (4) Cấp mã phiên 16 ký tự **studentToken** + gắn IP máy trạm, chặn HTTP 403 mọi lượt nộp mạo danh tên bạn. Quý 1/2027 bổ sung thêm tài khoản Windows Low-Privilege User.	Bảng 6, Bảng 8
3. Thử nghiệm ở Lớp 9A2 chính là lớp của nhóm tác giả trên máy đã cài sẵn công cụ. Làm sao chứng minh được nhu cầu thực tế và mức giá 15–18 triệu đồng/năm?	Nhóm công khai tự phê bình 3 giới hạn của đợt thử nghiệm tháng 10/2026 tại Lớp 9A2 (thiên lệch quen thuộc, máy đã cài sẵn công cụ nền, chưa có nhóm đối chứng). Để khắc phục, Phụ lục D đã bổ sung: (1) bài đo bấm giờ cài đặt trên 5 máy trắng (Clean Install Test) tại 3–5 trường ngoài; (2) thiết kế đối chứng 2 ca kiểm tra (Dev-C++ truyền thống ↔ DrgX) đo tỷ lệ giảm lỗi `freopen`; (3) bổ sung Câu 12 trong Phiếu khảo sát D.1 hỏi trực tiếp giáo viên/Ban Giám hiệu về các khung giá 8–10, 10–12, 12–15 và 15–18 triệu đồng/năm.	Mục III.2.1, Phụ lục B, D.1, D.2
4. Giả định 40%→50% trường trả phí là quá cao khi Themis miễn phí; Gói Pro đồng bộ đám mây mâu thuẫn với Local-first; và vì sao thiếu lương nhân sự, thuế, độ nhạy theo giá?	**Đã hiệu chỉnh toàn diện trong `fin_model.py`:** (1) Hạ tỷ lệ trường trả phí kịch bản Cơ sở xuống **20% năm 2028 (7/35 trường)** và **30% năm 2029 (15/50 trường)**; (2) Chuẩn hóa **Gói Pro là Gói Học liệu & Stress Test Offline (499.000 đ/năm, 200 bài HSG kèm generator/brute, khóa offline, 0 máy chủ đám mây)**, và khối B2B chiếm **64,0%** doanh thu 2029; (3) Hạch toán đủ **144,0 triệu đ/năm nhân sự vận hành bán thời gian**, **5,0 triệu đ/trường trả phí/năm chi phí tập huấn – hỗ trợ** và **5% thuế**, đưa biên EBT 2029 về mức thực tế **24,9%** (EAT **+121,6 tr = 19,9%**); (4) Lập ma trận độ nhạy 2 chiều khi chuyển đổi giảm 50% và giá giảm còn 15, 12, 10 triệu đ/năm.	Bảng 17 đến Bảng 23

Câu hỏi phản biện của Hội đồng	Hướng trả lời trung thực, có kiểm chứng trong mã nguồn và mô hình tài chính	Vị trí minh chứng
5. Bốn học sinh lớp 9 phải thi vào lớp 10 tháng 06/2027 và năm 2028 mới 16–17 tuổi (chưa đủ 18 tuổi). Ai đứng tên pháp nhân và ai đi vận hành 50 trường?	(1) Từ **T3–T6/2027**, nhóm **đóng băng tính năng mới** để tập trung thi vào lớp 10 THPT, cô Nguyễn Thị Thu Mai điều phối duy trì 4 trường thí điểm gần nhất; (2) Bỏ hoàn toàn câu "thành viên đủ tuổi năm 2028": pháp nhân từ T7/2028 **bắt buộc do người thành niên đủ năng lực hành vi dân sự** (phụ huynh trưởng nhóm hoặc doanh nghiệp EdTech đối tác) đứng tên đại diện theo Điều 21 Bộ luật Dân sự 2015; (3) Việc đi cài đặt, tập huấn và trực hỗ trợ 35–50 trường do **2 cộng tác viên kỹ thuật – sư phạm và 1 kế toán hợp đồng bán thời gian** (ngân sách 144 tr/năm) thực hiện; 4 học sinh chỉ dành 5–6 giờ/tuần cuối tuần cho kiến trúc và học liệu.	Bảng 12, Bảng 14, Bảng 25
6. Nếu công khai mã nguồn trên GitHub thì trường học cần gì phải trả phí? Và 300 triệu đồng vốn lấy từ đâu, chi đơn giá nào, khác gì mức sống sót < 20 triệu/năm?	(1) Áp dụng mô hình **Open-Core**: mã nguồn trình cắm lõi mở theo giấy phép MIT, còn Gói Trường học bán **bộ cài ký số OV Code Signing (không bị Windows SmartScreen chặn), ngân hàng 200 đề HSG có bản quyền kèm bộ sinh test, dịch vụ cấu hình LAN – Veyon/SEB tại chỗ, tập huấn trực tiếp và cam kết nhân sự trực kỳ thi (SLA)**; (2) Vốn 300 triệu huy động từ 3 nguồn (Quỹ giải thưởng/Đề án 1665: 120 tr; Vốn đối ứng gia đình 4 thành viên: 100 tr; Doanh nghiệp CNTT/STEM đồng hành: 80 tr) với dự toán đơn giá chi tiết (200 bài × 350k = 70 tr, 30 đề × 1 tr = 30 tr, pentest 20 tr, 8 trường × 5 tr = 40 tr, 8 giải Mini-Contest × 5 tr = 40 tr, OV Code Signing 24 tr, thiết bị LAN 24 tr...); (3) Dưới 20 triệu/năm chỉ duy trì được 1–2 CLB quen biết, còn 300 triệu là điều kiện để có chữ ký số OV, kho 200 đề thẩm định và mở rộng 8–50 trường.	Bảng 13, Bảng 24
7. Thời gian bấm F9 là 0,18 giây đã tính biên dịch g++ chưa? Cỡ mẫu đo là bao nhiêu? Và thu bài qua thư mục chia sẻ LAN (SMB) chỉ mất 10–15 phút chứ đâu phải 45 phút?	(1) Trong Bảng 3 và Bảng 9 (cỡ mẫu **n = 30 lần đo**), nhóm đã tách bạch hoàn toàn: **biên dịch `g++ -O2 -std=c++17` mất p50 = 0,62 s (p95 = 0,95 s)** và **chạy 10 testcase mất p50 = 0,18 s (p95 = 0,42 s)**, nên tổng thời gian bấm F9 có biên dịch mới là **p50 = 0,80 s (< 1 giây)**, còn chạy lại trên tệp `.exe` đã dịch là 0,18 s; (2) Bảng 3 đã so sánh đồng cấp độ tác vụ (clean install 90–120 phút ↔ 10–20 phút bộ cài nền hoặc 0 phút với Web Lab; mở hằng ngày 2–5 phút ↔ p50 = 14 s; thu bài SMB 10–15 phút nhưng hay lỗi quyền/ghi đè và lỗi `freopen` ↔ Exam Server + tiền kiểm tra `freopen` dưới 2 phút).	Bảng 3, Bảng 9
8. Con số 68/68 kiểm thử tự động có bao nhiêu phép chỉ kiểm tra tồn tại tệp? Và thuật toán Winnowing biến mọi biến thành `@` có báo nhầm oan cho học sinh THCS không?	(1) Bóc tách trung thực: trong 68 hạng mục của `verify_ecosystem.py`, có **36 hạng mục kiểm tra tồn tại/đóng gói tệp tĩnh** và **32 hạng mục kiểm tra cấu trúc mô-đun**; còn kiểm thử thực thi động nằm ở **`smoke-test.py` (15/15 PASS)** và **`test_e2e_api.py` (13/13 PASS)**; (2) Trong `exam-server.py`, nhóm đã cài đặt **bộ lọc khung mẫu C++** (`#include`, `using namespace std`, `ios::sync_with_stdio`, `cin.tie`, `freopen`) và **chốt chặn bài ngắn (`short_code_guard`: không gắn cờ bài < 15 vân tay hoặc < 60 ký tự chuẩn hóa)**, đồng thời đổi nhãn từ "NGHI VẤN SAO CHÉP" thành **"CẦN GIÁO VIÊN ĐỐI CHIẾU"** chỉ hiển thị cho giáo viên quản trị.	Bảng 4, Phụ lục A.3

Câu hỏi phản biện của Hội đồng	Hướng trả lời trung thực, có kiểm chứng trong mã nguồn và mô hình tài chính	Vị trí minh chứng
9. Vì sao không so sánh với CP Editor, tiện ích CPH trên VS Code, Safe Exam Browser (SEB), Veyon? Và GitHub Copilot miễn phí cho học sinh thì sao?	(1) Bảng 15 đã bổ sung đối sánh trực tiếp với **CP Editor / CPH** (có chấm thử cục bộ nhưng không tách hồ sơ khóa AI chỉ-đọc, không kiểm lỗi `freopen` chuẩn Themis, không có Exam Server LAN) và **SEB / Veyon** (khóa/giám sát màn hình tốt nhưng không có máy chấm C++, nên DrgX tích hợp trực tiếp Web Lab `:8123` bên trong SEB và Veyon); (2) Ghi nhận rõ **GitHub Copilot miễn phí cho học sinh ≥ 13 tuổi qua GitHub Education**, nhưng học sinh lớp 6–7 (< 13 tuổi) hoặc trường thiếu email `.edu.vn` rất khó xác minh, cần Internet và chỉ gợi ý bằng tiếng Anh; trong khi bộ chẩn đoán 25 lỗi C++17 của DrgX chạy 100% ngoại tuyến bằng tiếng Việt, không giới hạn độ tuổi.	Bảng 3, Bảng 15
10. Các trích dẫn pháp lý về bảo vệ dữ liệu cá nhân và hạn mức mua sắm trường công năm 2026 đã cập nhật theo văn bản mới nhất chưa?	**Đã cập nhật chính xác theo pháp luật hiệu lực năm 2026:** (1) Thay thế Nghị định 13/2023/NĐ-CP đã hết hiệu lực bằng **Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025** và **Nghị định số 356/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 (hiệu lực từ 01/01/2026)**; (2) Dẫn chiếu **khoản 4 Điều 80 Nghị định 24/2024/NĐ-CP được sửa đổi bởi Nghị định số 349/2026/NĐ-CP**, nâng hạn mức thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập được tự quyết định mua sắm trực tiếp (có hóa đơn hợp pháp, không phải tổ chức đấu thầu) từ 50 triệu lên **100 triệu đồng**.	Mục III.2.2, III.2.4, Tài liệu tham khảo